

Recordad que si para cada partición Δ tomamos $c_1, \dots, c_n$ tales que $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ para todo $i = 1, \dots, n$ entonces

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

Aplicaciones de la integral hay, literalmente, miles. Nosotros, como pequeña ilustración, solo veremos algunas aplicaciones geométricas:

- Cálculo de áreas planas
- Cálculo de longitudes de curvas planas
- Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución

Cálculo de áreas planas

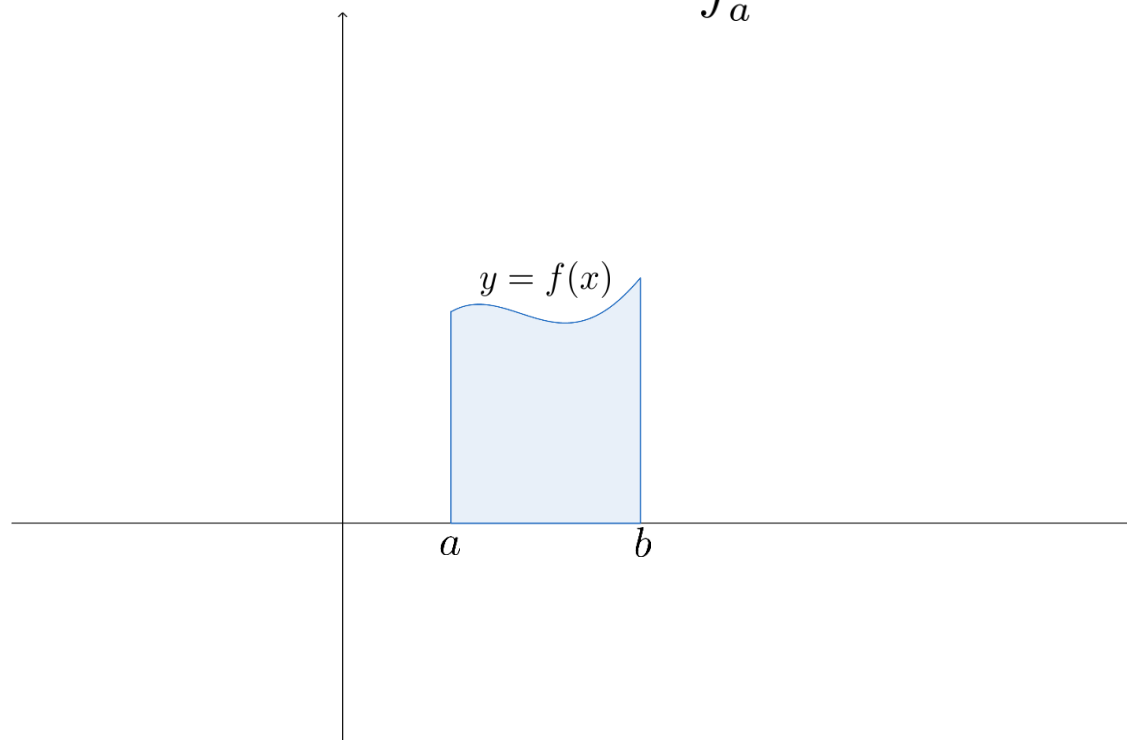
Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Entonces el área de la región delimitada por la gráfica de la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0$, $x = a$ y $x = b$ es igual a

$$\int_a^b f(x) dx$$

Cálculo de áreas planas

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Entonces el área de la región delimitada por la gráfica de la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0$, $x = a$ y $x = b$ es igual a

$$\int_a^b f(x) dx$$



$$A = \int_a^b f(x) dx$$

Cálculo de áreas planas

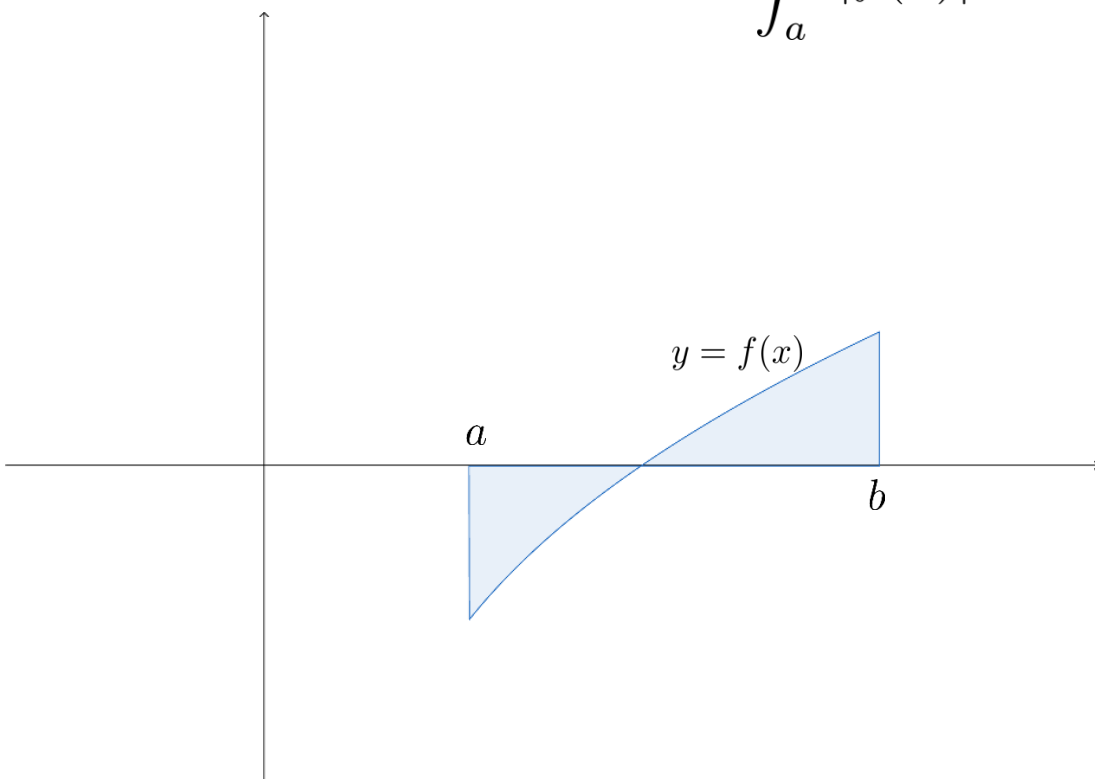
Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces el área de la región delimitada por la gráfica de la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0$, $x = a$ y $x = b$ es igual a

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

Cálculo de áreas planas

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces el área de la región delimitada por la gráfica de la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0$, $x = a$ y $x = b$ es igual a

$$\int_a^b |f(x)| dx$$



$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

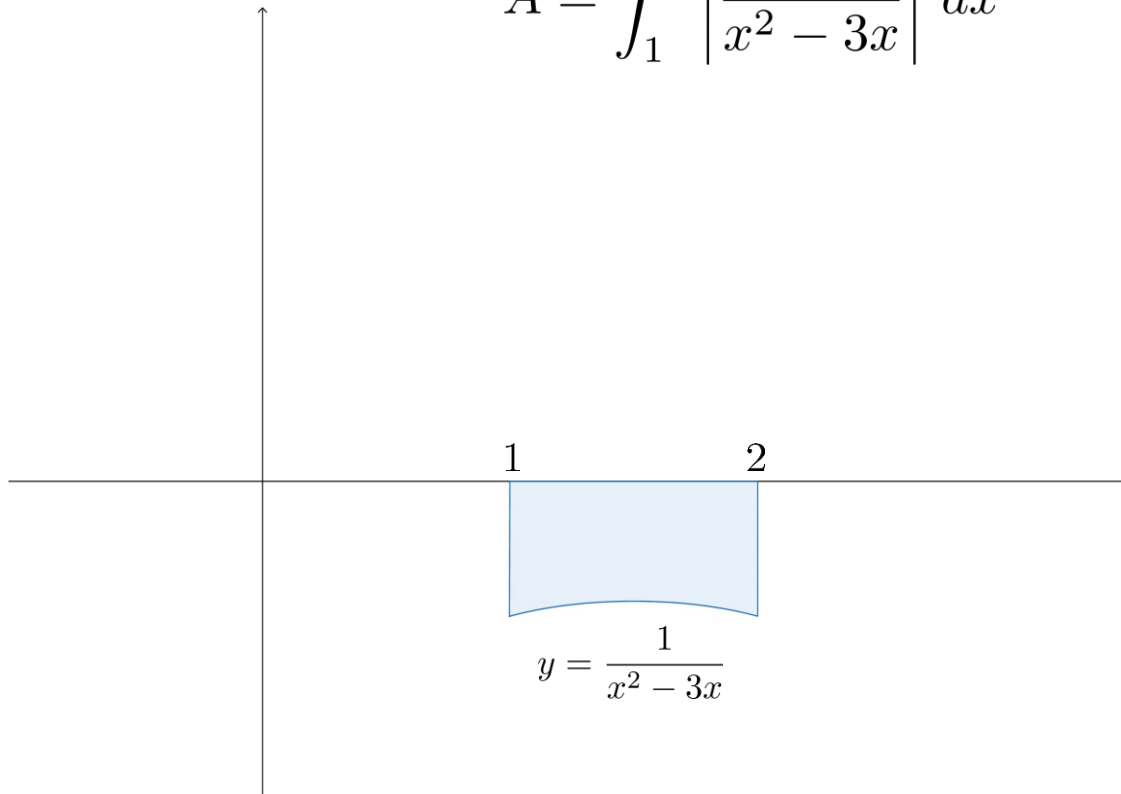
Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-3x}$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-3x}$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

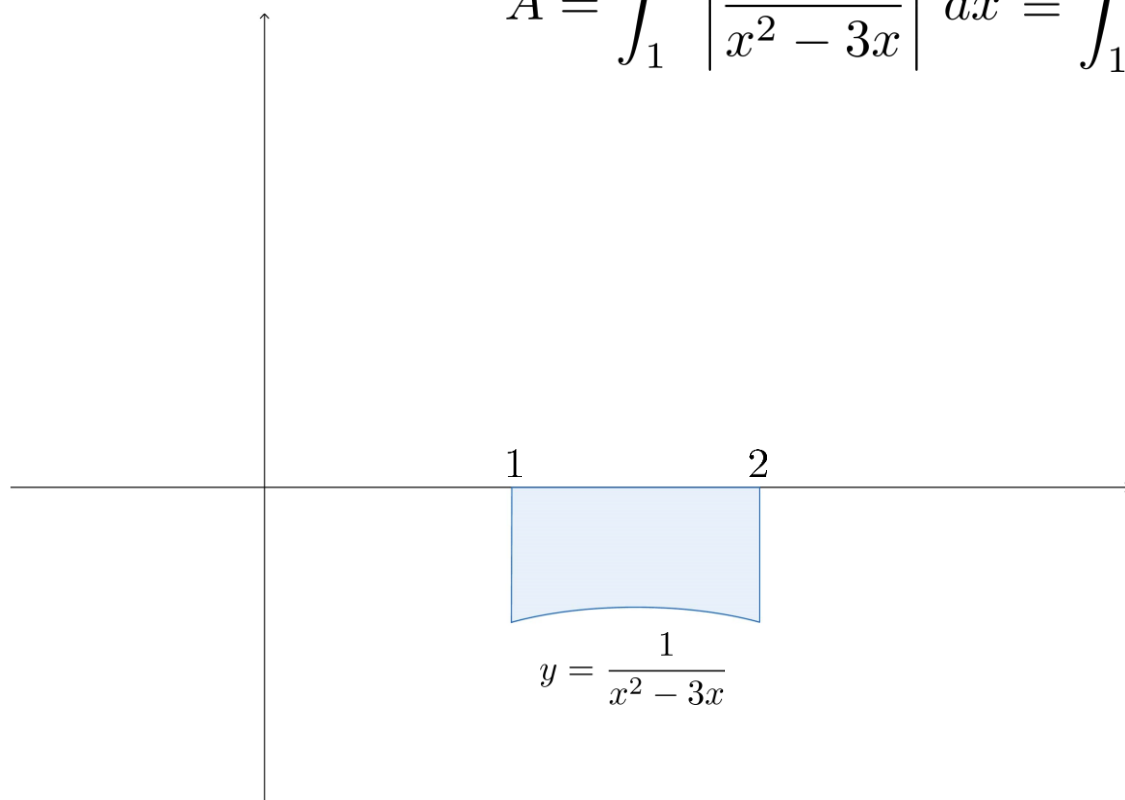
$$A = \int_1^2 \left| \frac{1}{x^2 - 3x} \right| dx$$



Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-3x}$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

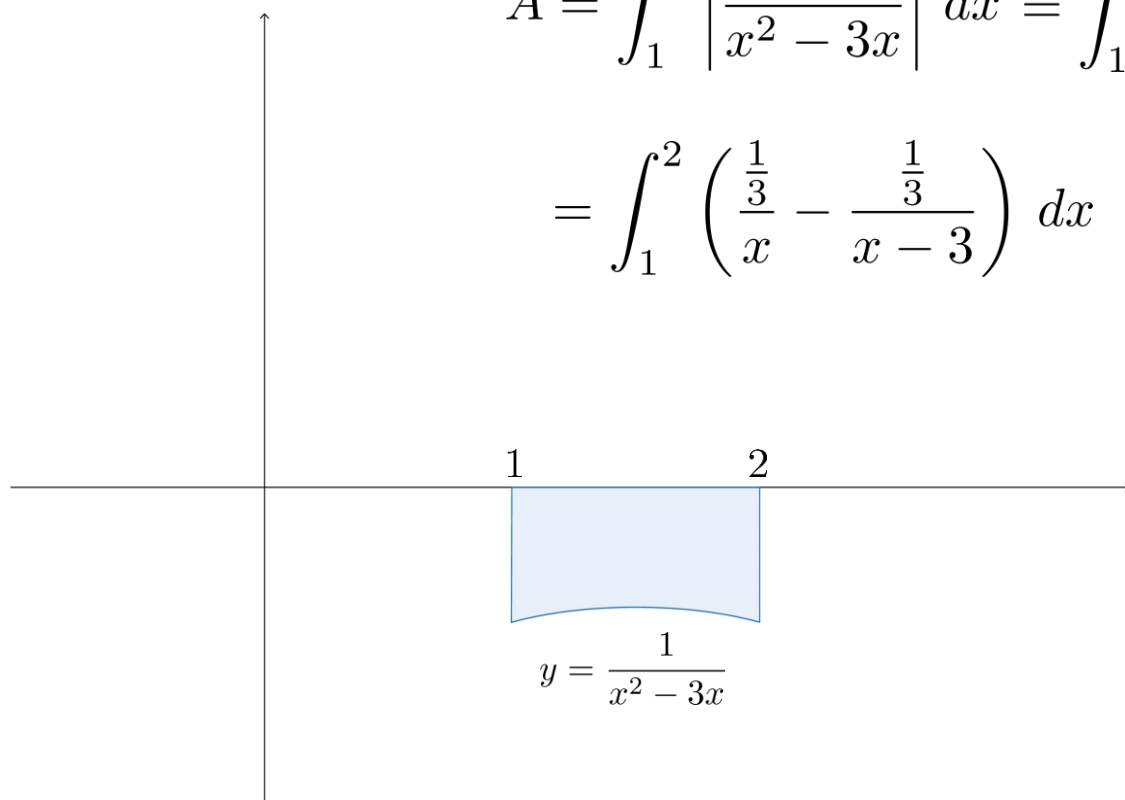
$$A = \int_1^2 \left| \frac{1}{x^2 - 3x} \right| dx = \int_1^2 \frac{-1}{x^2 - 3x} dx$$



Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-3x}$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

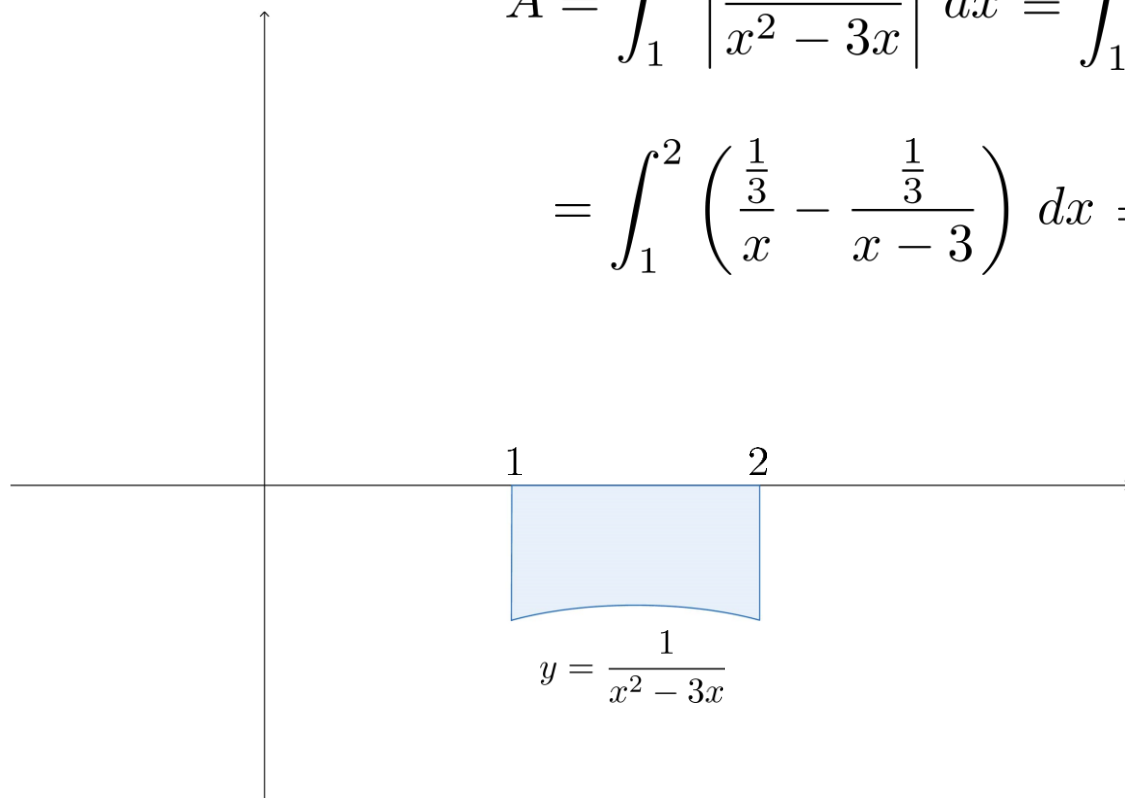
$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \left| \frac{1}{x^2 - 3x} \right| dx = \int_1^2 \frac{-1}{x^2 - 3x} dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{\frac{1}{3}}{x} - \frac{\frac{1}{3}}{x - 3} \right) dx \end{aligned}$$



Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-3x}$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

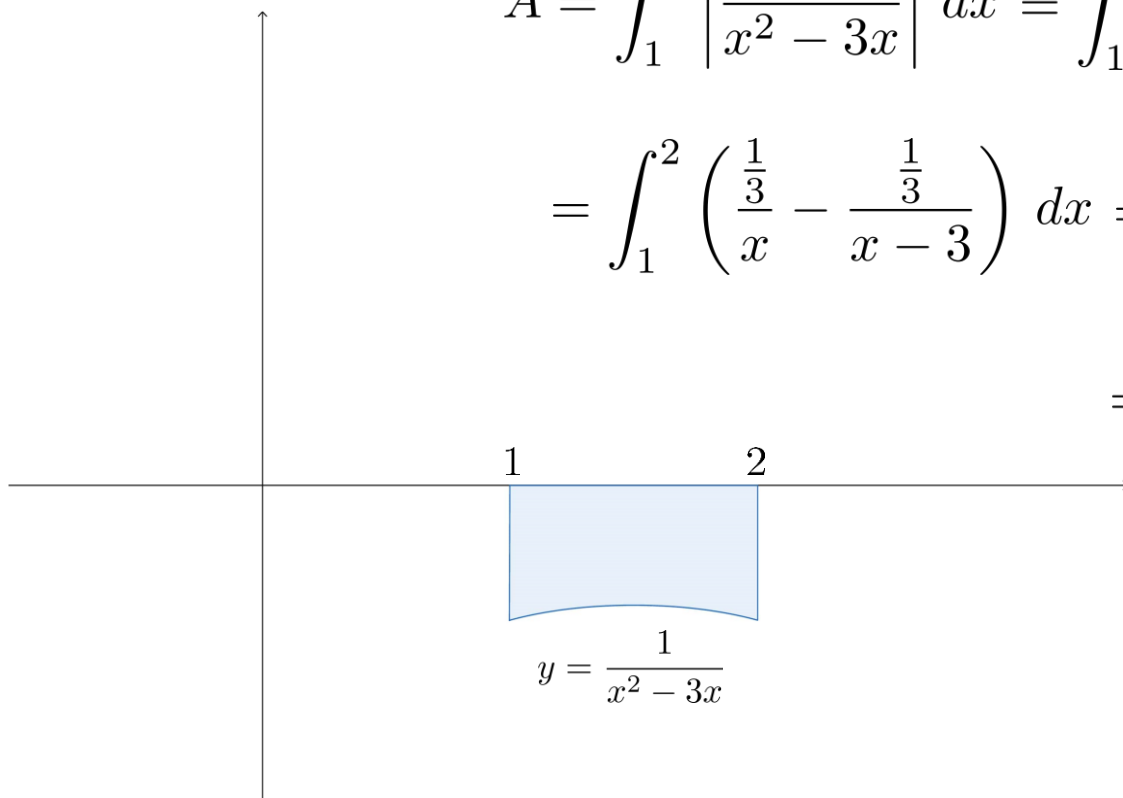
$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \left| \frac{1}{x^2 - 3x} \right| dx = \int_1^2 \frac{-1}{x^2 - 3x} dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{\frac{1}{3}}{x} - \frac{\frac{1}{3}}{x - 3} \right) dx = \left[\frac{1}{3} \ln x - \frac{1}{3} \ln(3 - x) \right]_1^2 \end{aligned}$$



Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-3x}$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

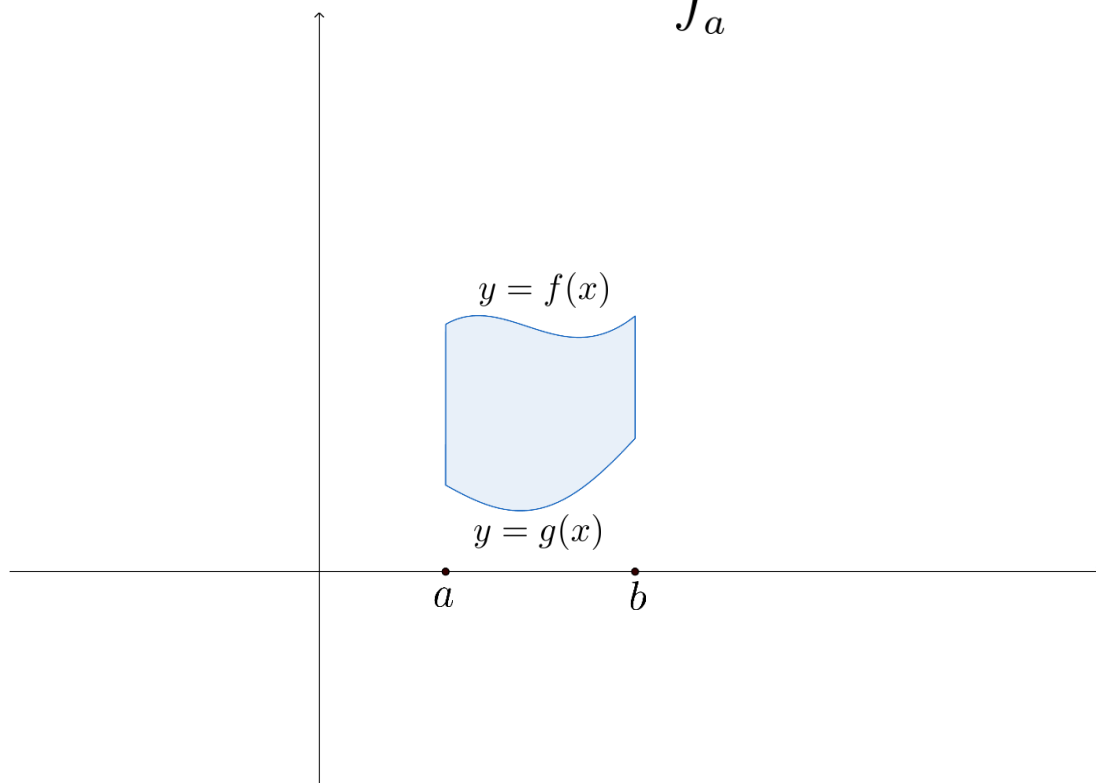
$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \left| \frac{1}{x^2 - 3x} \right| dx = \int_1^2 \frac{-1}{x^2 - 3x} dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{\frac{1}{3}}{x} - \frac{\frac{1}{3}}{x-3} \right) dx = \left[\frac{1}{3} \ln x - \frac{1}{3} \ln(3-x) \right]_1^2 \\ &= \frac{2}{3} \ln 2 \end{aligned}$$



Cálculo de áreas planas

Sea $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas. Entonces el área de la región delimitada por las gráficas de las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$ es igual a

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

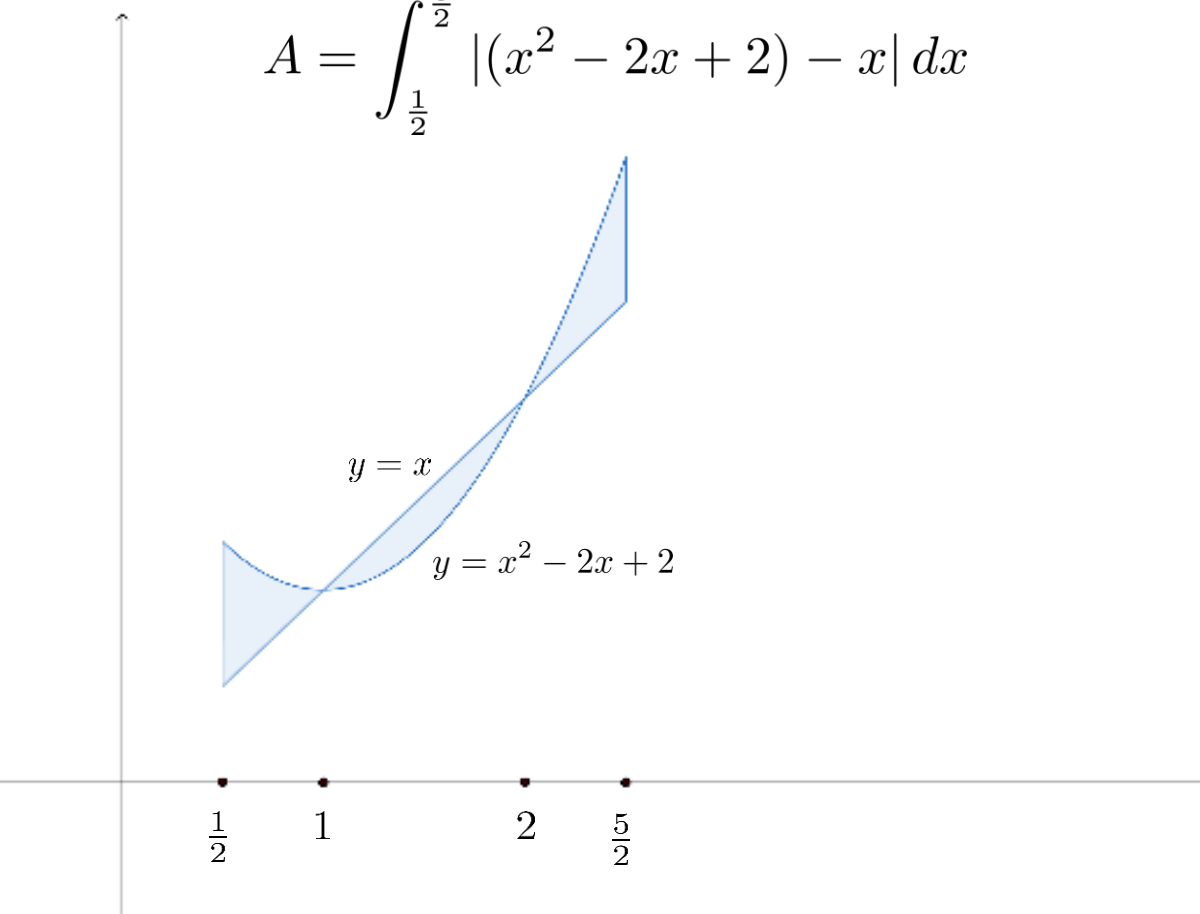
Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por las gráficas dadas por $y = x^2 - 2x + 2$, $y = x$, $x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{5}{2}$.

Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por las gráficas dadas por $y = x^2 - 2x + 2$, $y = x$, $x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{5}{2}$.

$$A = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} |(x^2 - 2x + 2) - x| dx$$



Cálculo de áreas planas

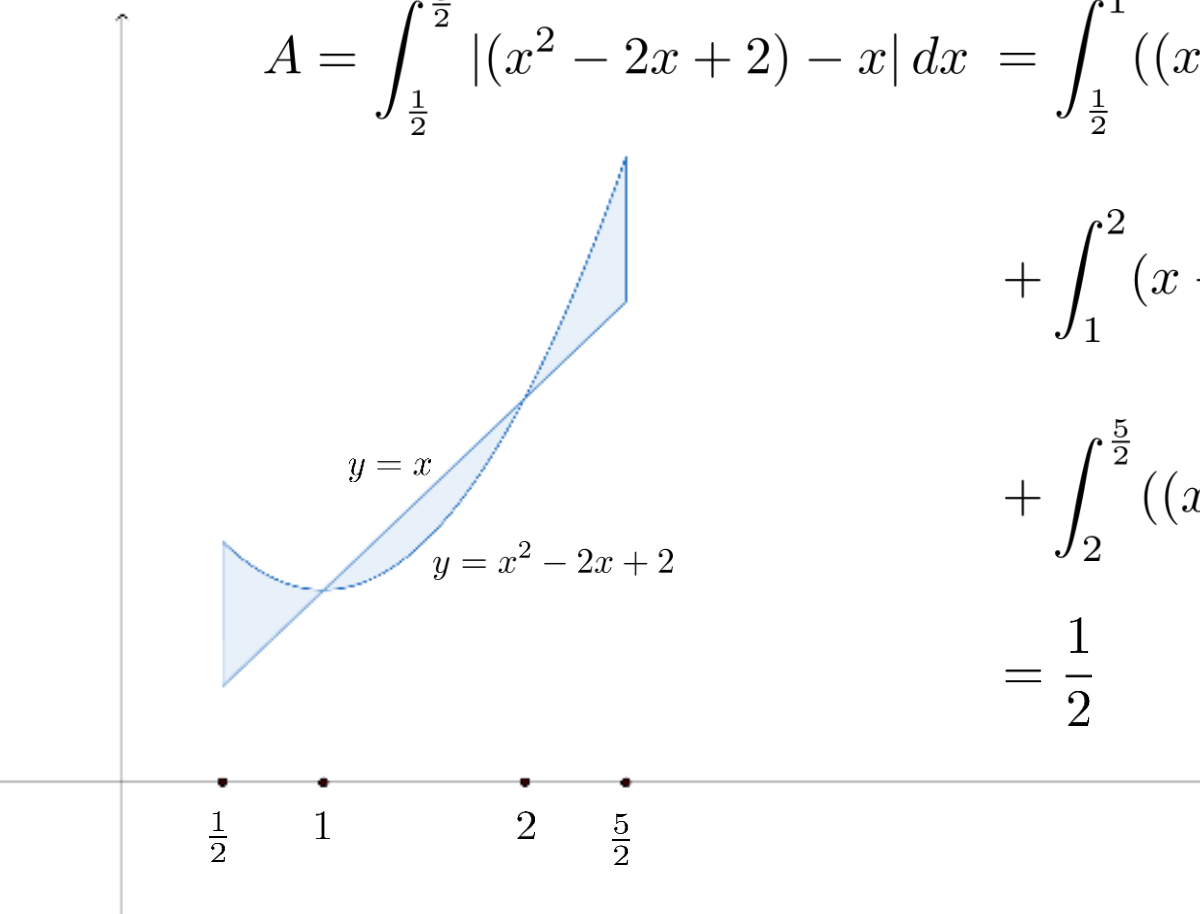
Ejemplo: calcular el área de la región delimitada por las gráficas dadas por $y = x^2 - 2x + 2$, $y = x$, $x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{5}{2}$.

$$A = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} |(x^2 - 2x + 2) - x| dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 ((x^2 - 2x + 2) - x) dx$$

$$+ \int_1^2 (x - (x^2 - 2x + 2)) dx$$

$$+ \int_2^{\frac{5}{2}} ((x^2 - 2x + 2) - x) dx$$

$$= \frac{1}{2}$$



Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región acotada del plano delimitada por la parábola $x = y^2 - 4y + 5$ y la recta $y = \frac{x}{2}$.

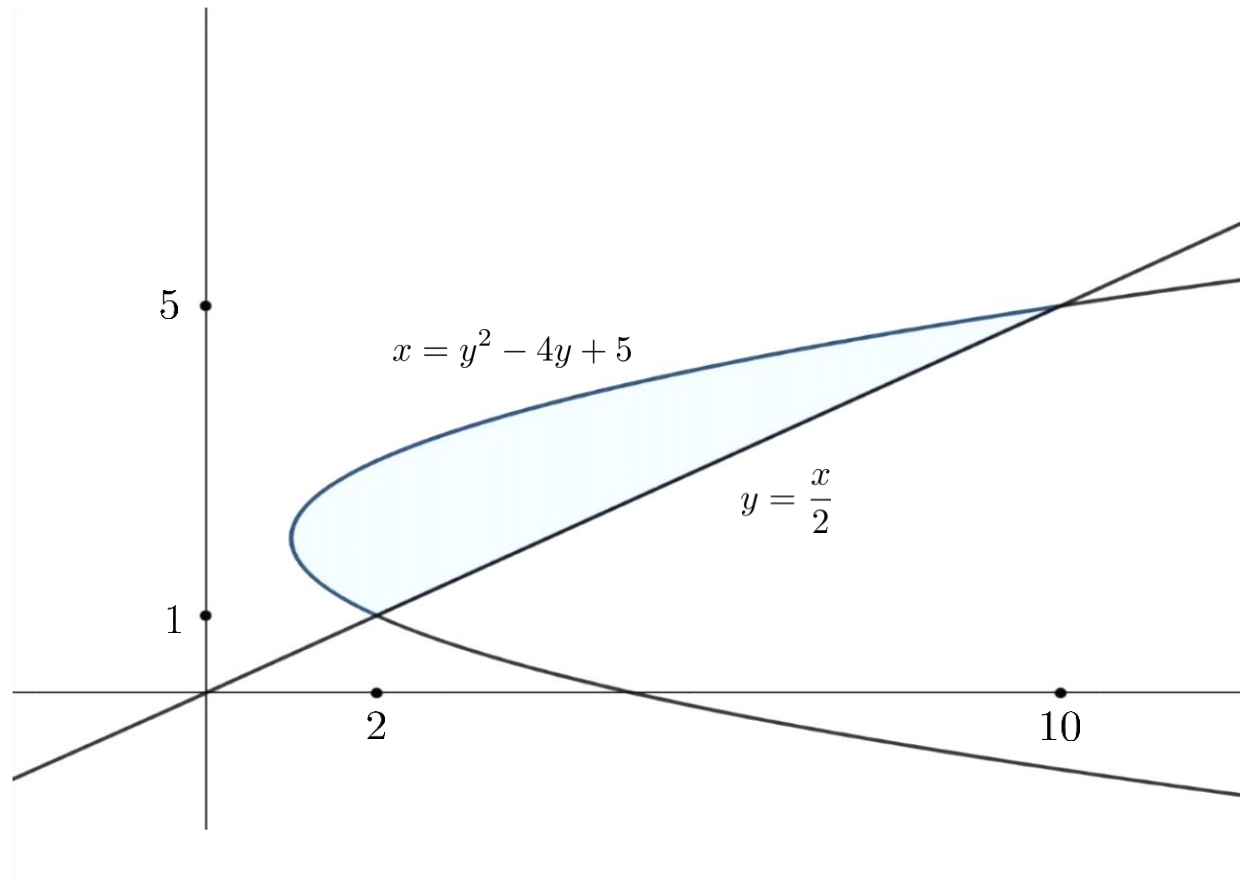
Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región acotada del plano delimitada por la parábola $x = y^2 - 4y + 5$ y la recta $y = \frac{x}{2}$.

$$\left. \begin{array}{l} x = y^2 - 4y + 5 \\ x = 2y \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} y = 1 \\ \vee \\ y = 5 \end{array}$$

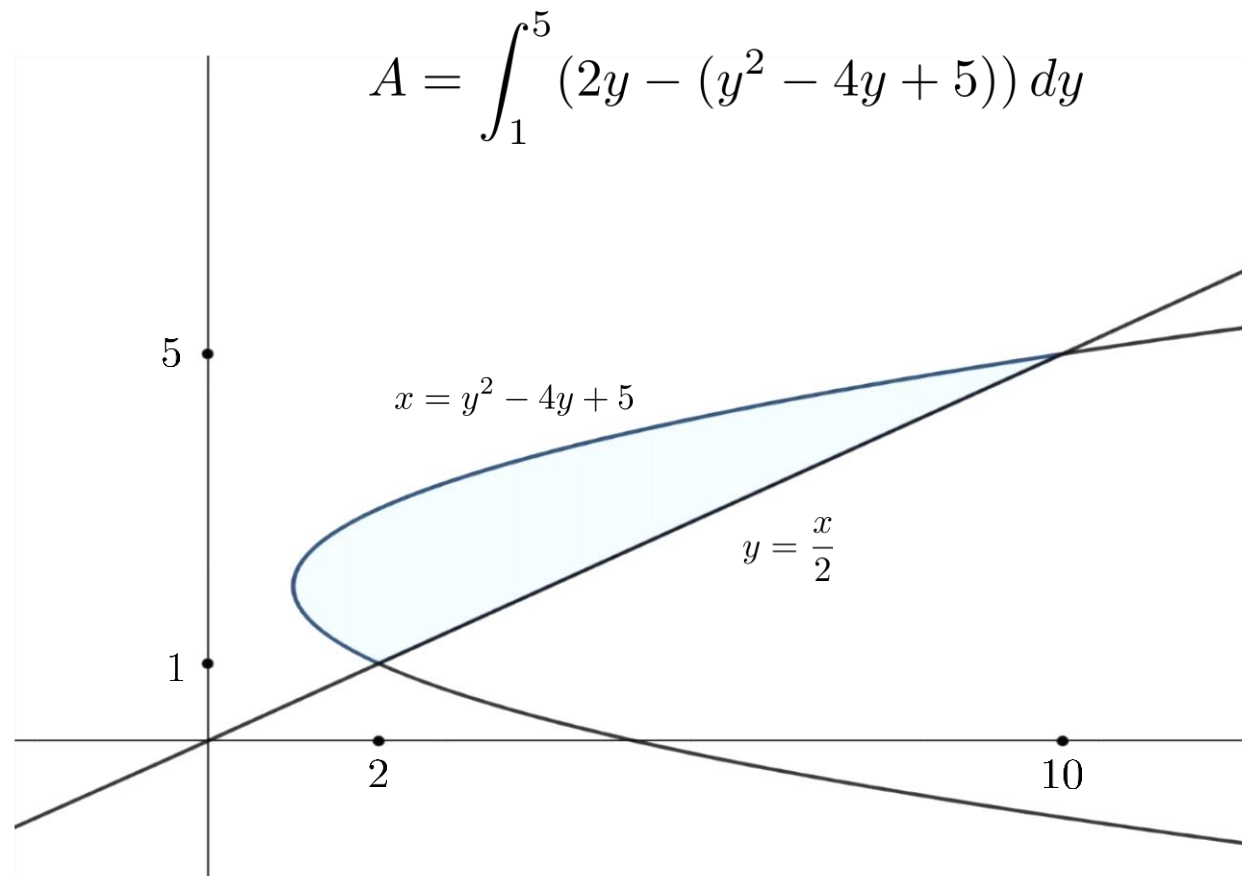
Cálculo de áreas planas

Ejemplo: calcular el área de la región acotada del plano delimitada por la parábola $x = y^2 - 4y + 5$ y la recta $y = \frac{x}{2}$.



Cálculo de áreas planas

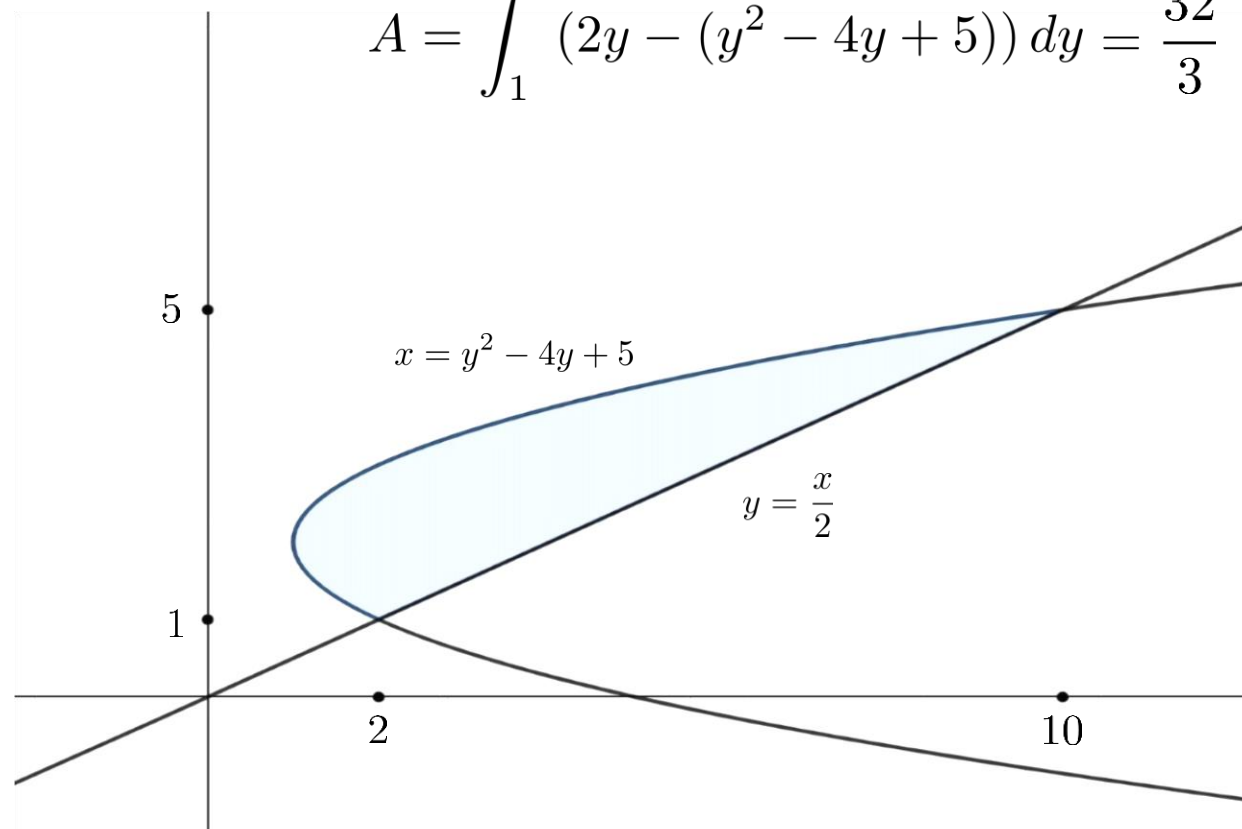
Ejemplo: calcular el área de la región acotada del plano delimitada por la parábola $x = y^2 - 4y + 5$ y la recta $y = \frac{x}{2}$.



Cálculo de áreas planas

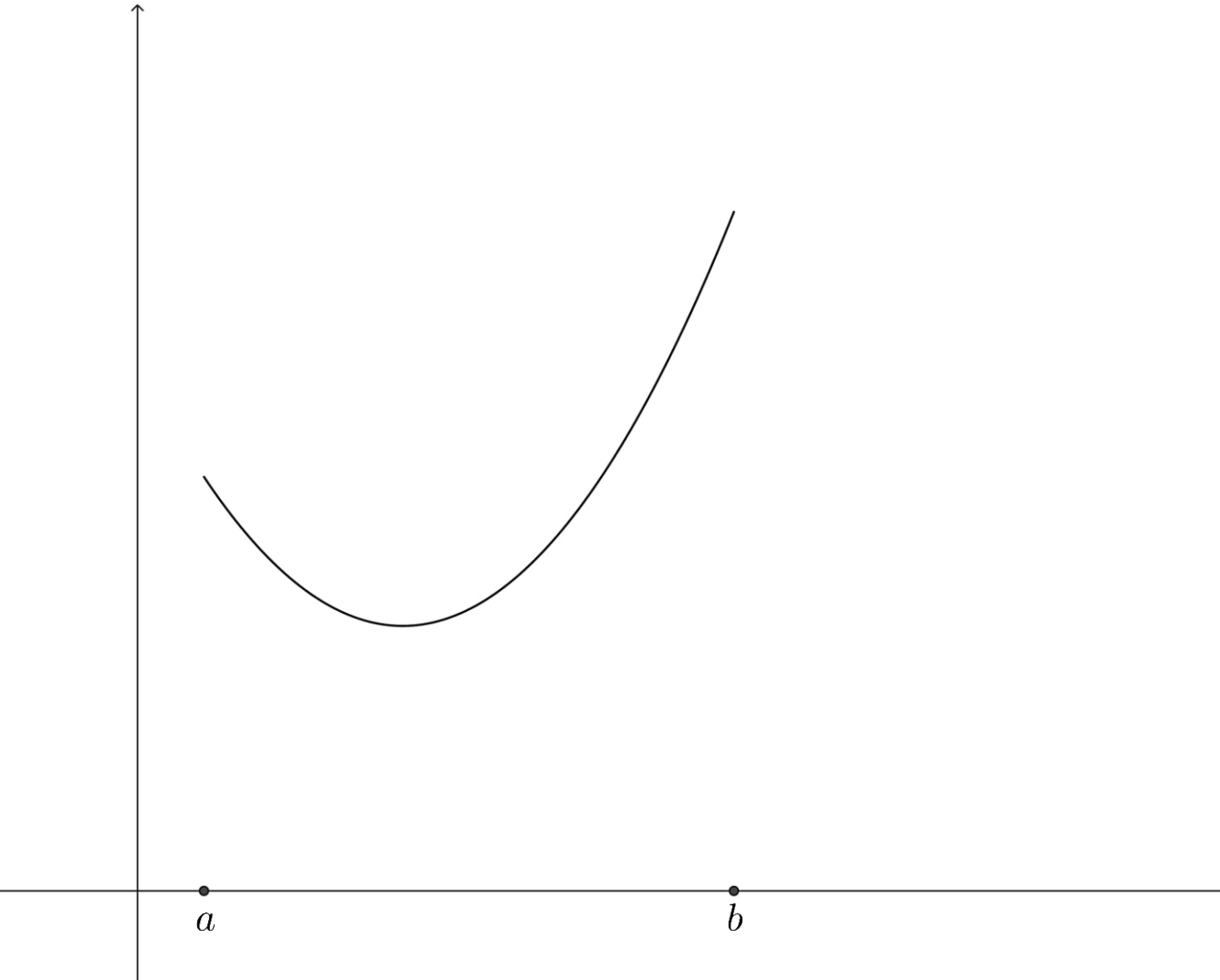
Ejemplo: calcular el área de la región acotada del plano delimitada por la parábola $x = y^2 - 4y + 5$ y la recta $y = \frac{x}{2}$.

$$A = \int_1^5 (2y - (y^2 - 4y + 5)) dy = \frac{32}{3}$$



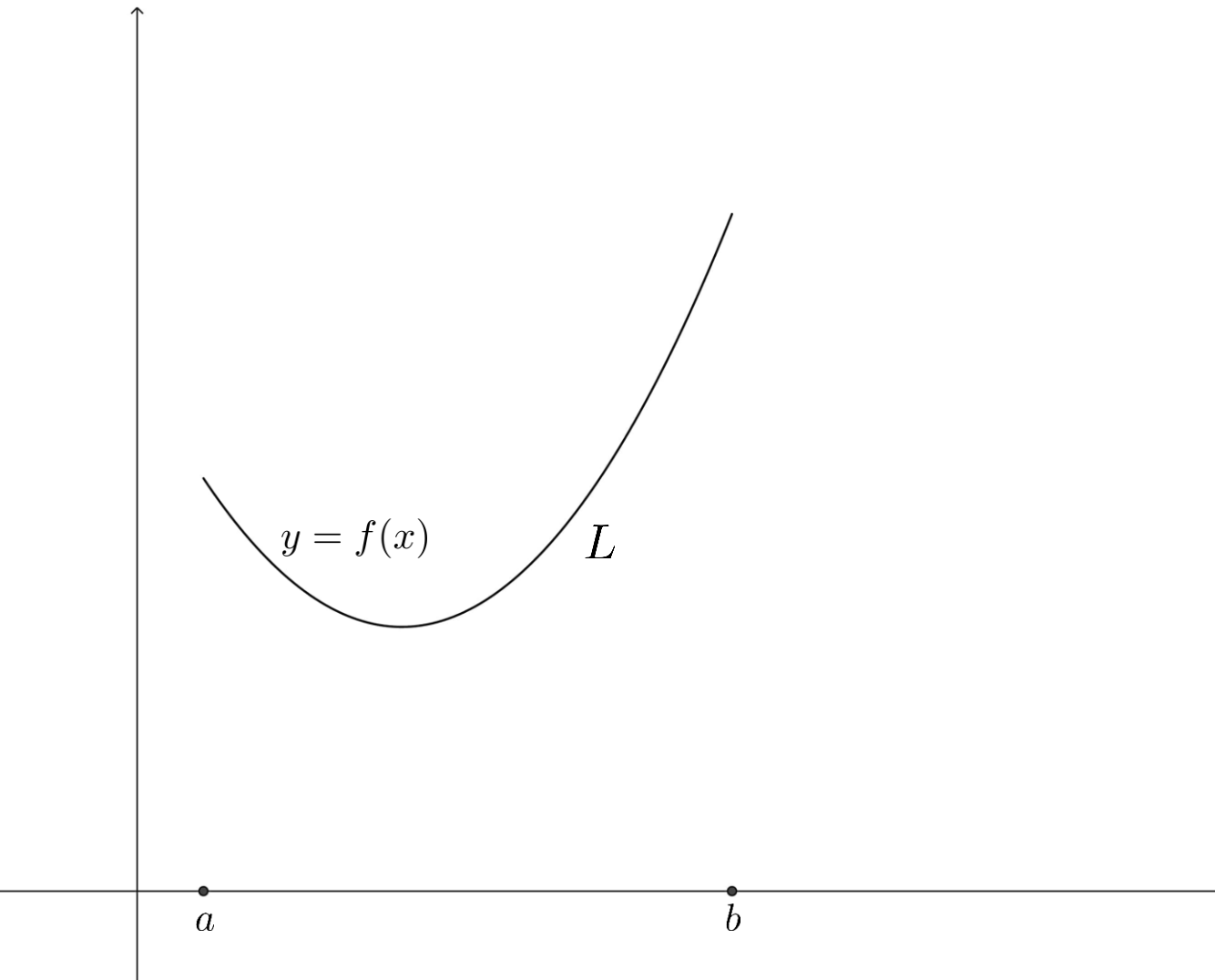
Cálculo de longitudes de curvas planas

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con derivada continua



Cálculo de longitudes de curvas planas

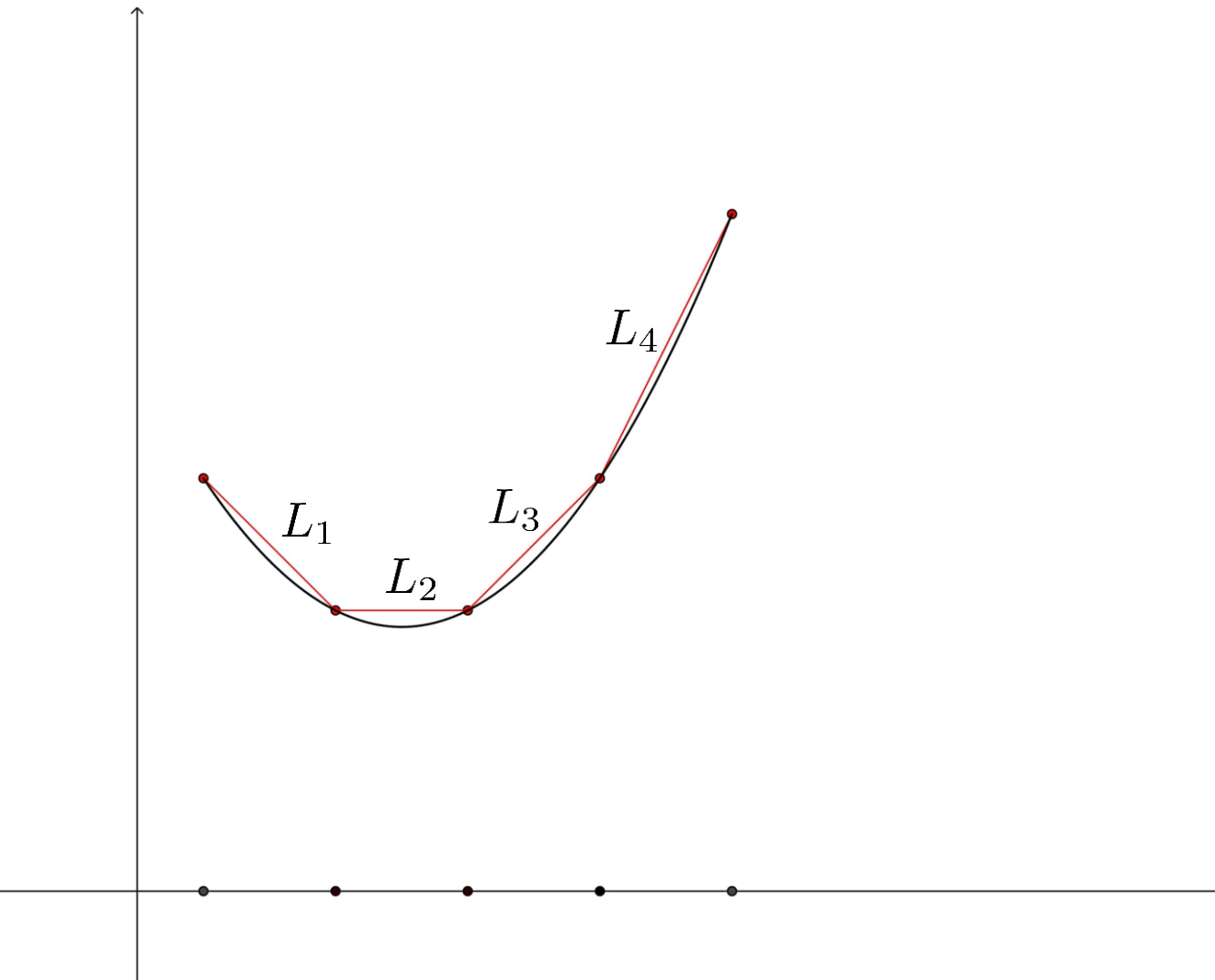
$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con derivada continua



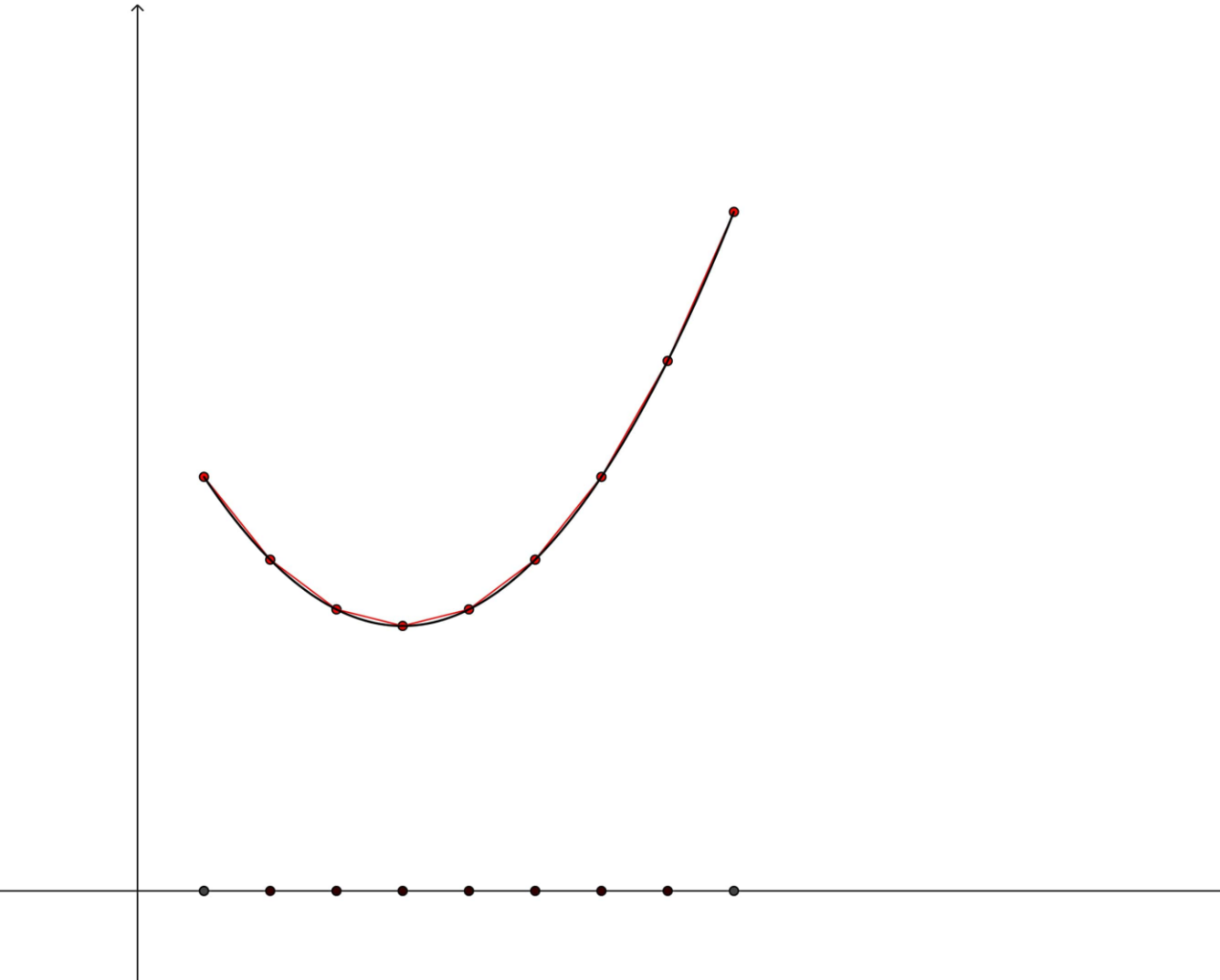
Cálculo de longitudes de curvas planas

Δ partición de $[a, b]$

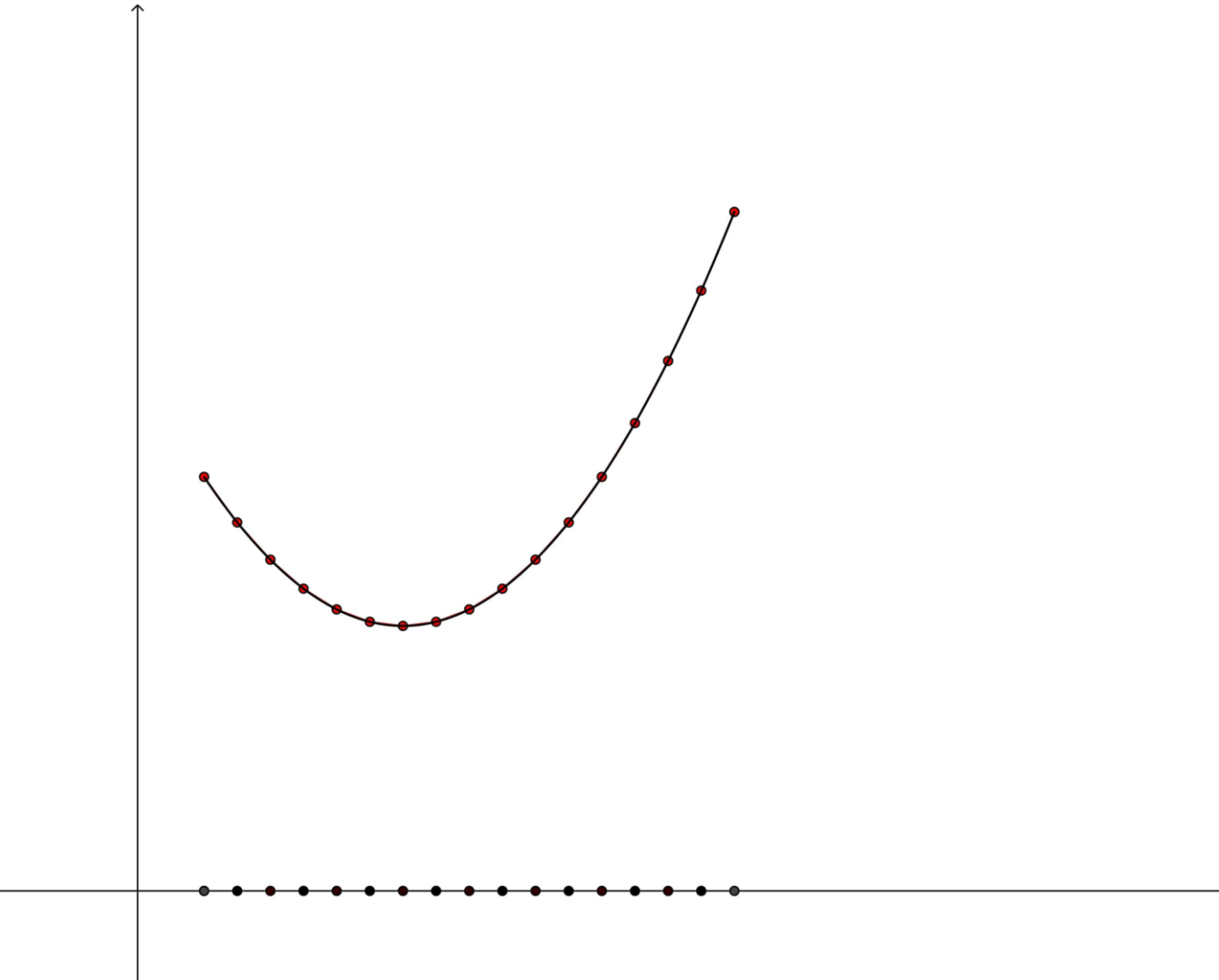
$$\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$



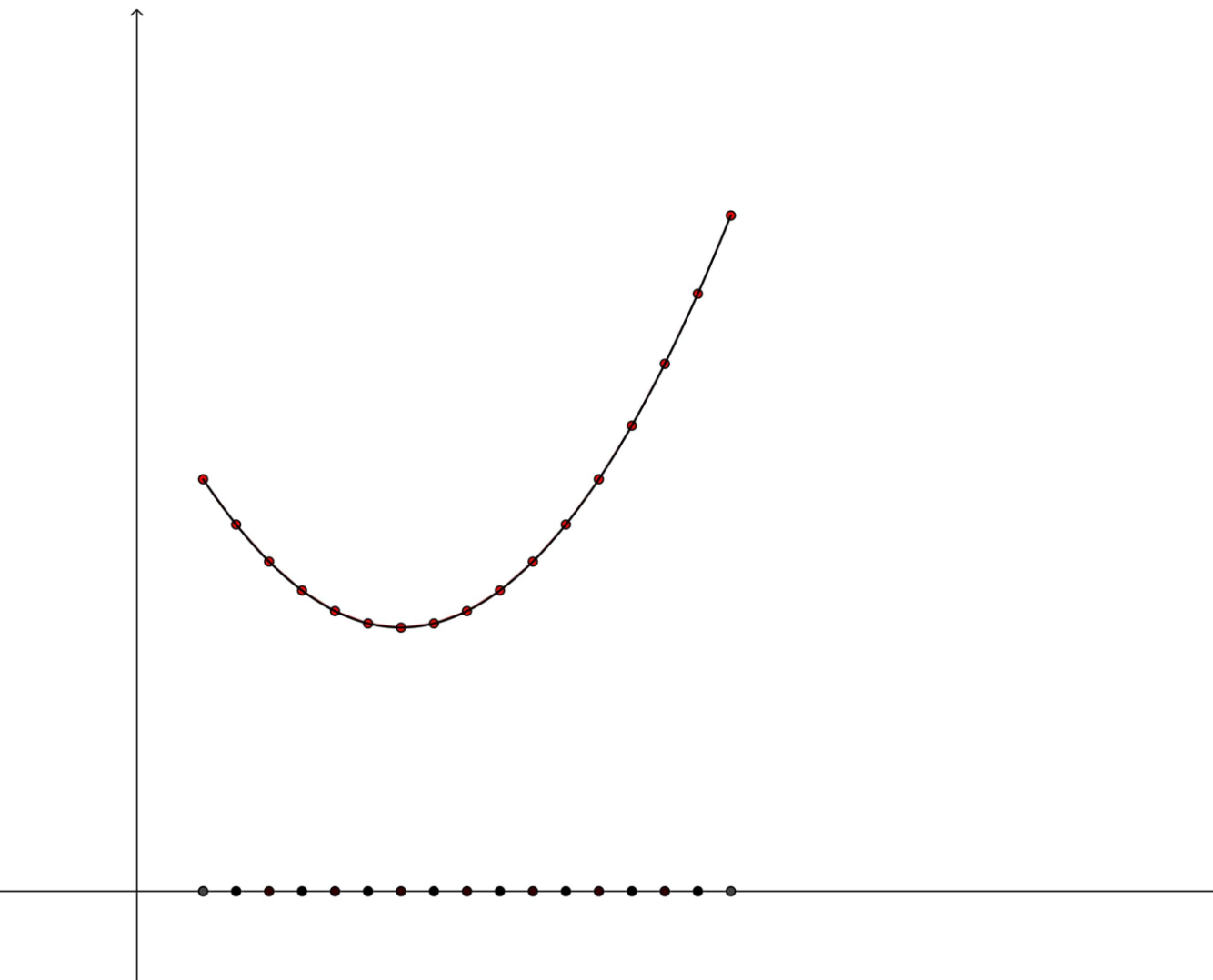
Cálculo de longitudes de curvas planas



Cálculo de longitudes de curvas planas

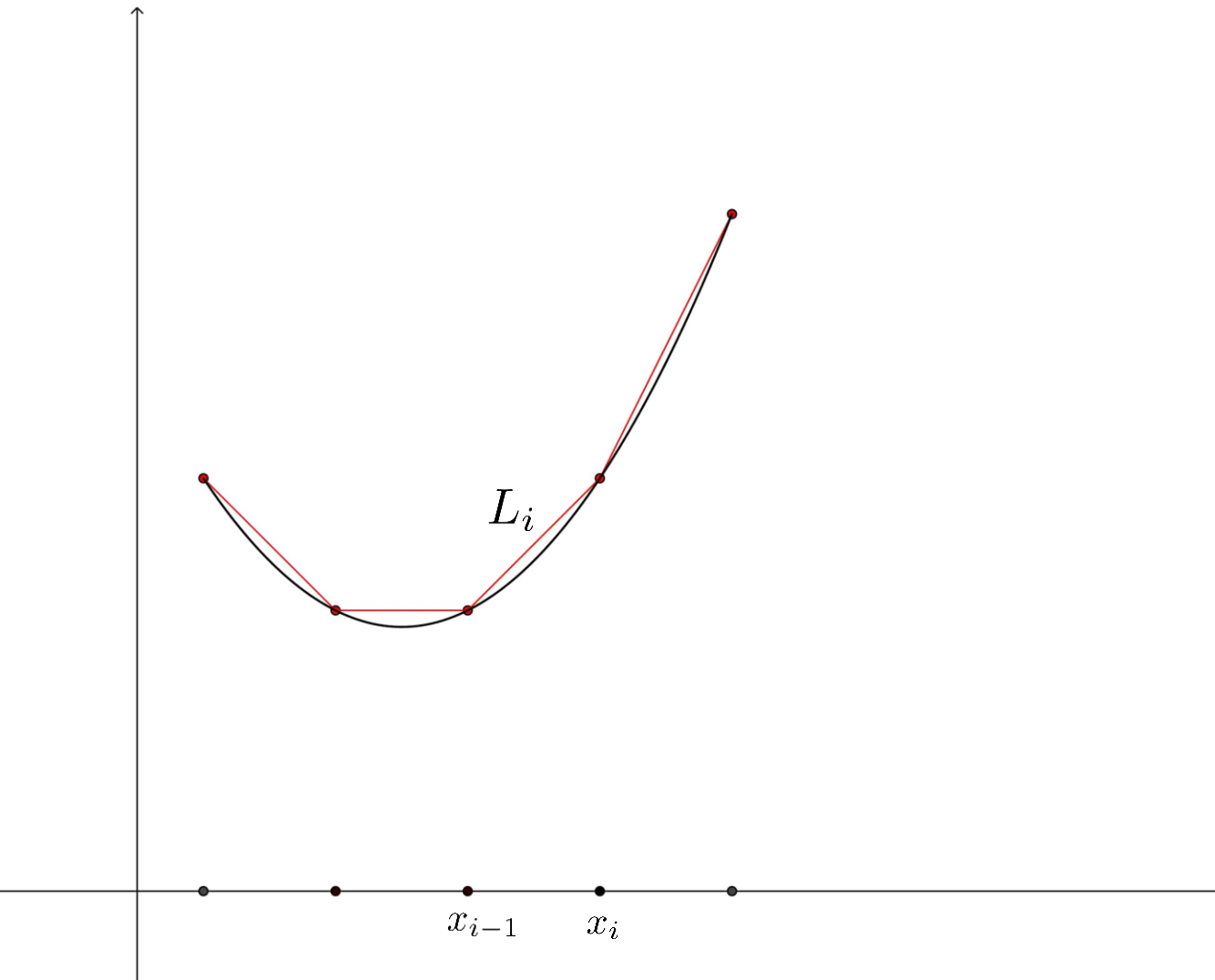


Cálculo de longitudes de curvas planas

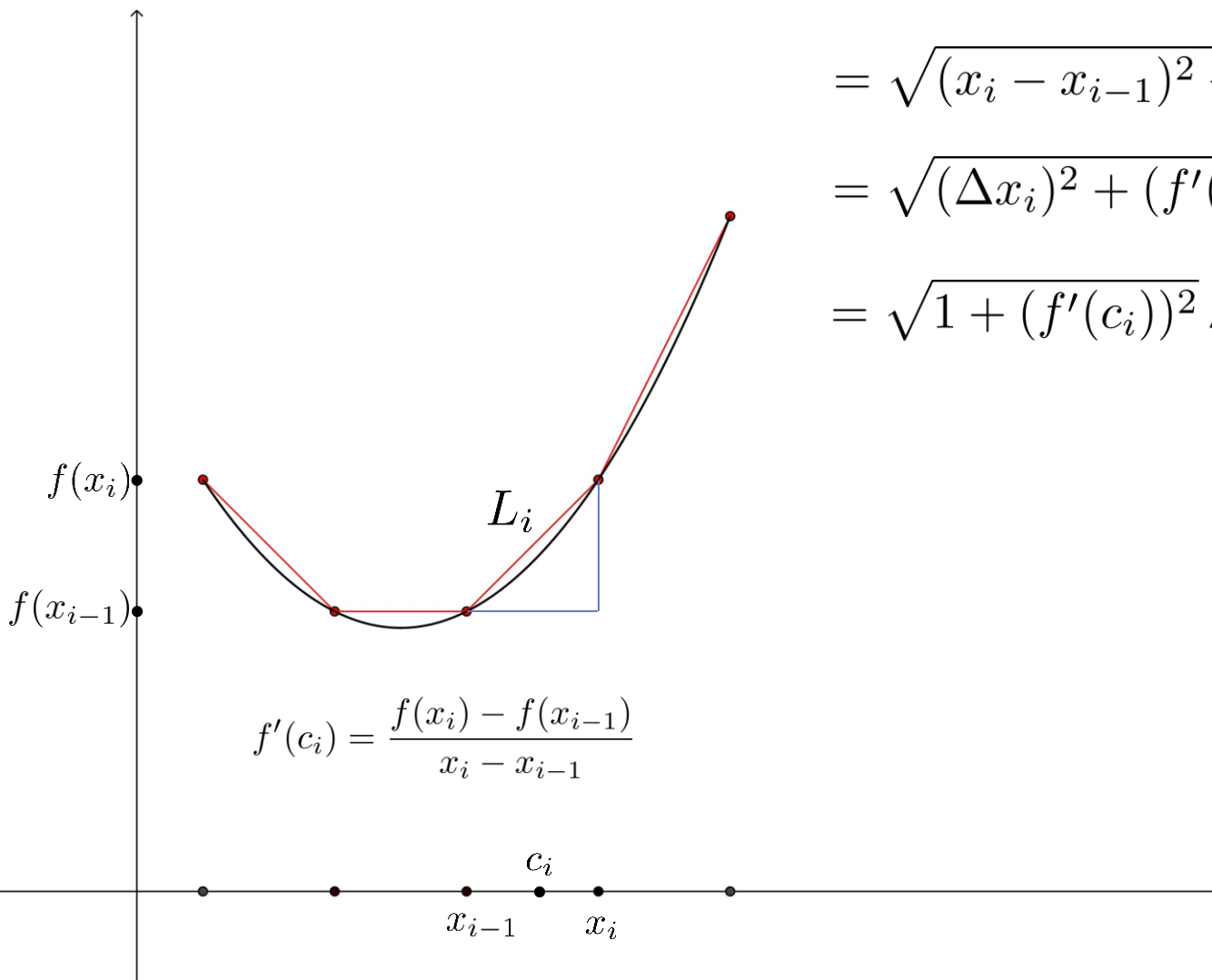


$$L = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n L_i$$

Cálculo de longitudes de curvas planas

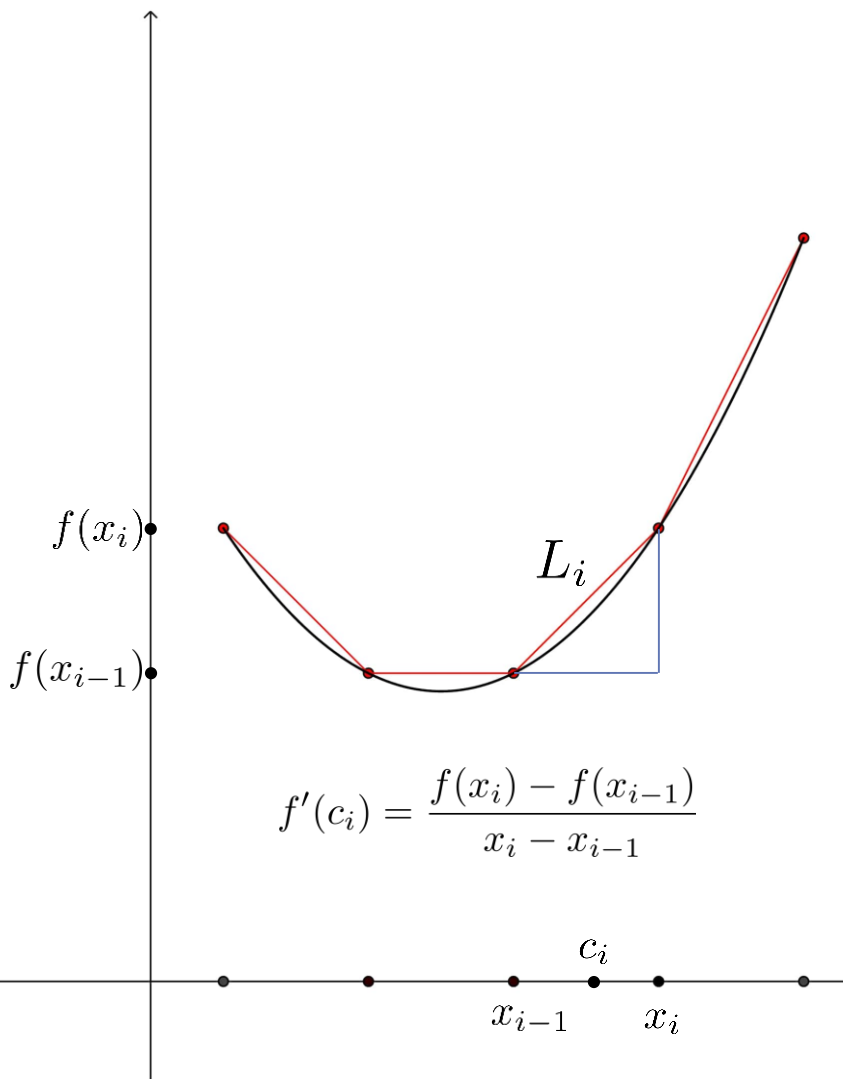


Cálculo de longitudes de curvas planas



$$\begin{aligned}
 L_i &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} \\
 &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f'(c_i)(x_i - x_{i-1}))^2} \\
 &= \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (f'(c_i))^2 (\Delta x_i)^2} \\
 &= \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i
 \end{aligned}$$

Cálculo de longitudes de curvas planas

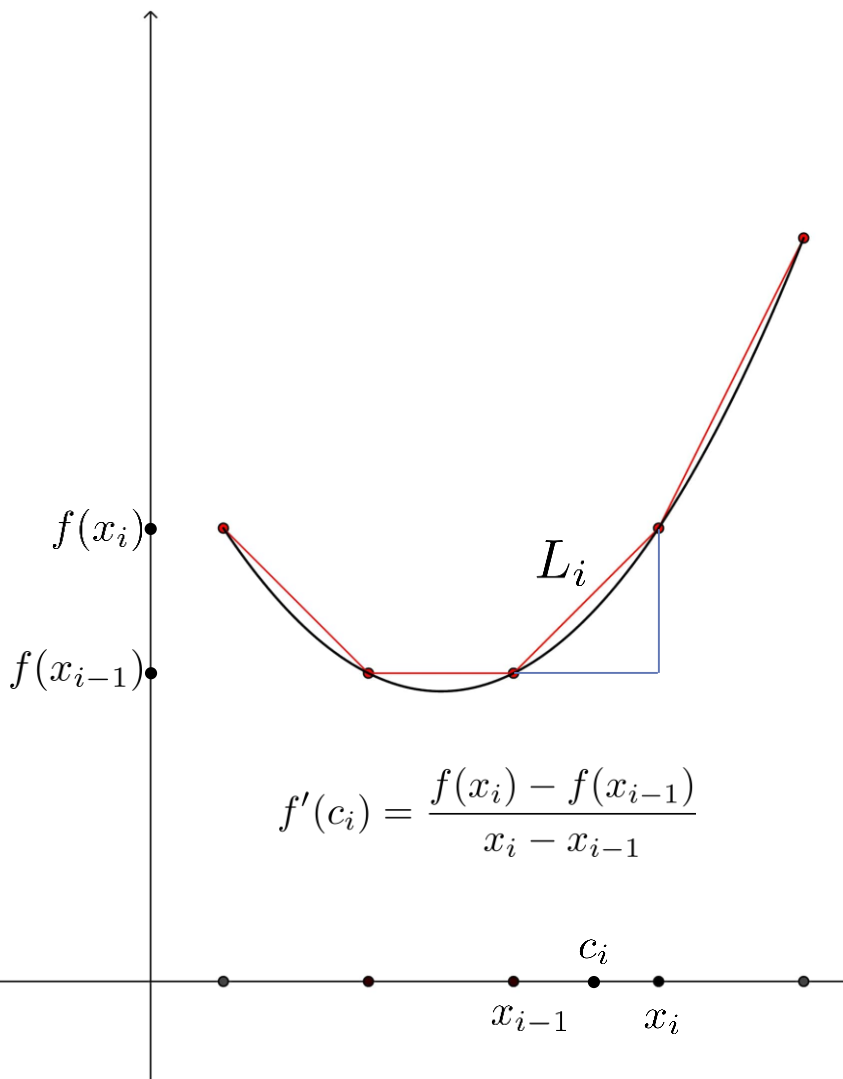


$$f'(c_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

$$\begin{aligned} L_i &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} \\ &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f'(c_i)(x_i - x_{i-1}))^2} \\ &= \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (f'(c_i))^2 (\Delta x_i)^2} \\ &= \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n L_i \\ &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i \end{aligned}$$

Cálculo de longitudes de curvas planas

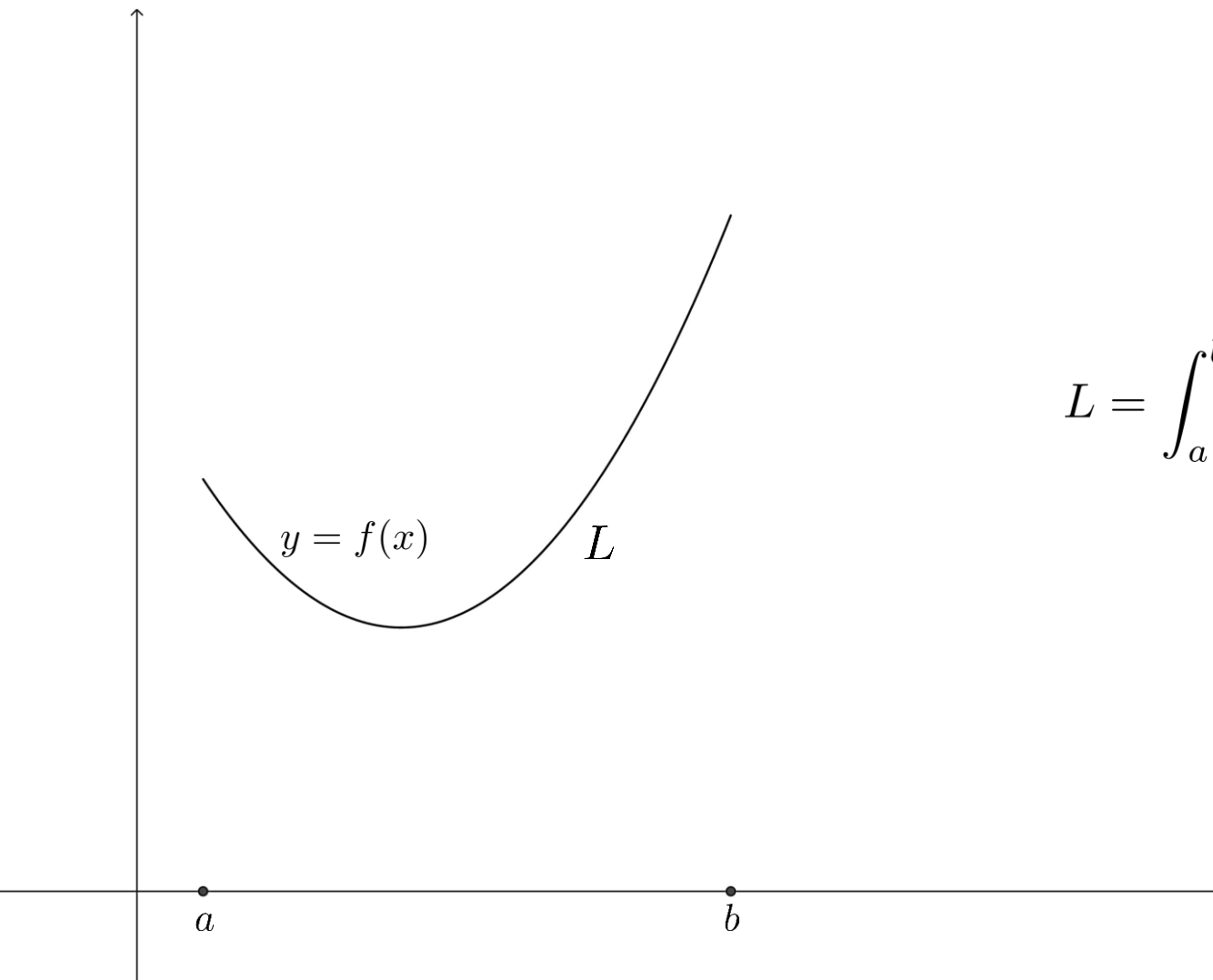


$$\begin{aligned} L_i &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} \\ &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f'(c_i)(x_i - x_{i-1}))^2} \\ &= \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (f'(c_i))^2 (\Delta x_i)^2} \\ &= \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n L_i \\ &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \end{aligned}$$

Cálculo de longitudes de curvas planas

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con derivada continua



$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Cálculo de longitudes de curvas planas

Ejemplo: calcular la longitud del arco de la curva $y = x^{\frac{3}{2}}$ entre los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

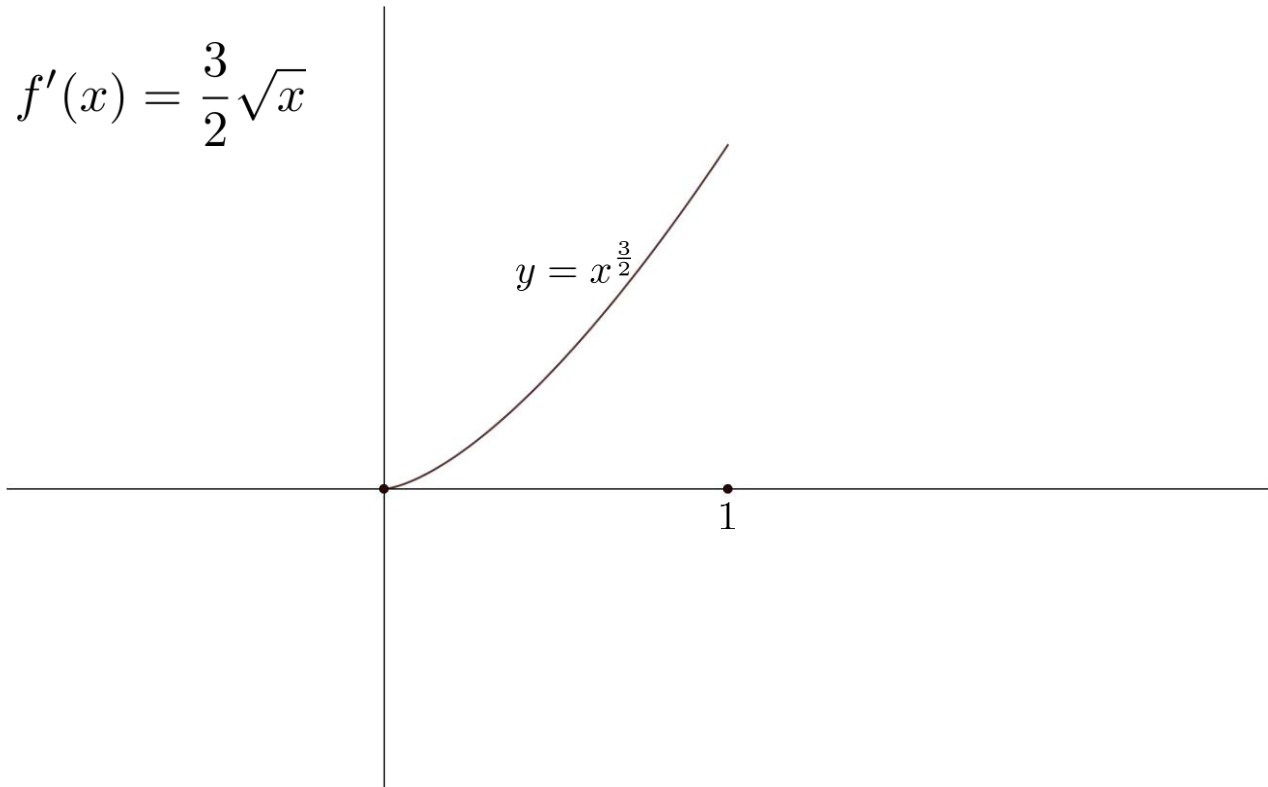
Cálculo de longitudes de curvas planas

Ejemplo: calcular la longitud del arco de la curva $y = x^{\frac{3}{2}}$ entre los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

$$f(x) = x^{\frac{3}{2}}$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} \, dx$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

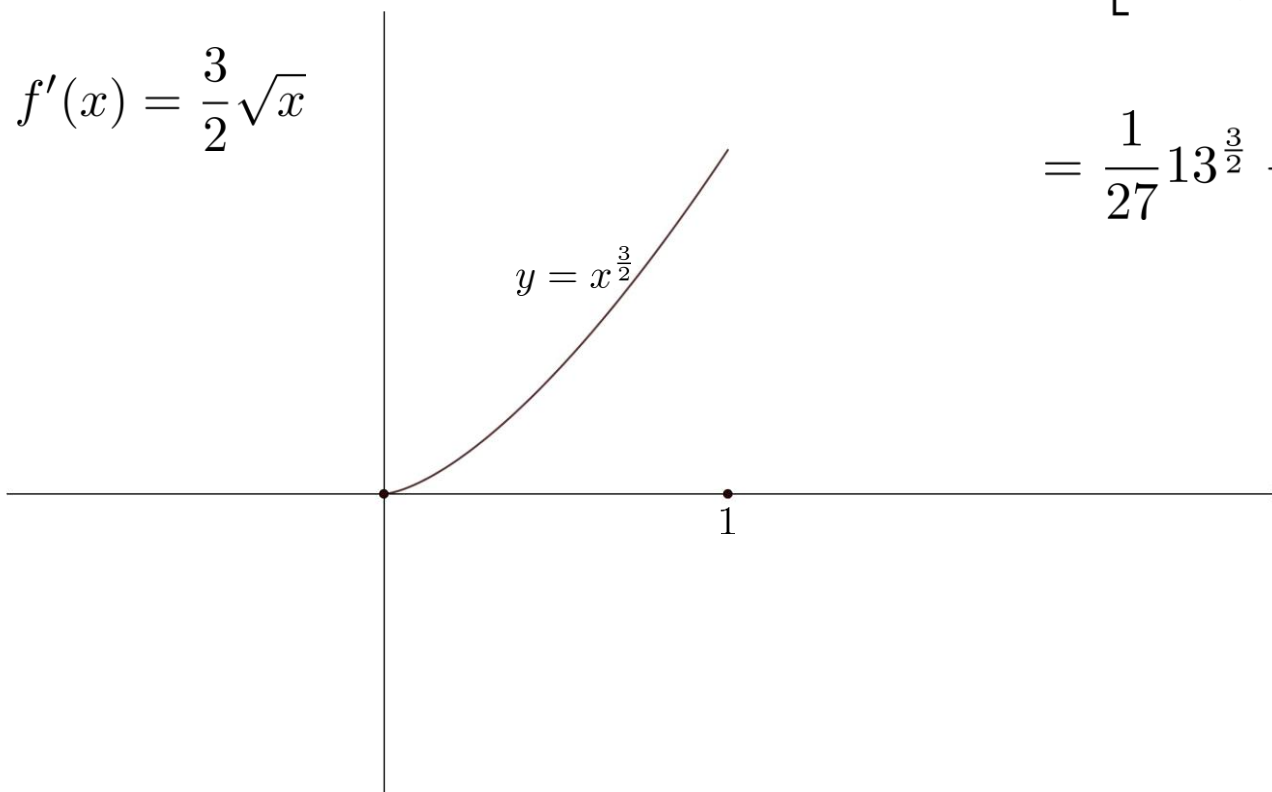


Cálculo de longitudes de curvas planas

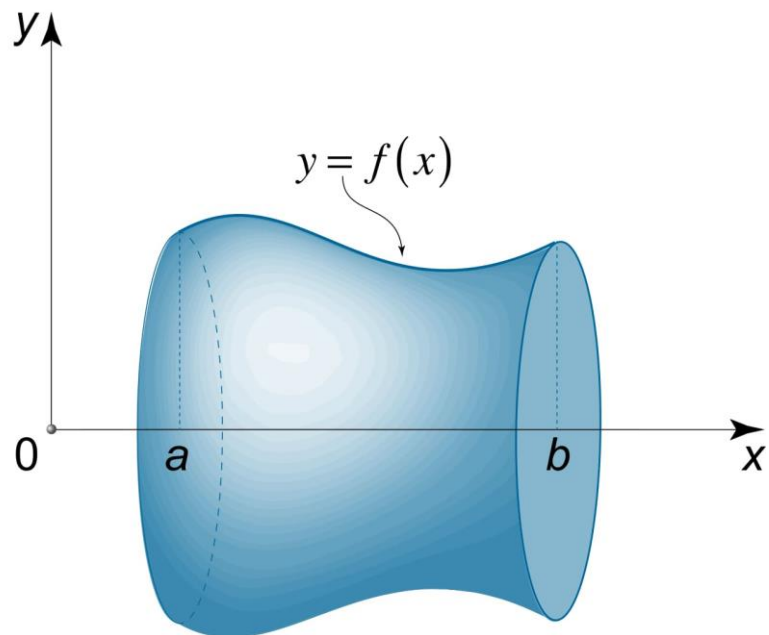
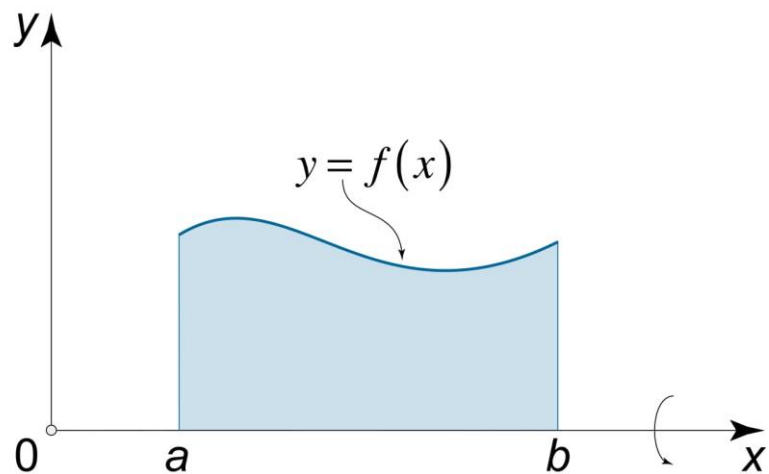
Ejemplo: calcular la longitud del arco de la curva $y = x^{\frac{3}{2}}$ entre los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

$$f(x) = x^{\frac{3}{2}} \qquad L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} \, dx = \left[\frac{8}{27} \left(1 + \frac{9}{4}x \right)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} \qquad = \frac{1}{27}13^{\frac{3}{2}} - \frac{8}{27}$$

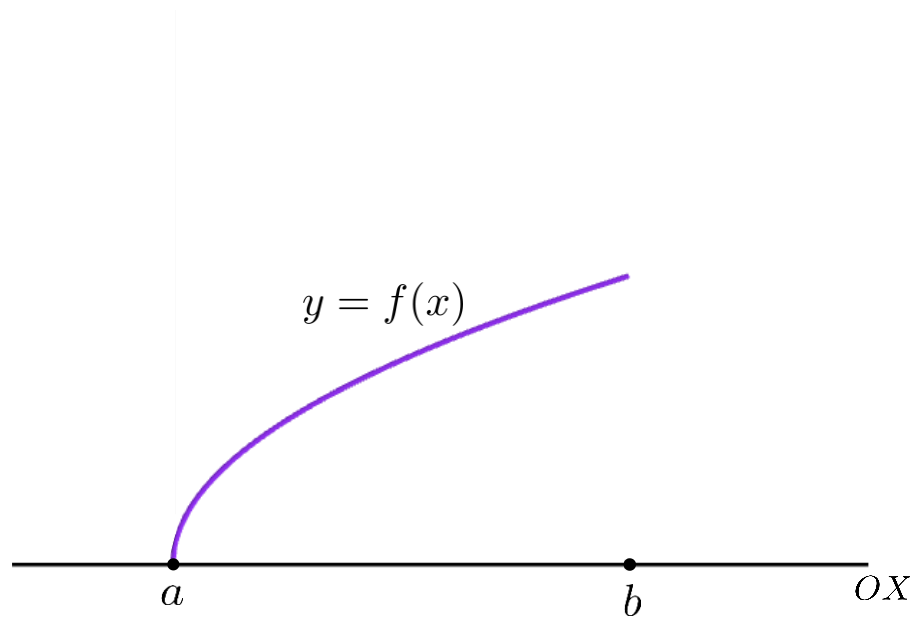


Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución

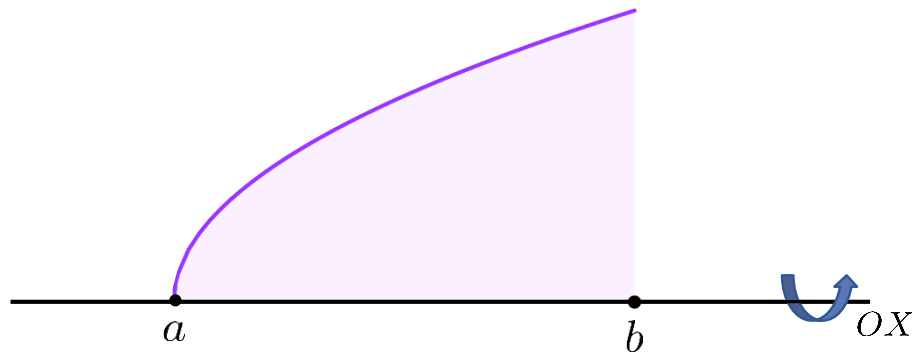


Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

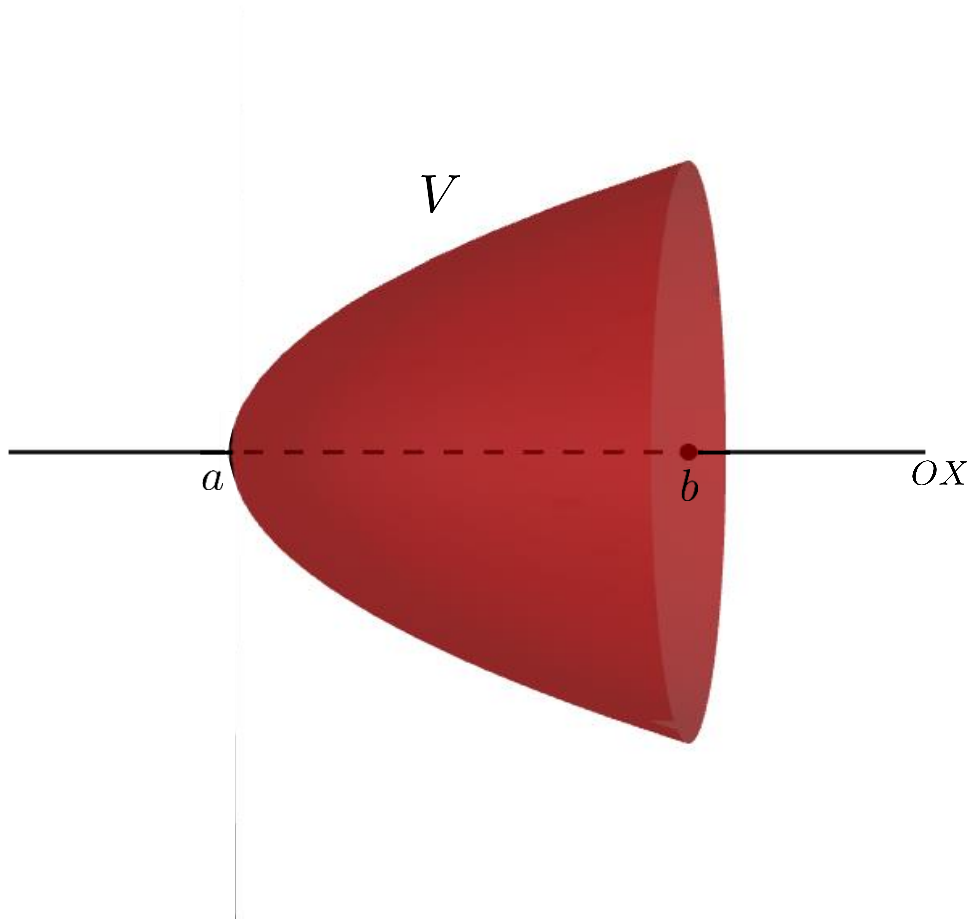
$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua



Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



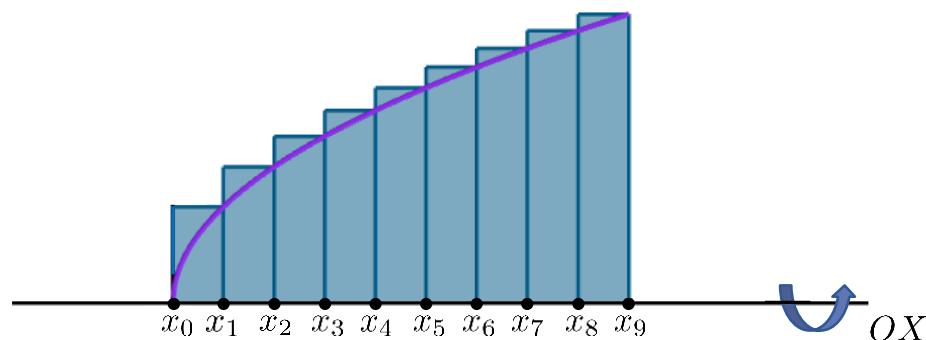
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



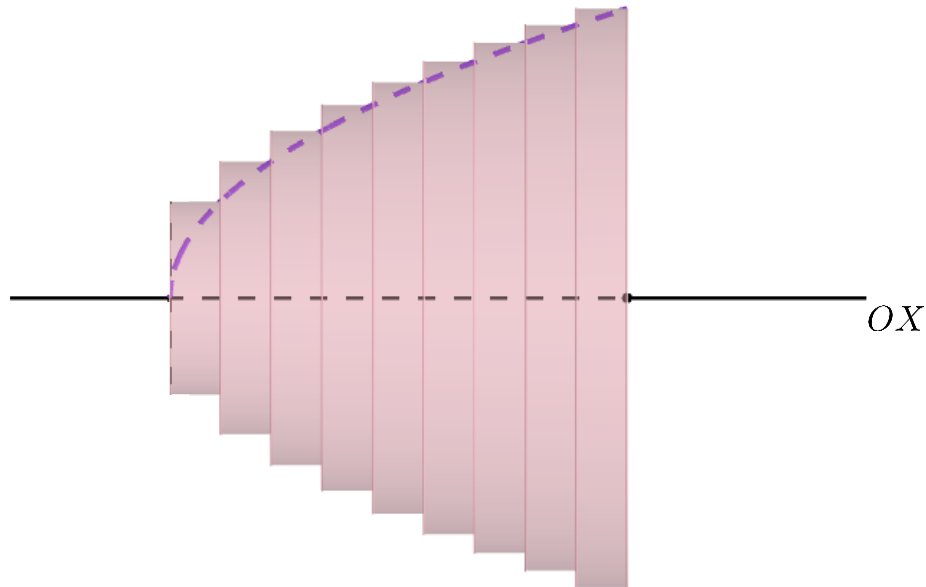
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

$$\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

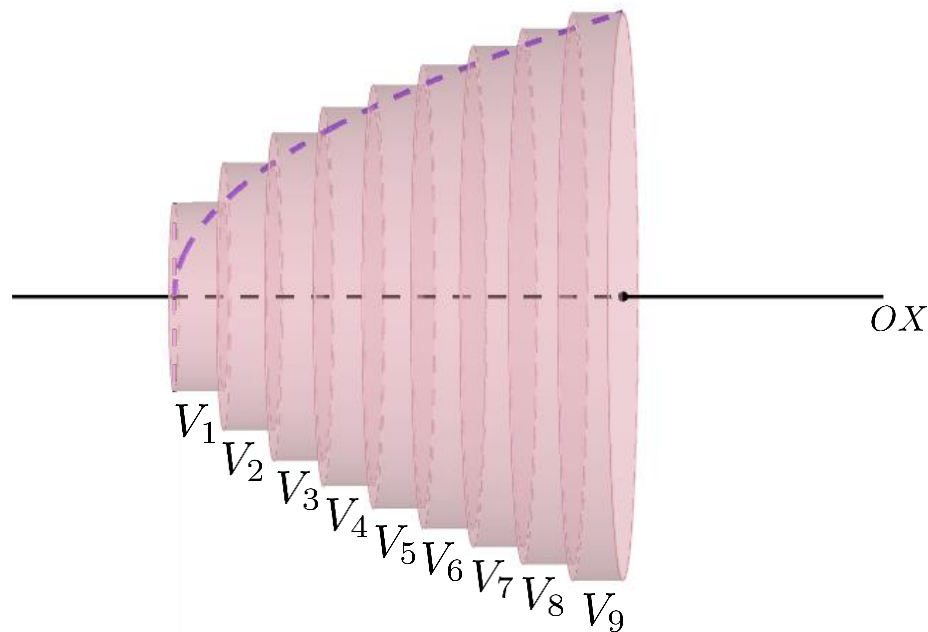
partición de $[a, b]$



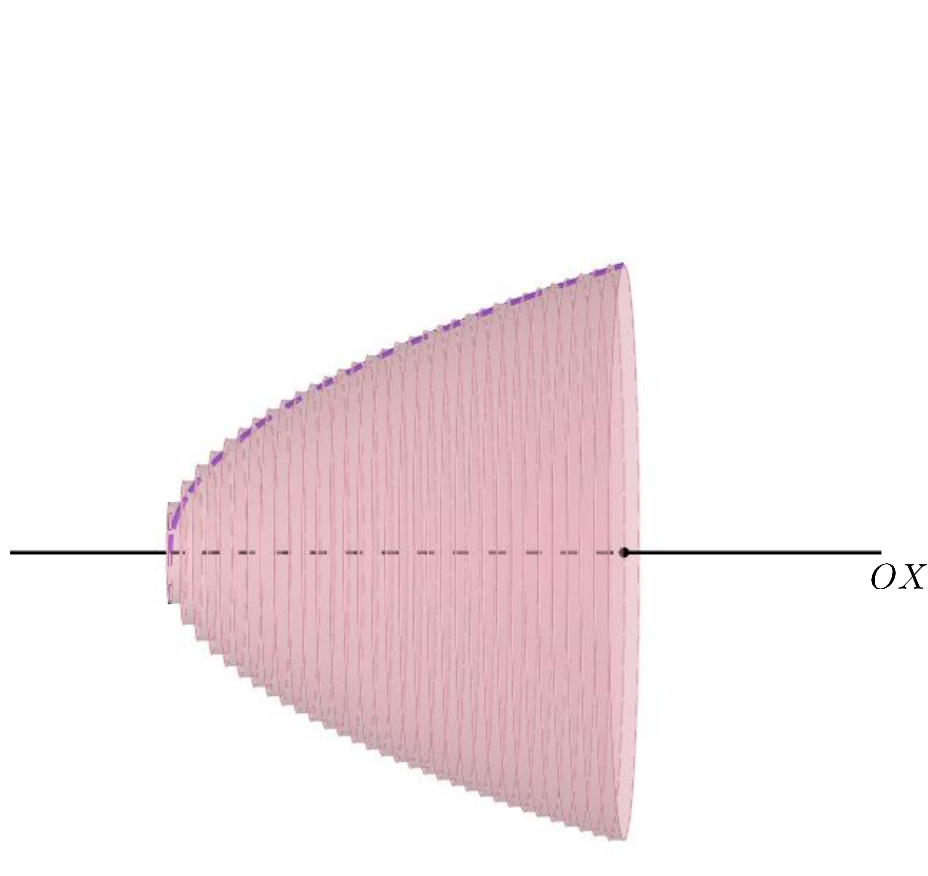
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

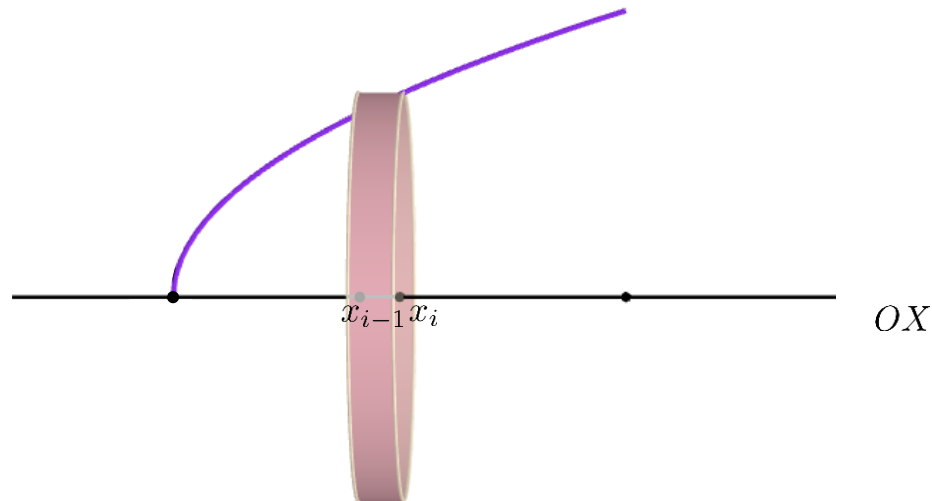


Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



$$V = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n V_i$$

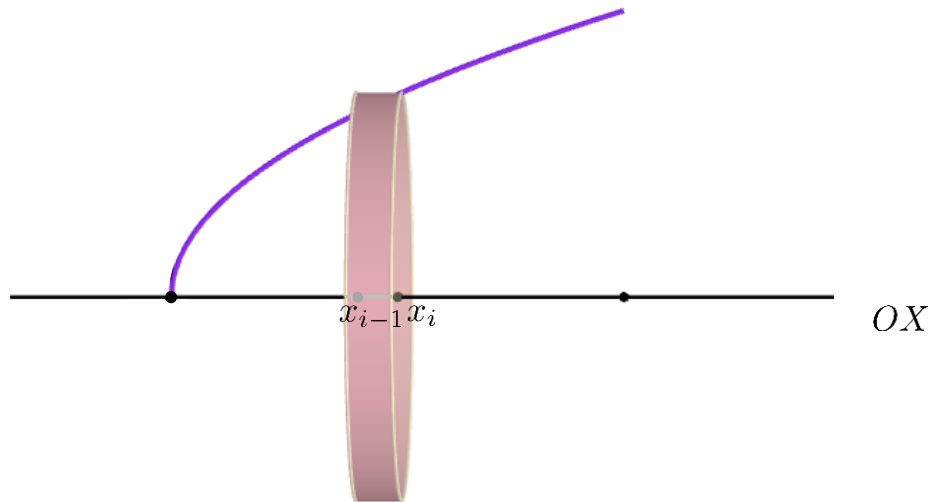
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



$$V_i = \pi (f(x_i))^2 \Delta x_i$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

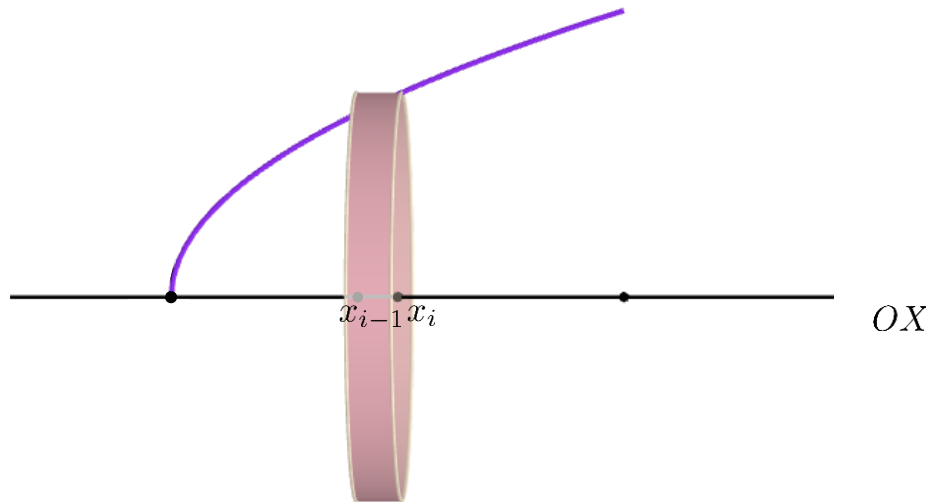
$$V = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n V_i = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi(f(x_i))^2 \Delta x_i$$



$$V_i = \pi(f(x_i))^2 \Delta x_i$$

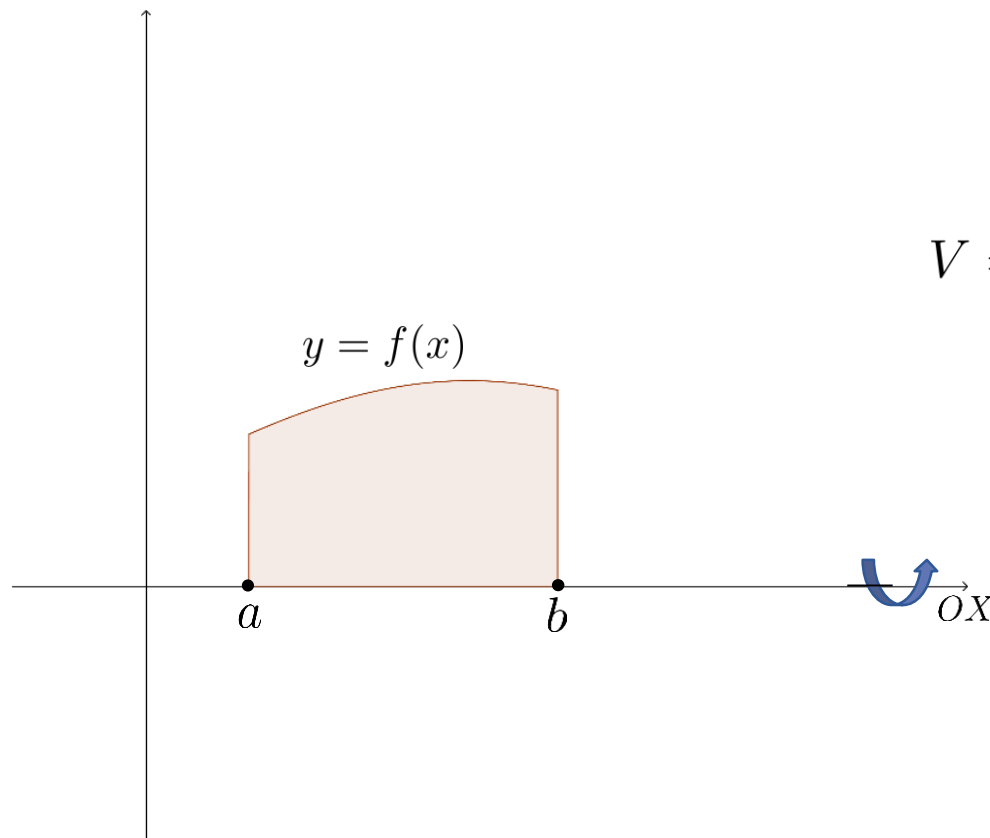
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

$$V = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n V_i = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi (f(x_i))^2 \Delta x_i = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$



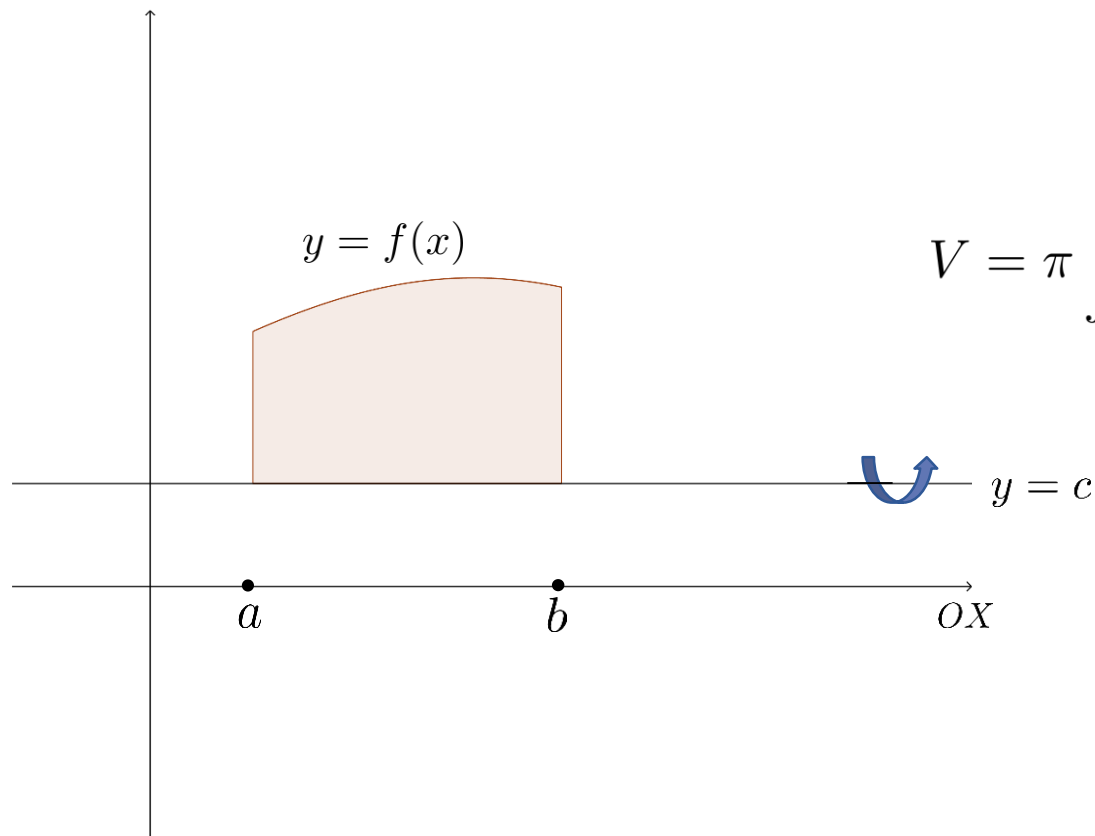
$$V_i = \pi (f(x_i))^2 \Delta x_i$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



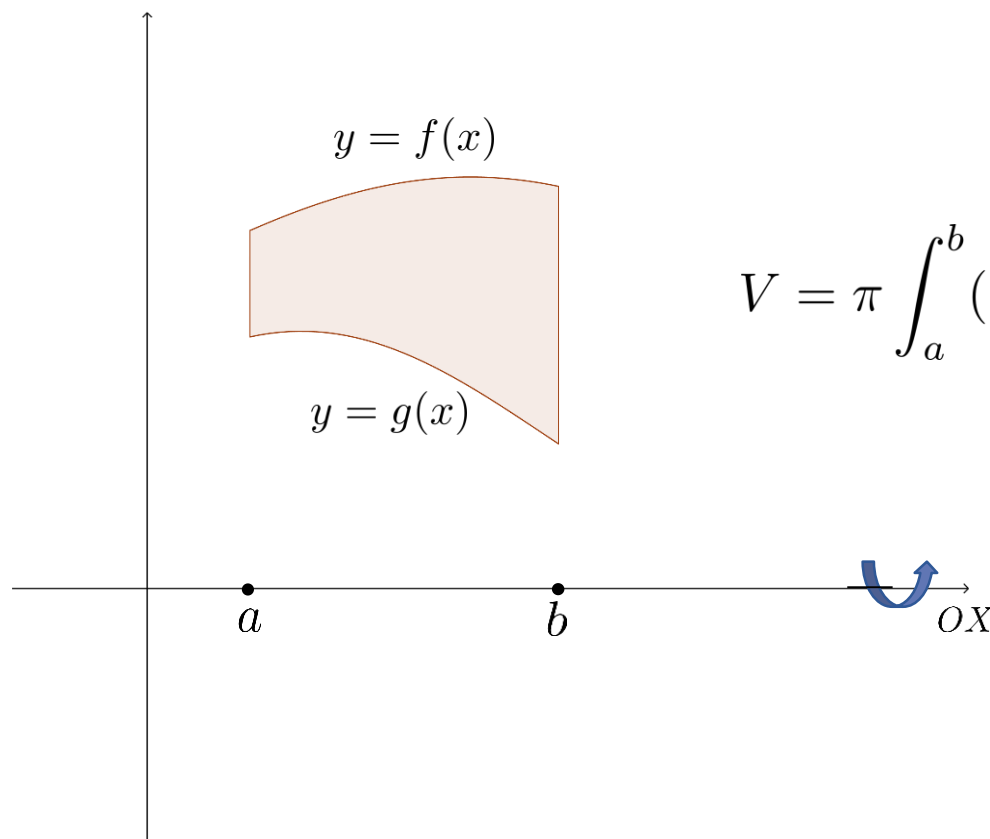
$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



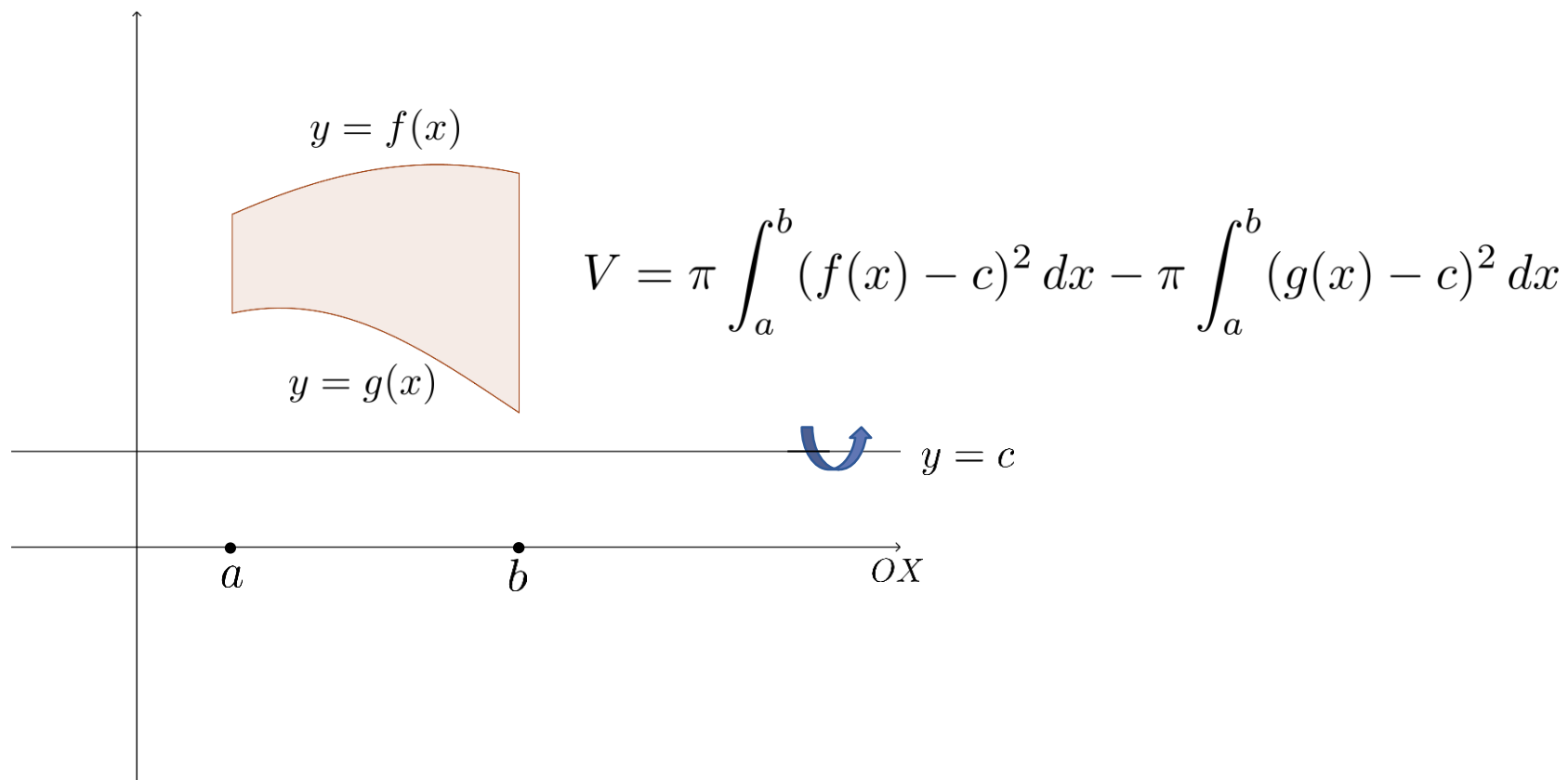
$$V = \pi \int_a^b (f(x) - c)^2 dx$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx - \pi \int_a^b (g(x))^2 dx$$

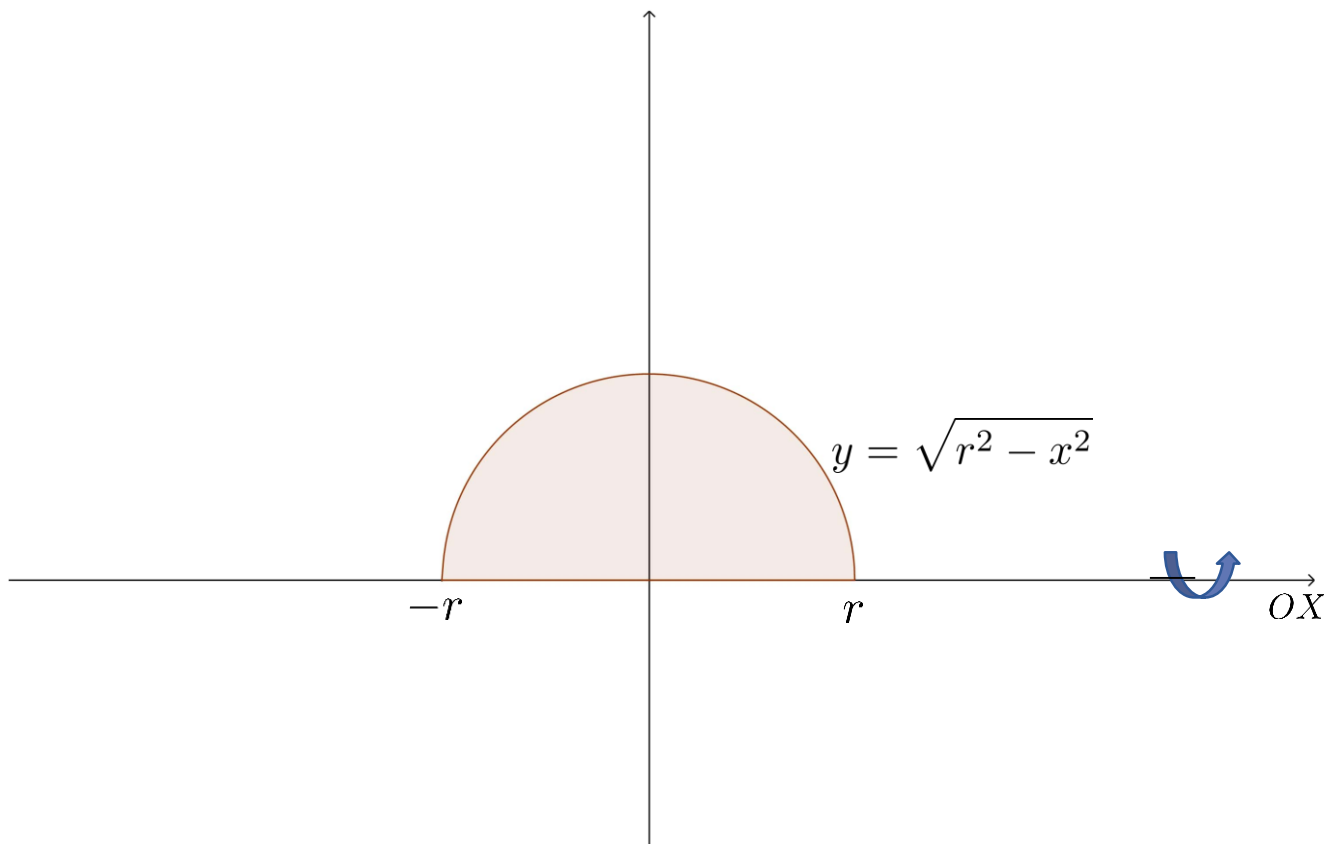
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

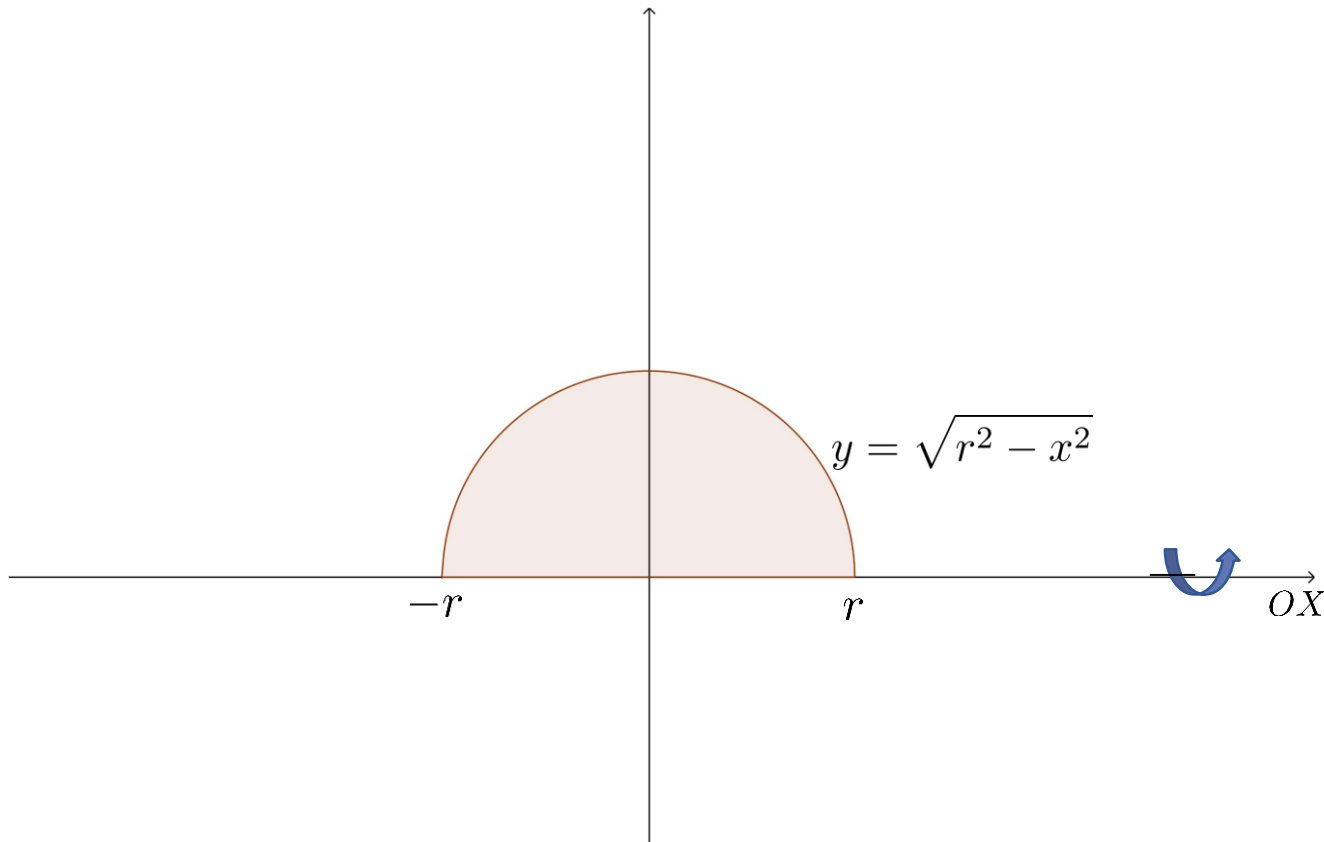
Ejemplo: calcular el volumen de la esfera de radio r

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



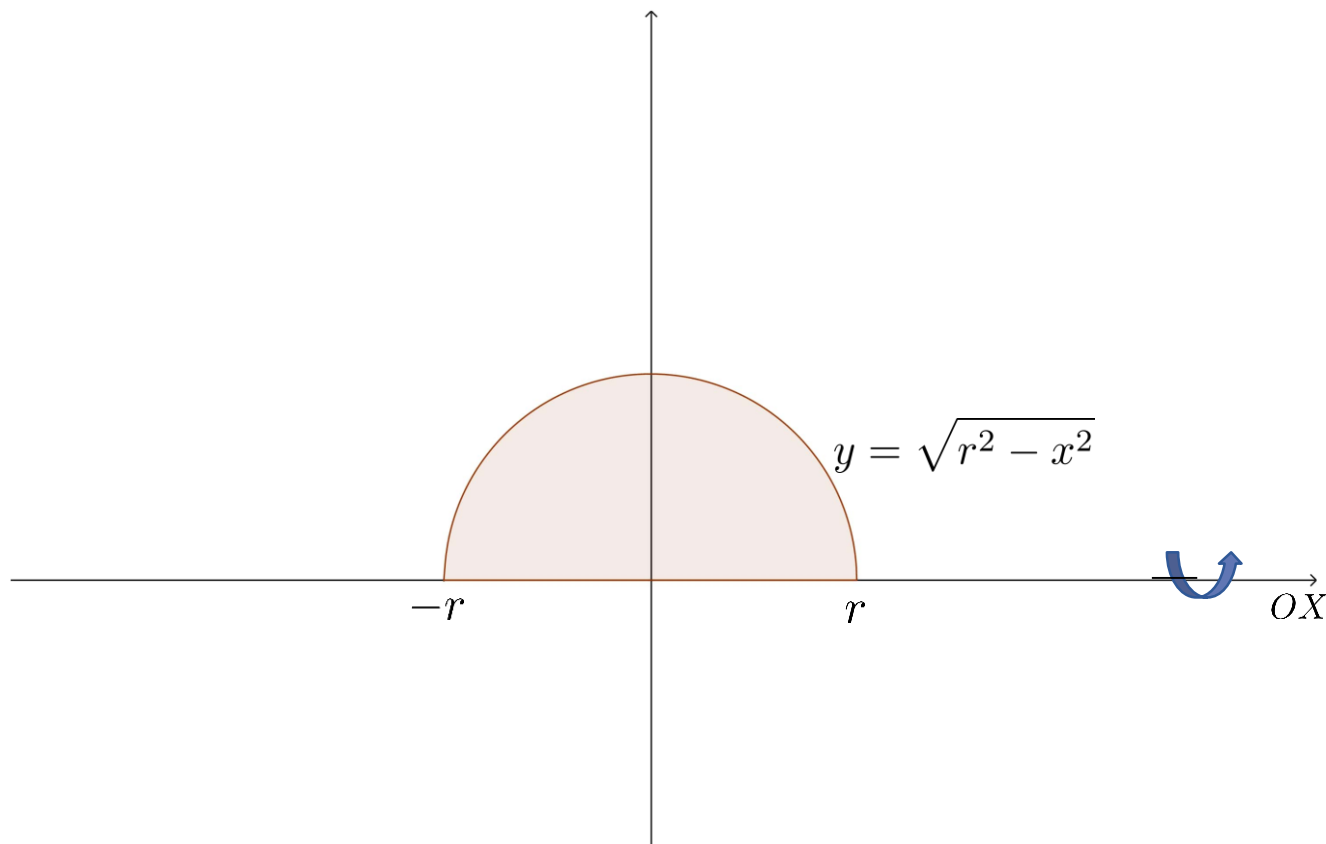
$$V = \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



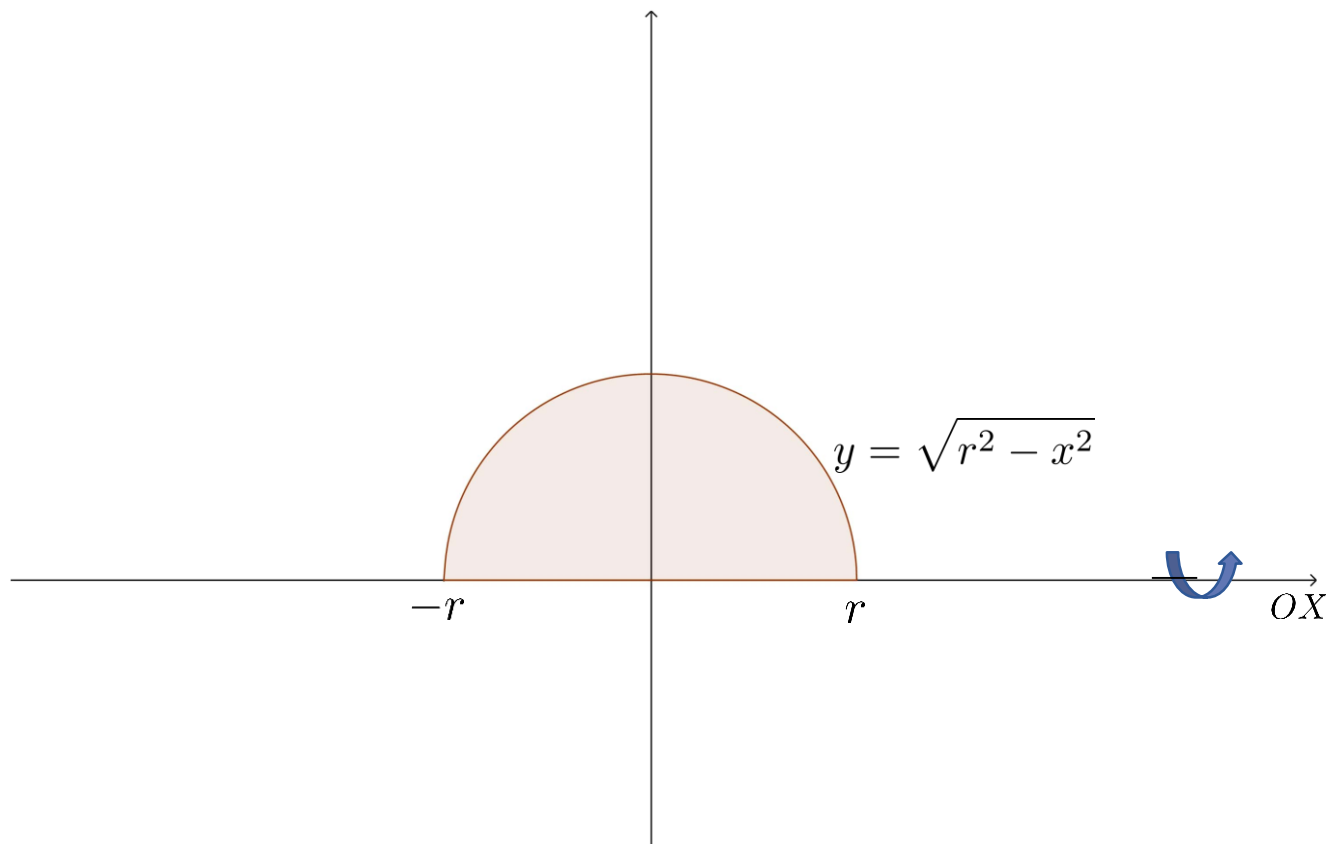
$$V = \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



$$V = \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.



$$V = \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

Ejemplo: considérese la región acotada del plano limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = x+2$. Calcular el volumen del sólido obtenido al girar dicha región:

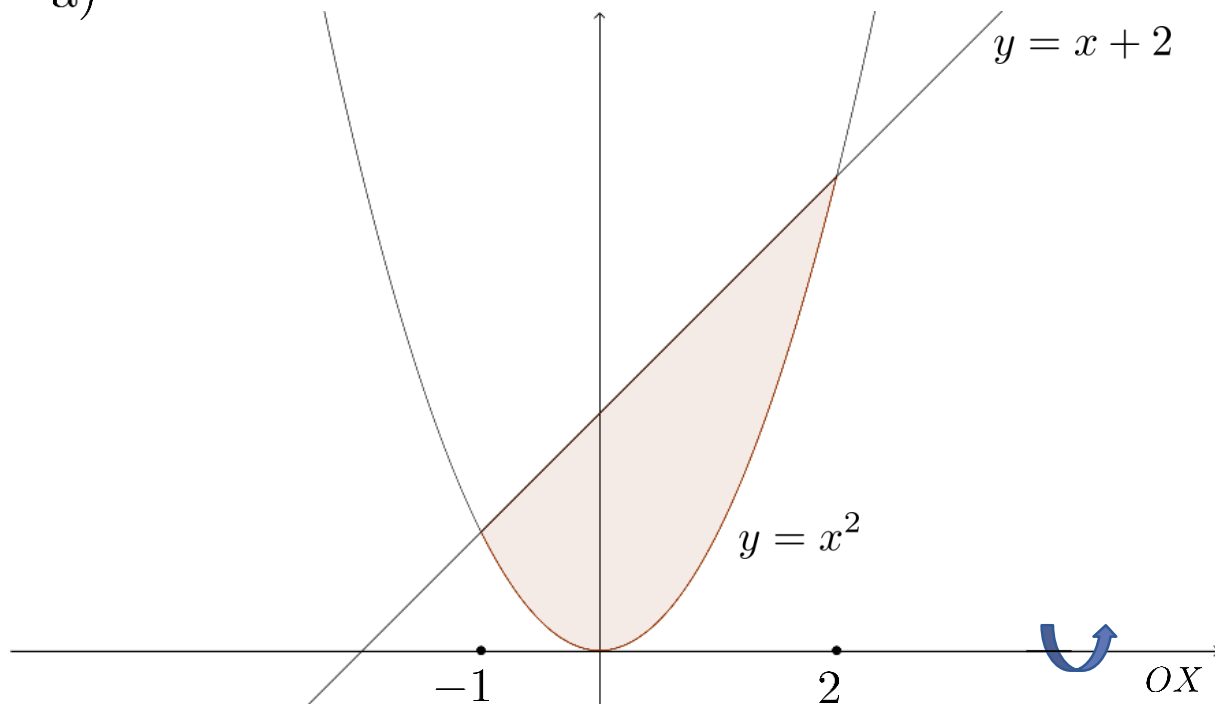
- a) respecto del eje OX
- b) respecto de la recta $y = -1$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{c} x = -1 \\ \vee \\ x = 2 \end{array}$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

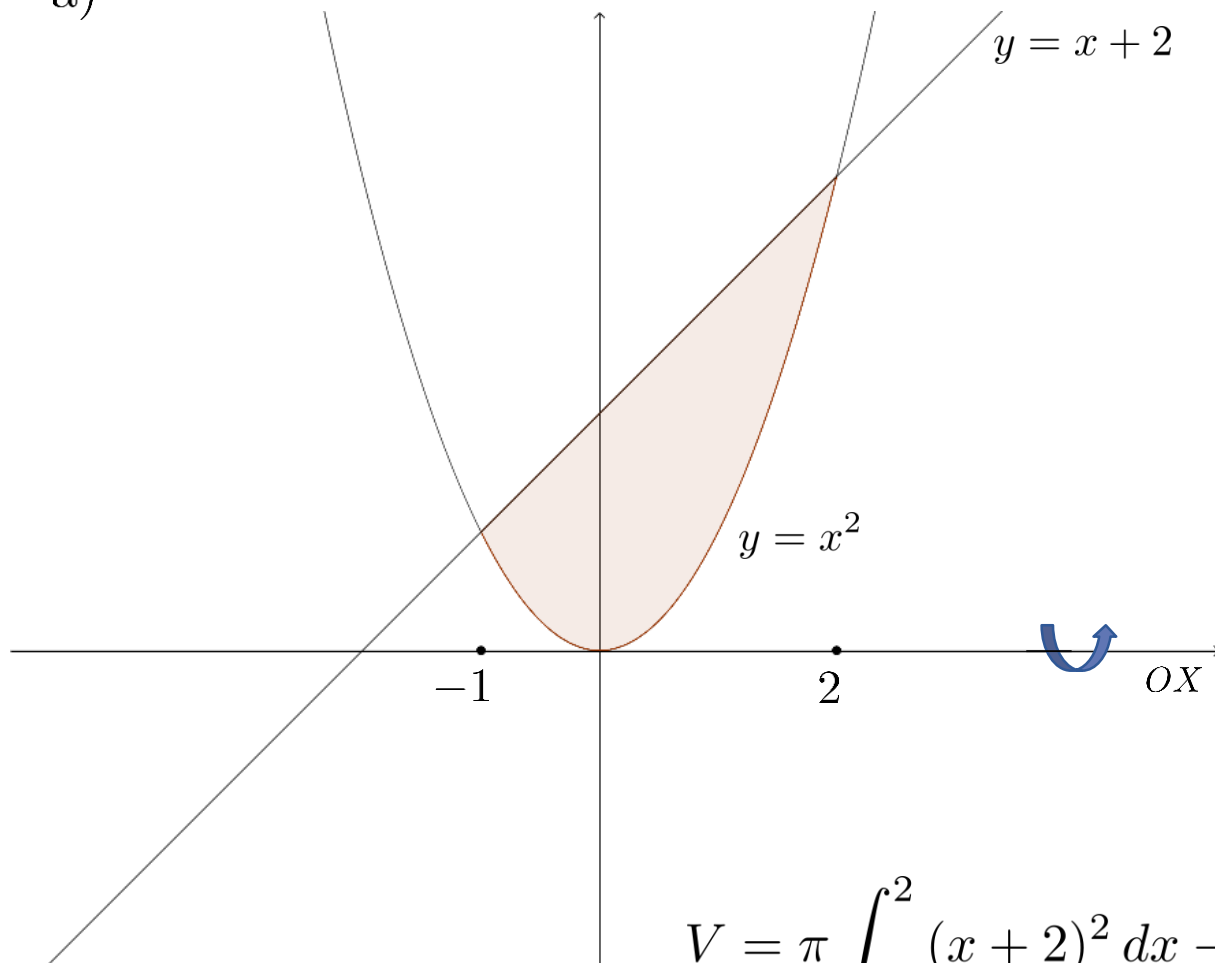
a)



$$V = \pi \int_{-1}^2 (x + 2)^2 dx - \pi \int_{-1}^2 (x^2)^2 dx$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

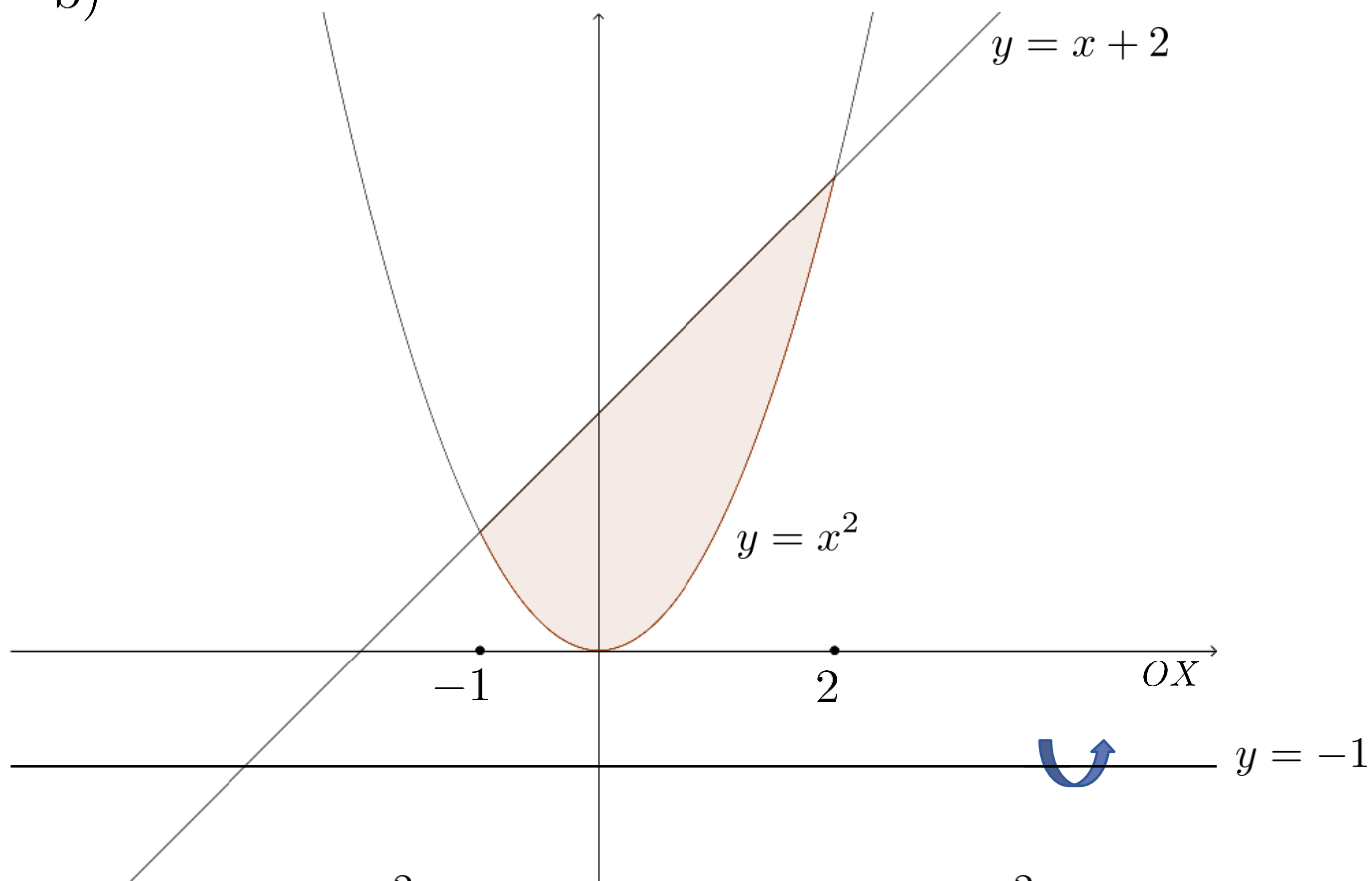
a)



$$V = \pi \int_{-1}^2 (x + 2)^2 dx - \pi \int_{-1}^2 (x^2)^2 dx = \frac{72}{5} \pi$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

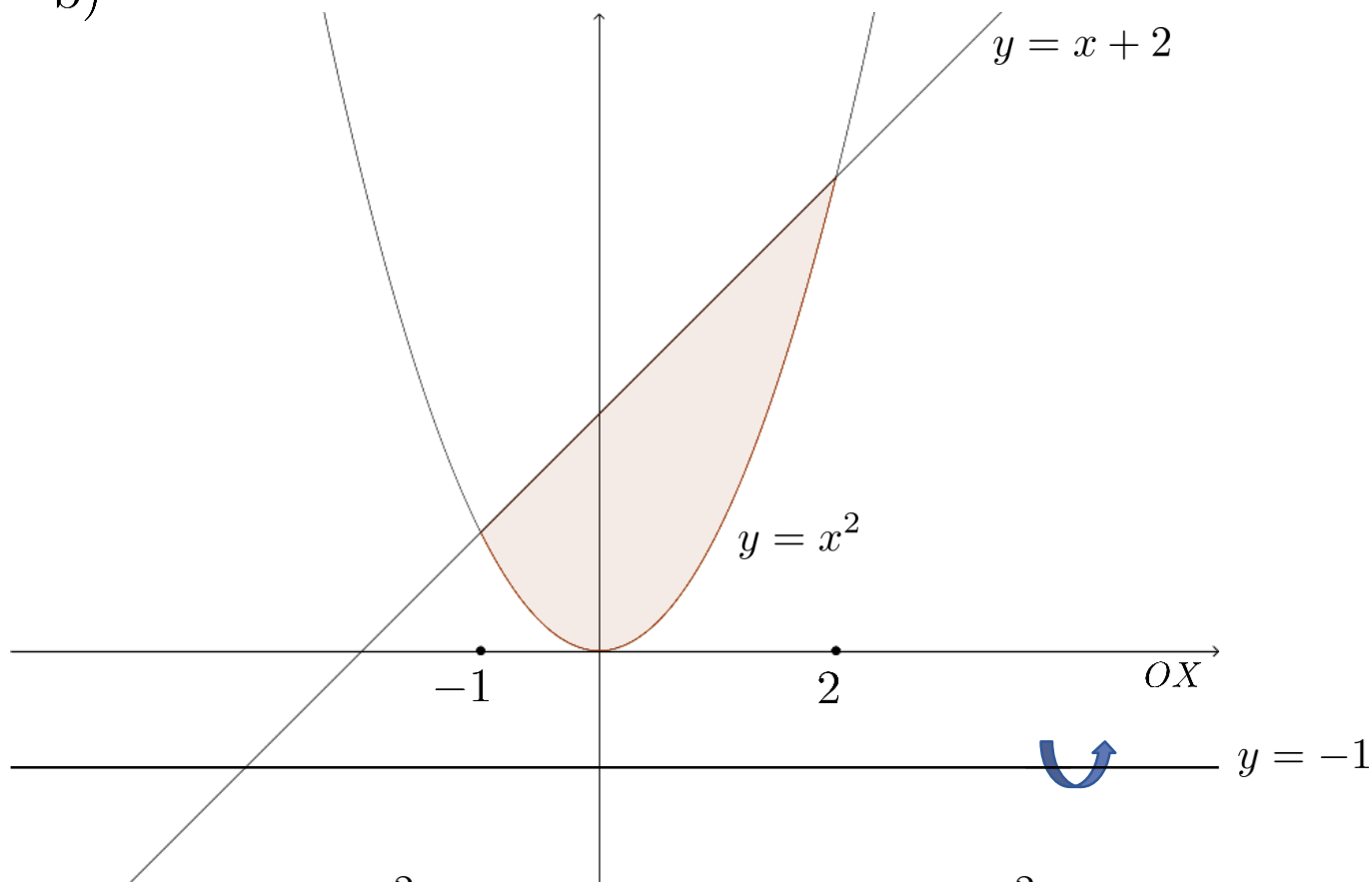
b)



$$V = \pi \int_{-1}^2 (x + 2 - (-1))^2 dx - \pi \int_{-1}^2 (x^2 - (-1))^2 dx$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

b)



$$V = \pi \int_{-1}^2 (x + 2 - (-1))^2 dx - \pi \int_{-1}^2 (x^2 - (-1))^2 dx = \frac{117}{5} \pi$$

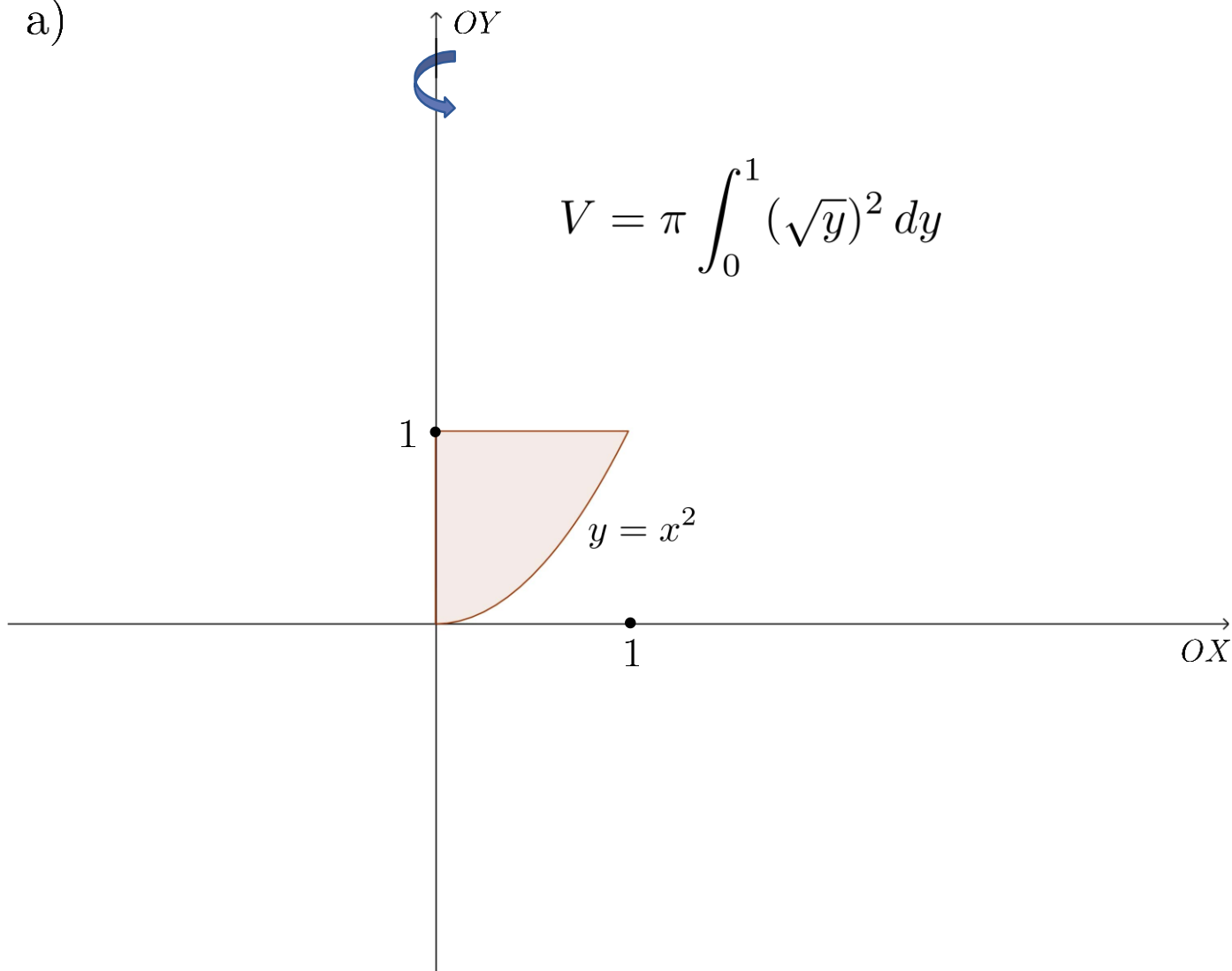
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

Ejemplo: considérese la región del primer cuadrante delimitada por la parábola $y = x^2$, el eje OY y la recta $y = 1$. Calcule el volumen del sólido obtenido al girar dicha región:

- a) respecto del eje OY
- b) respecto de la recta $x = -1$
- c) respecto de la recta $x = 1$

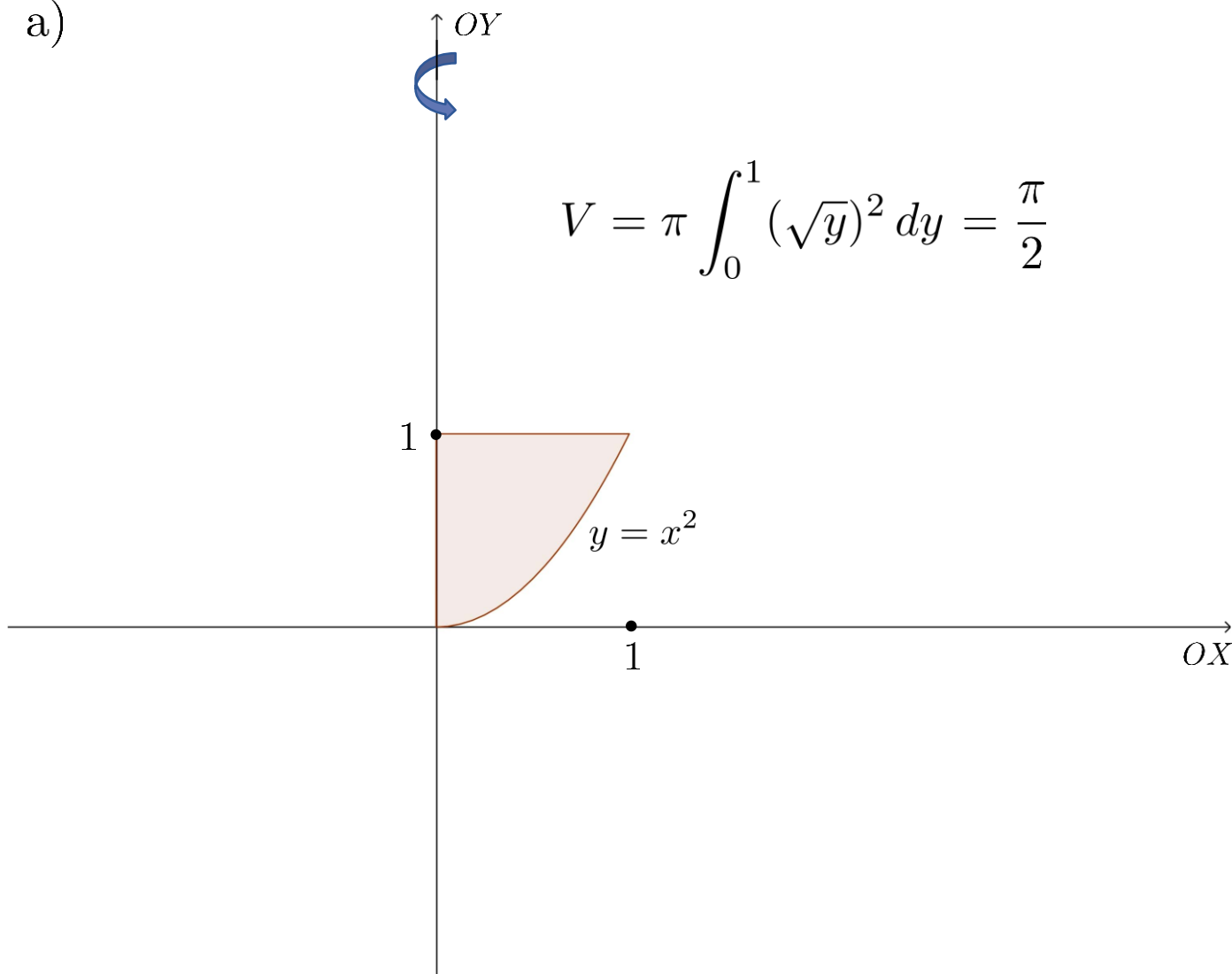
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

a)



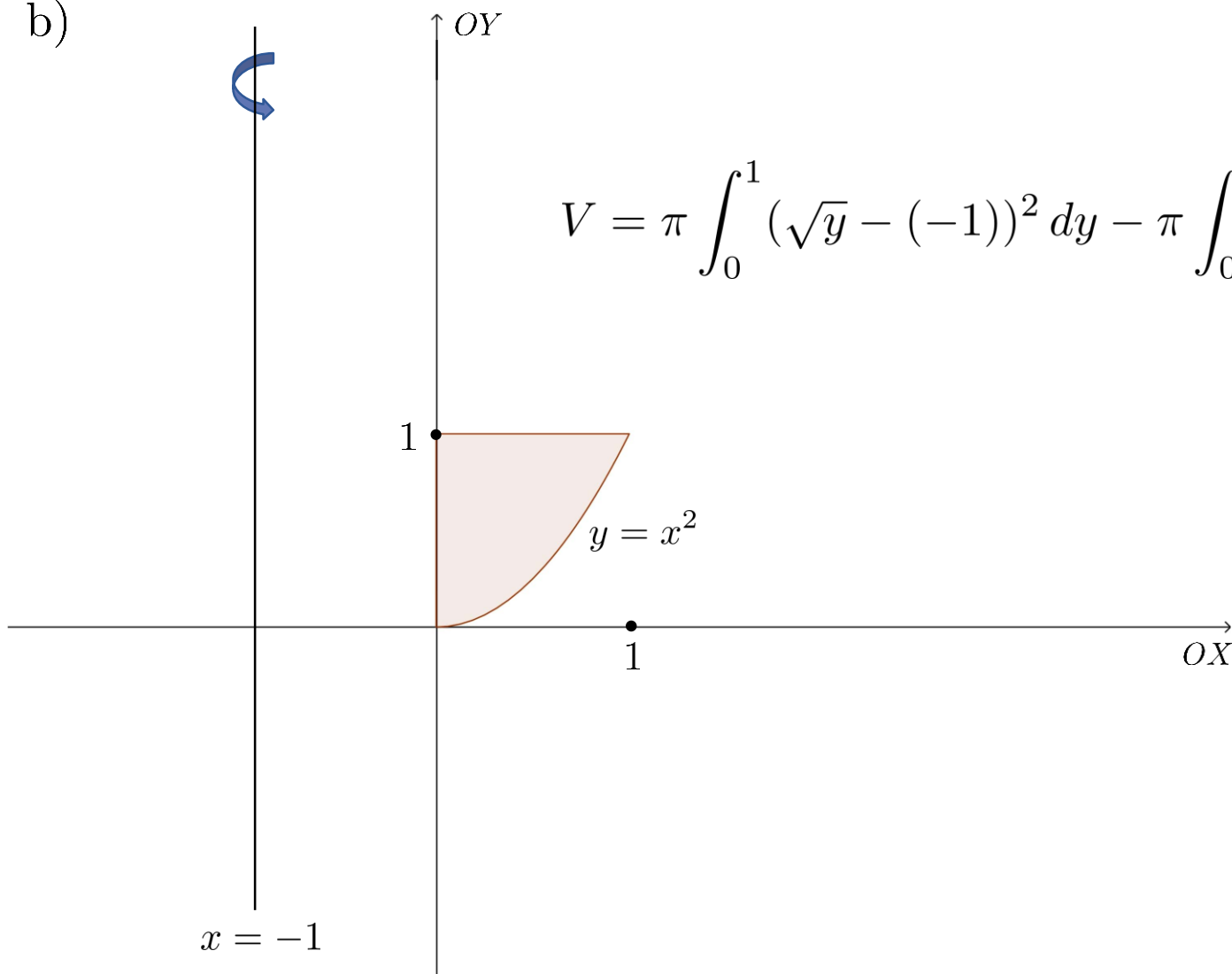
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

a)



Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

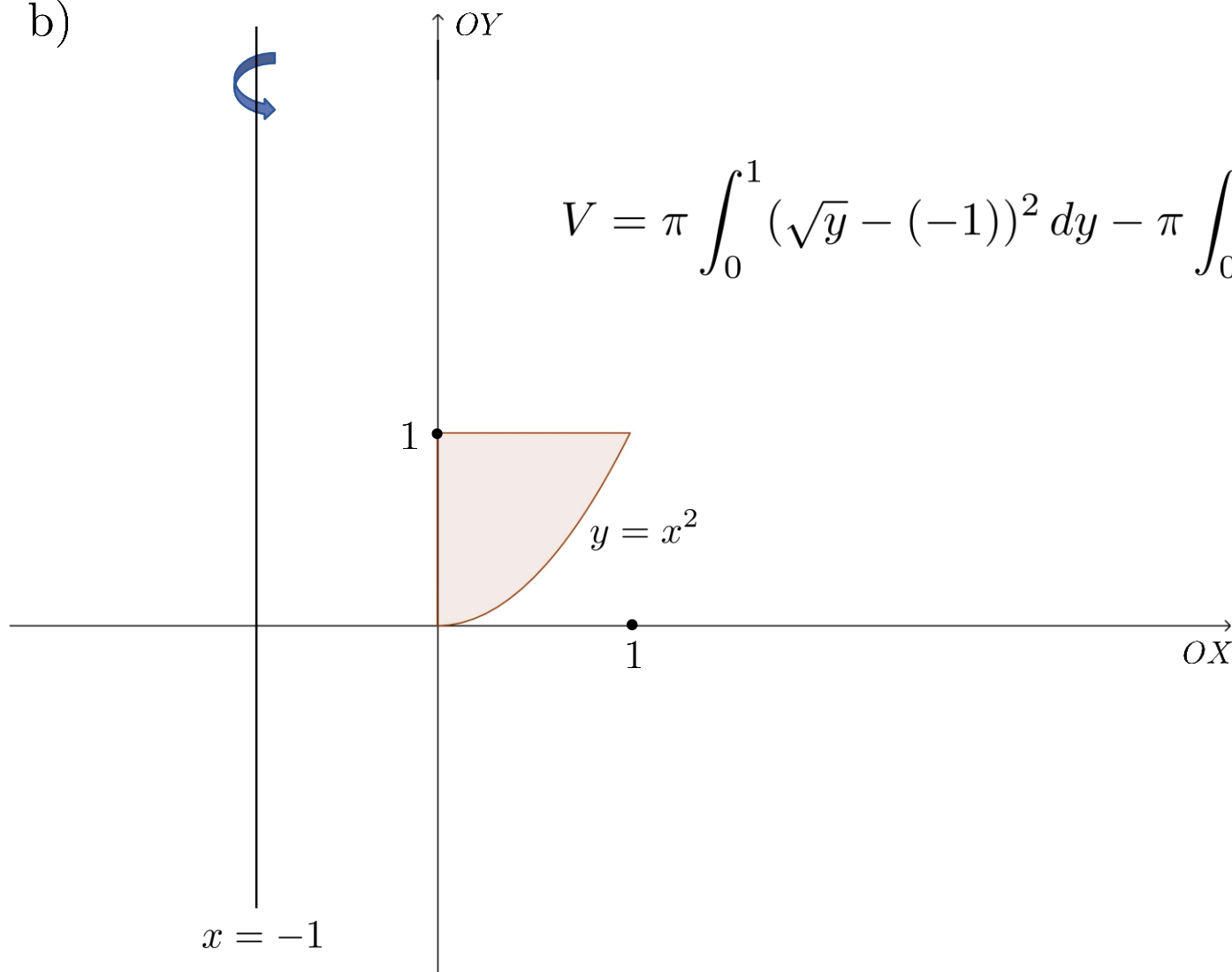
b)



$$V = \pi \int_0^1 (\sqrt{y} - (-1))^2 dy - \pi \int_0^1 (0 - (-1))^2 dy$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

b)

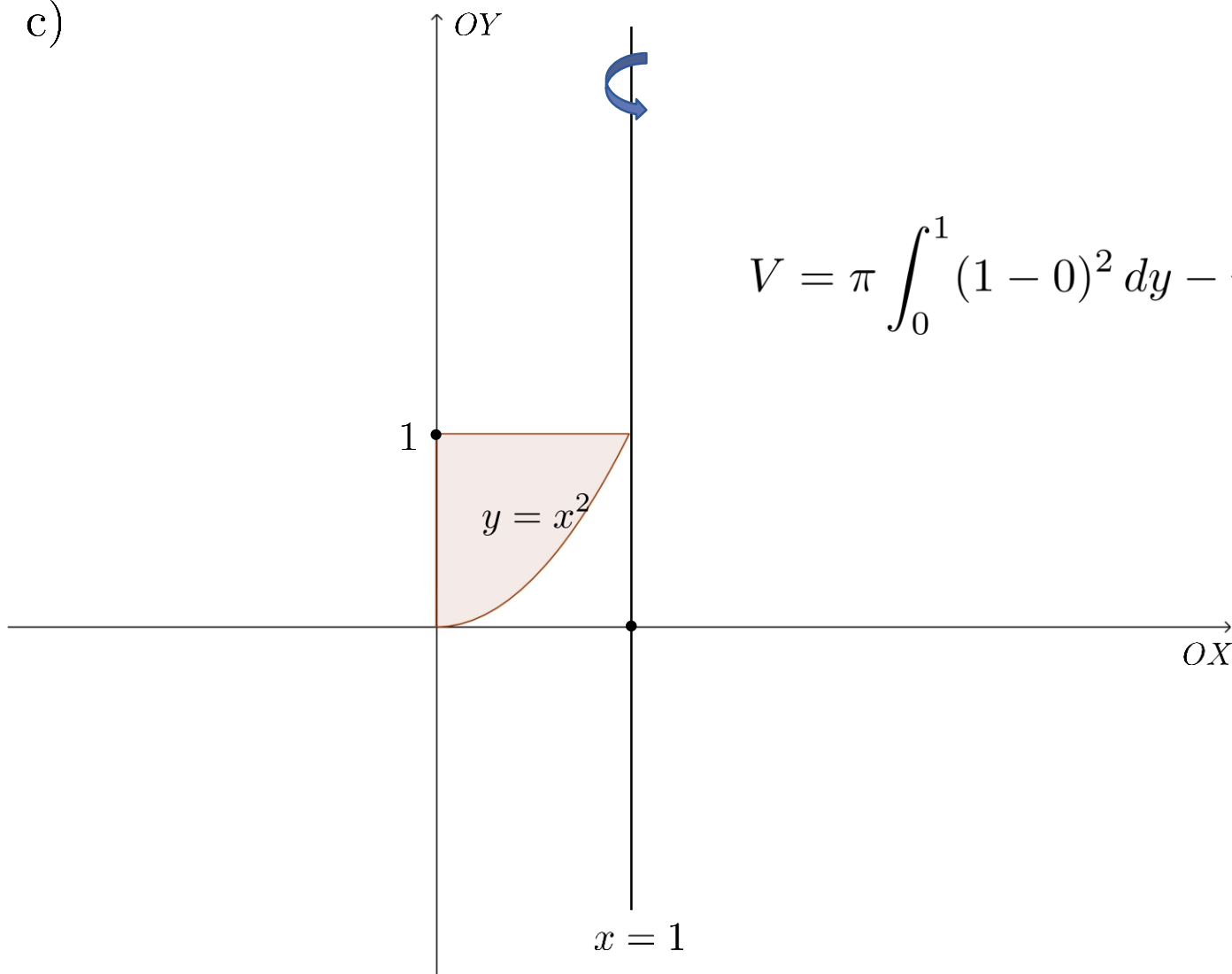


$$V = \pi \int_0^1 (\sqrt{y} - (-1))^2 dy - \pi \int_0^1 (0 - (-1))^2 dy$$

$$= \frac{11}{6} \pi$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

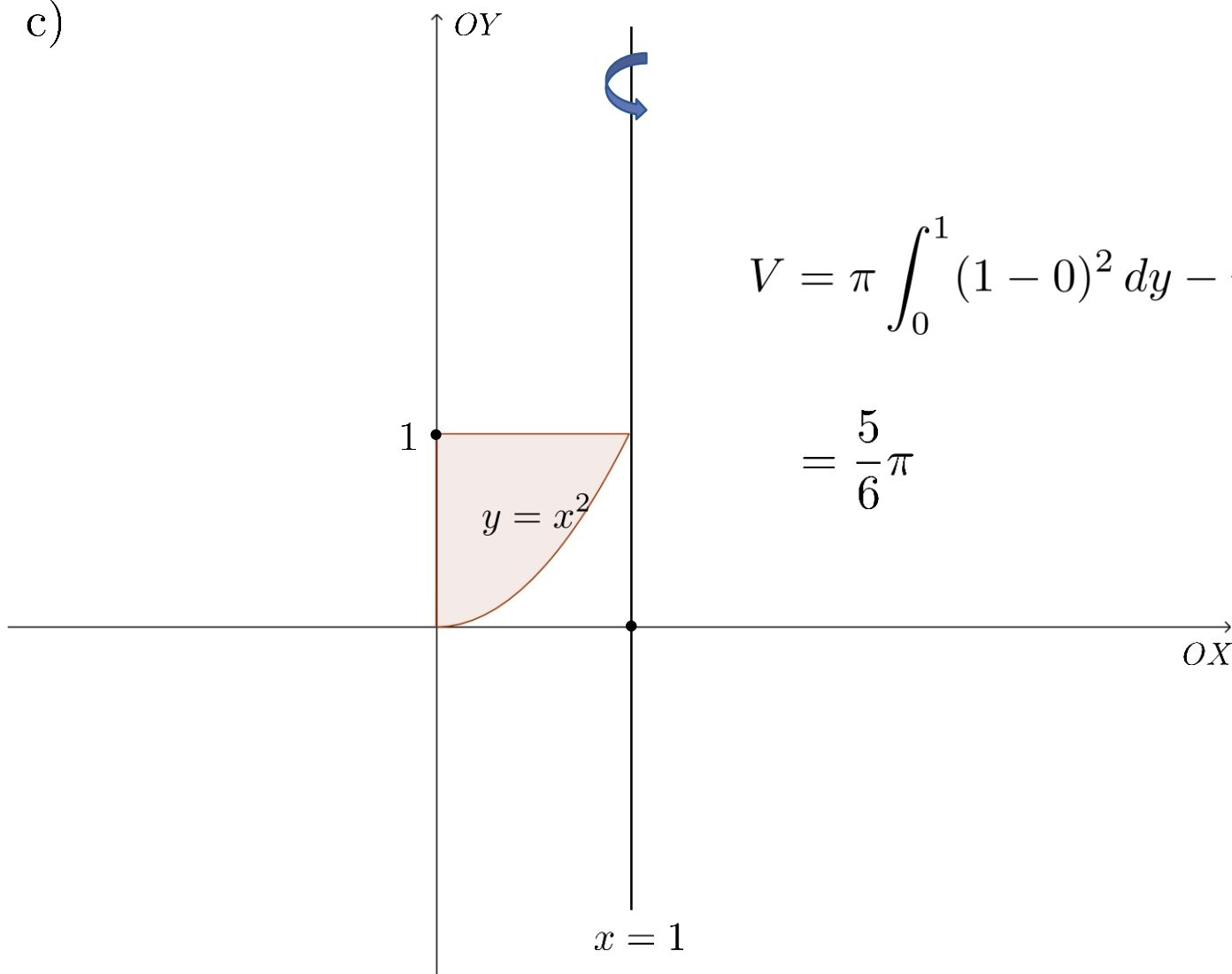
c)



$$V = \pi \int_0^1 (1 - 0)^2 dy - \pi \int_0^1 (1 - \sqrt{y})^2 dy$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de discos.

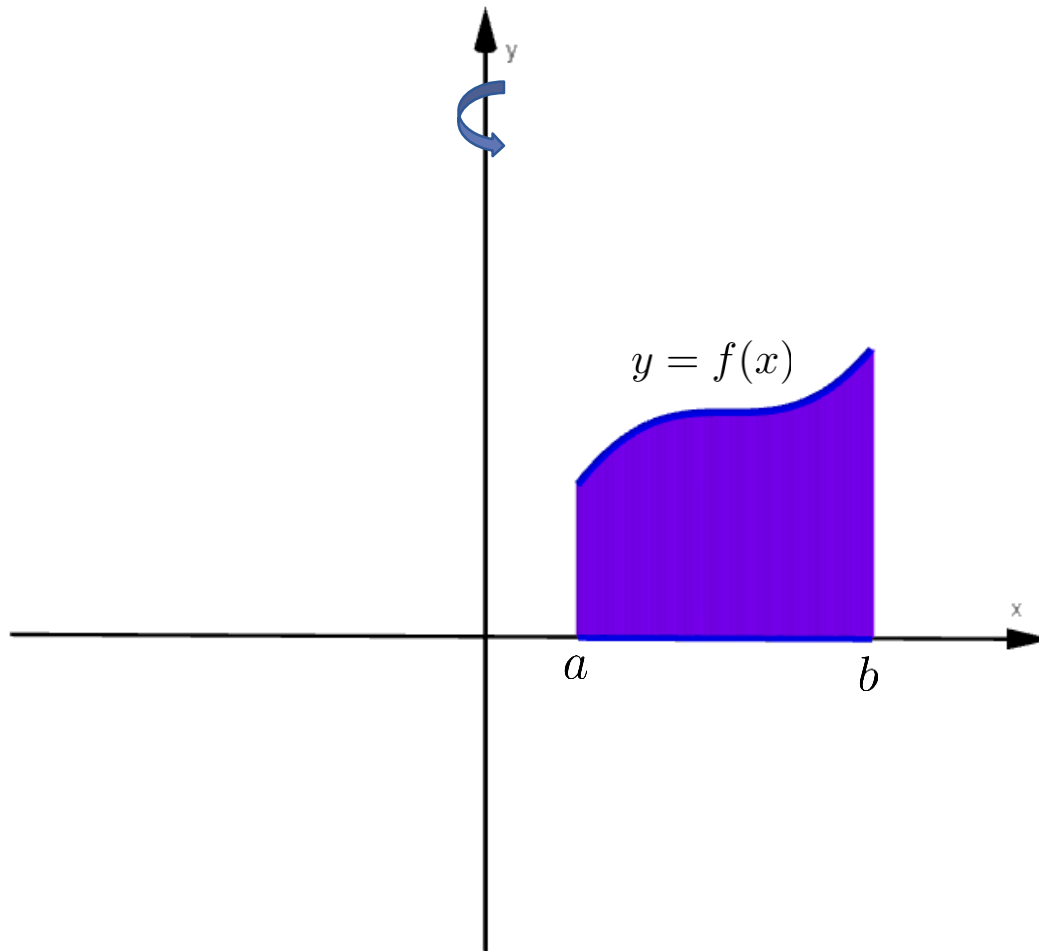
c)



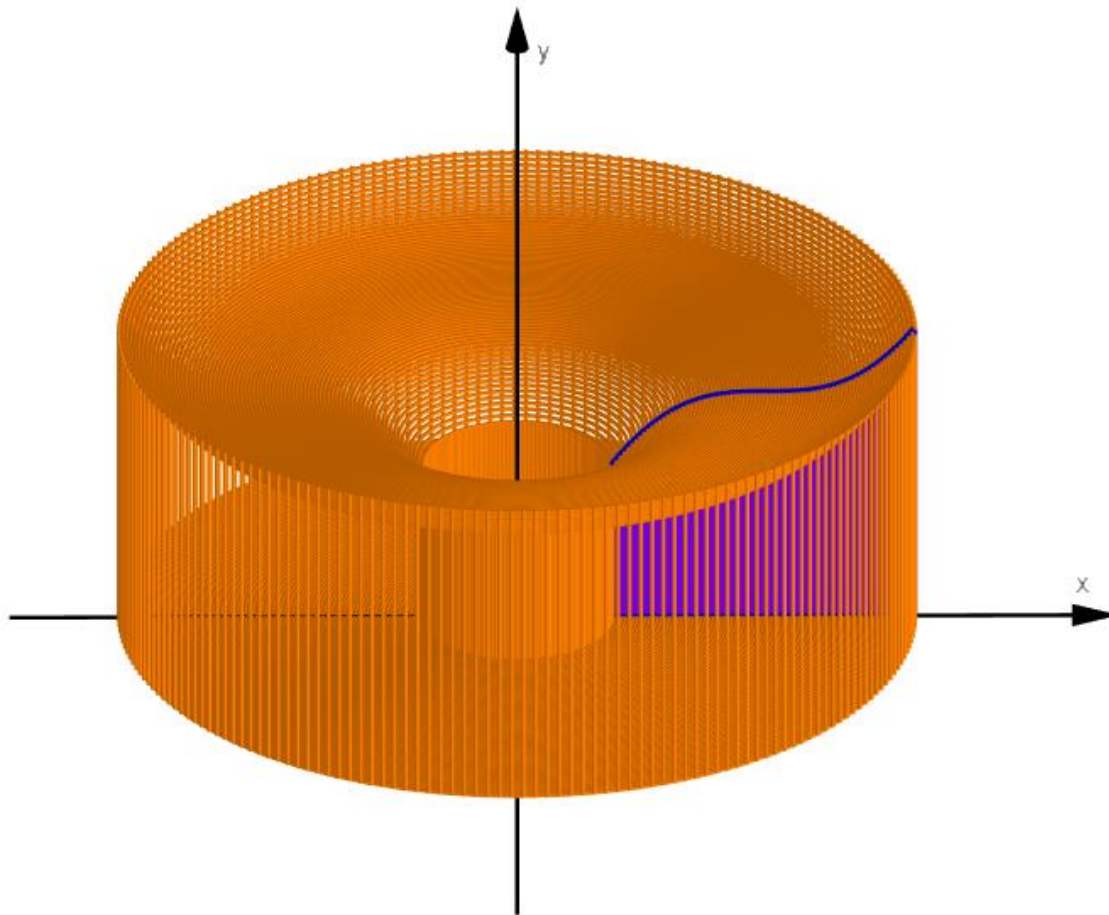
$$V = \pi \int_0^1 (1 - 0)^2 dy - \pi \int_0^1 (1 - \sqrt{y})^2 dy$$

$$= \frac{5}{6} \pi$$

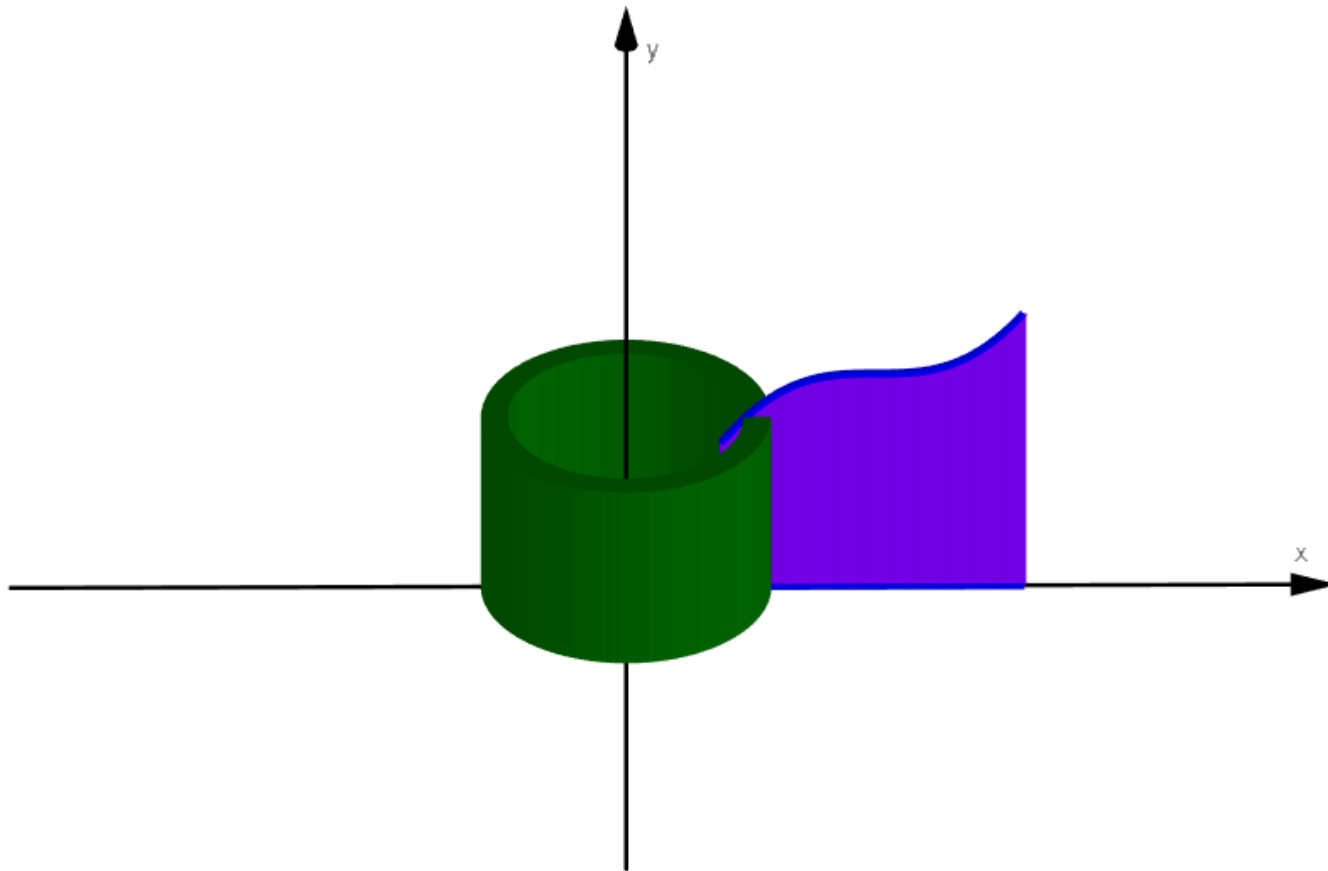
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



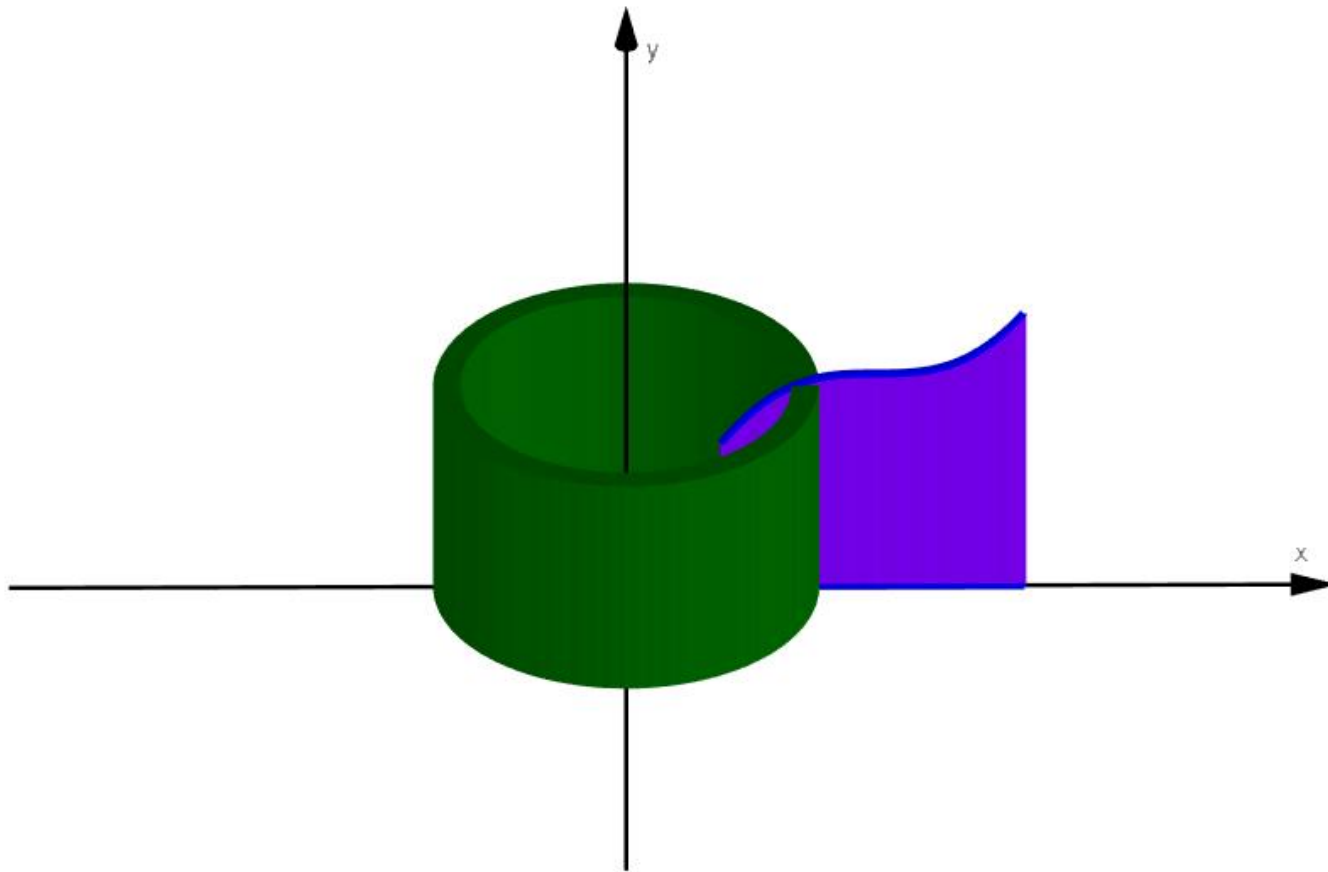
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



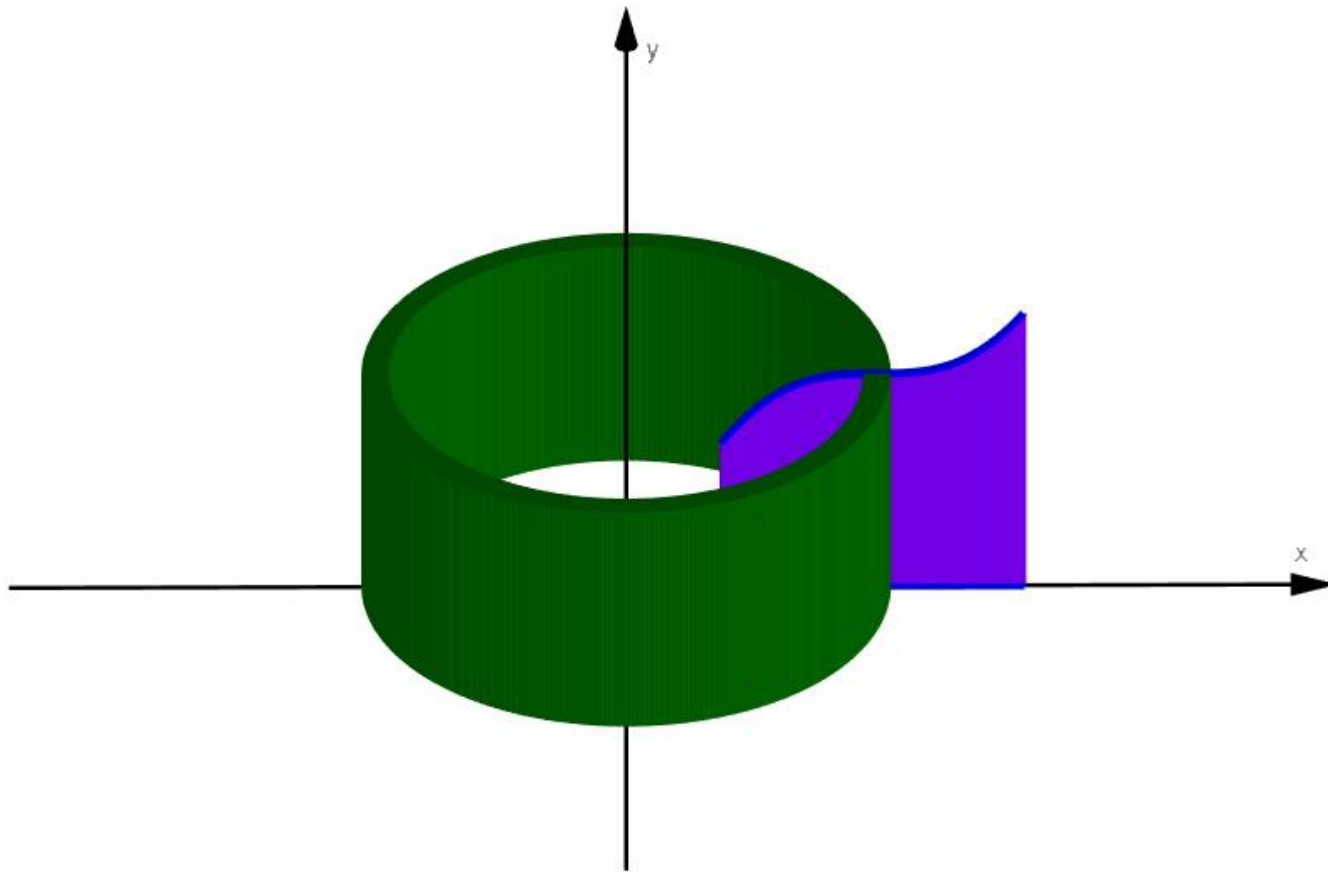
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



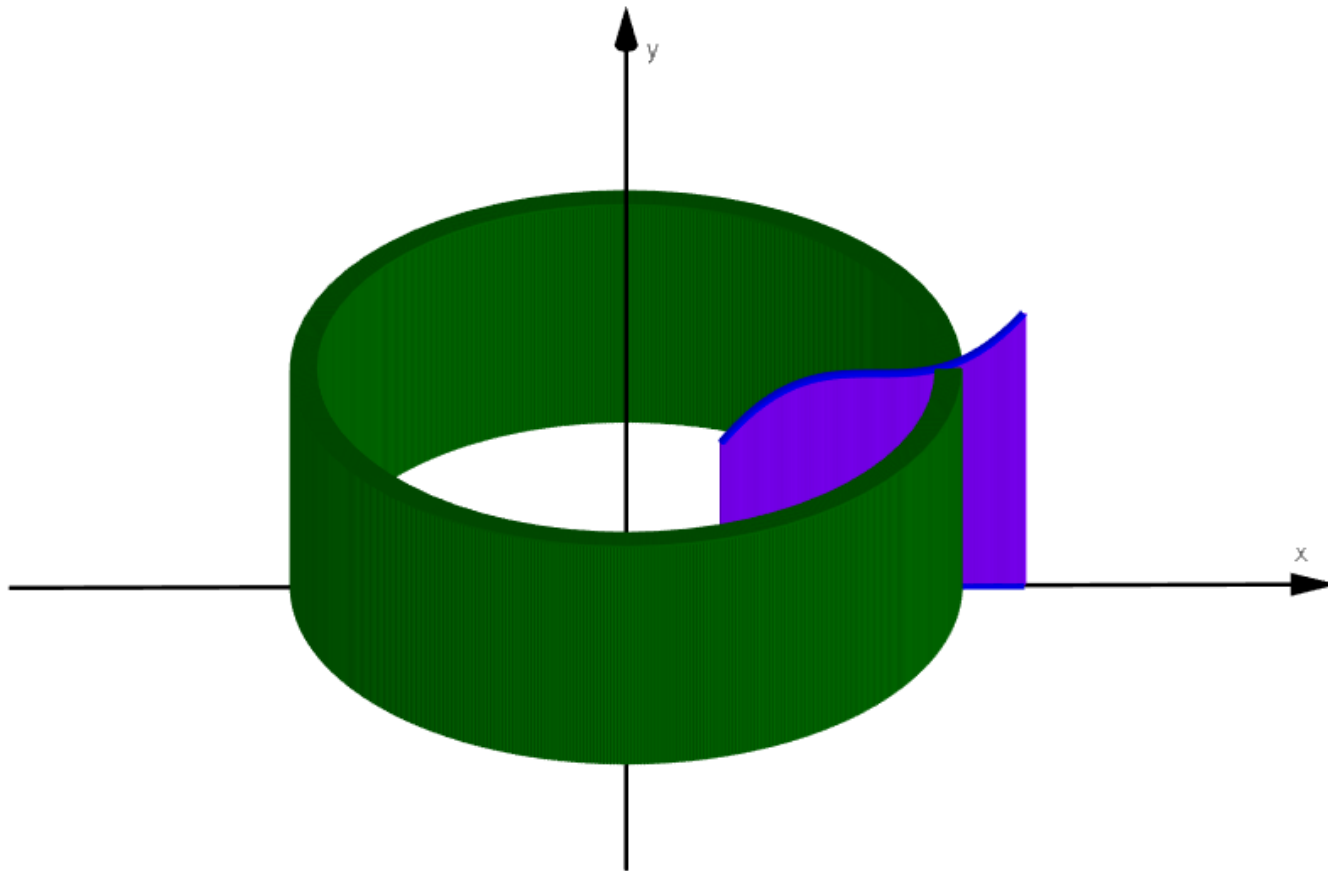
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



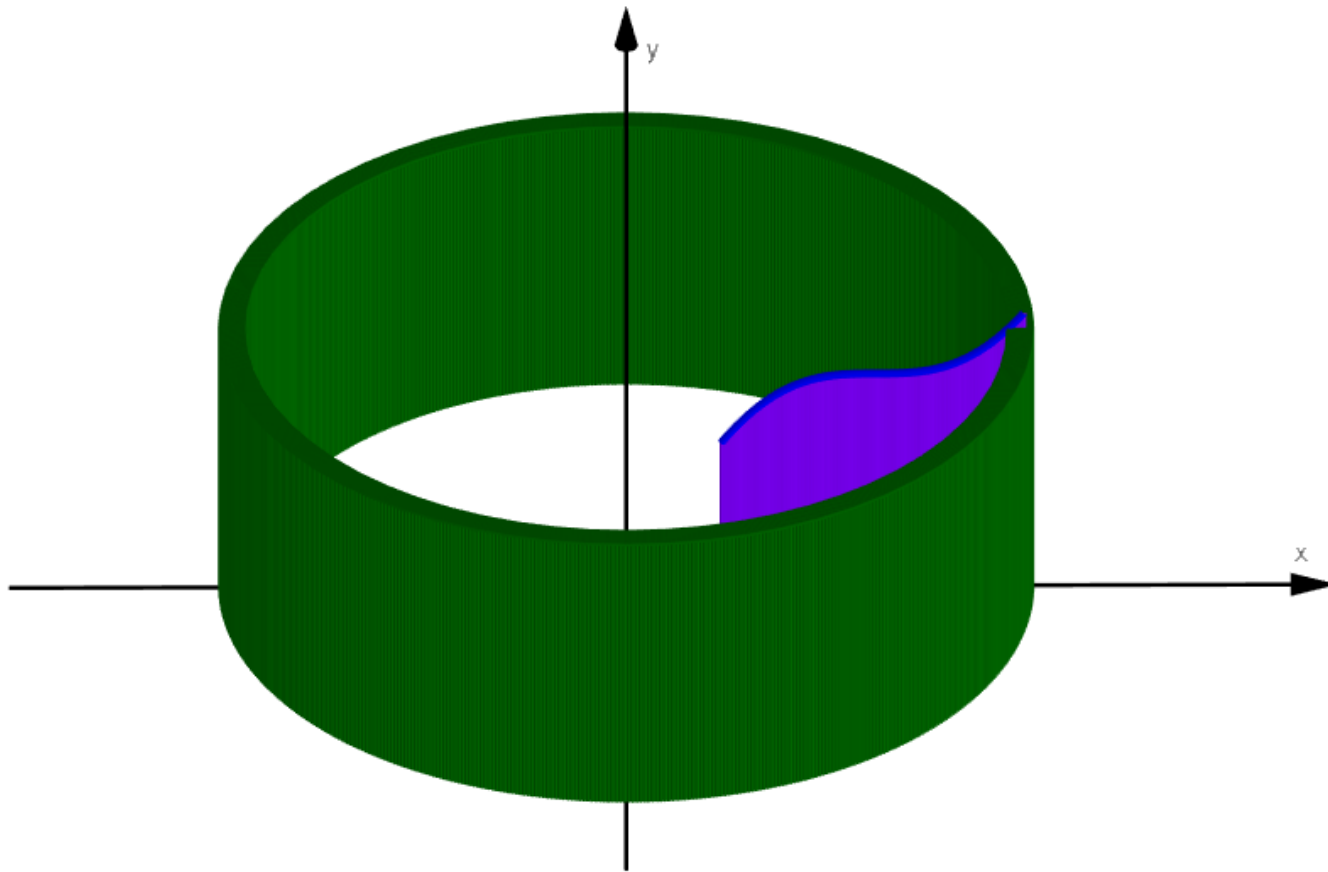
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

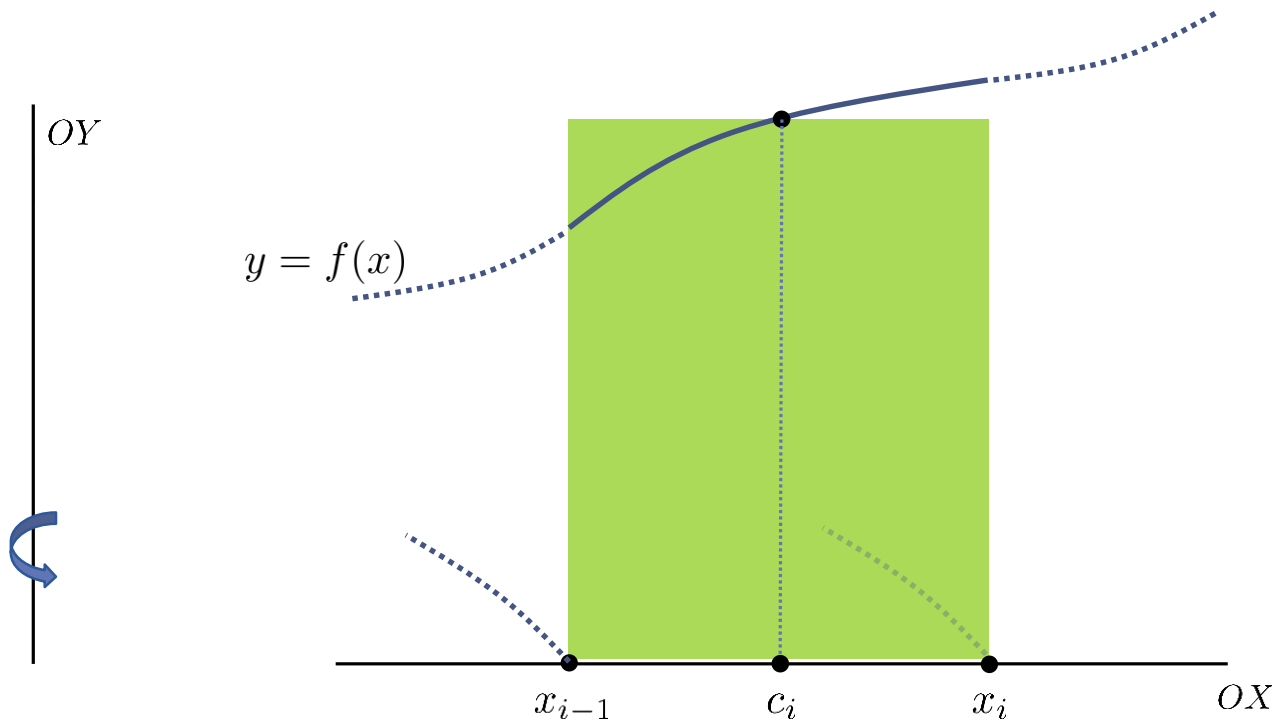


Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

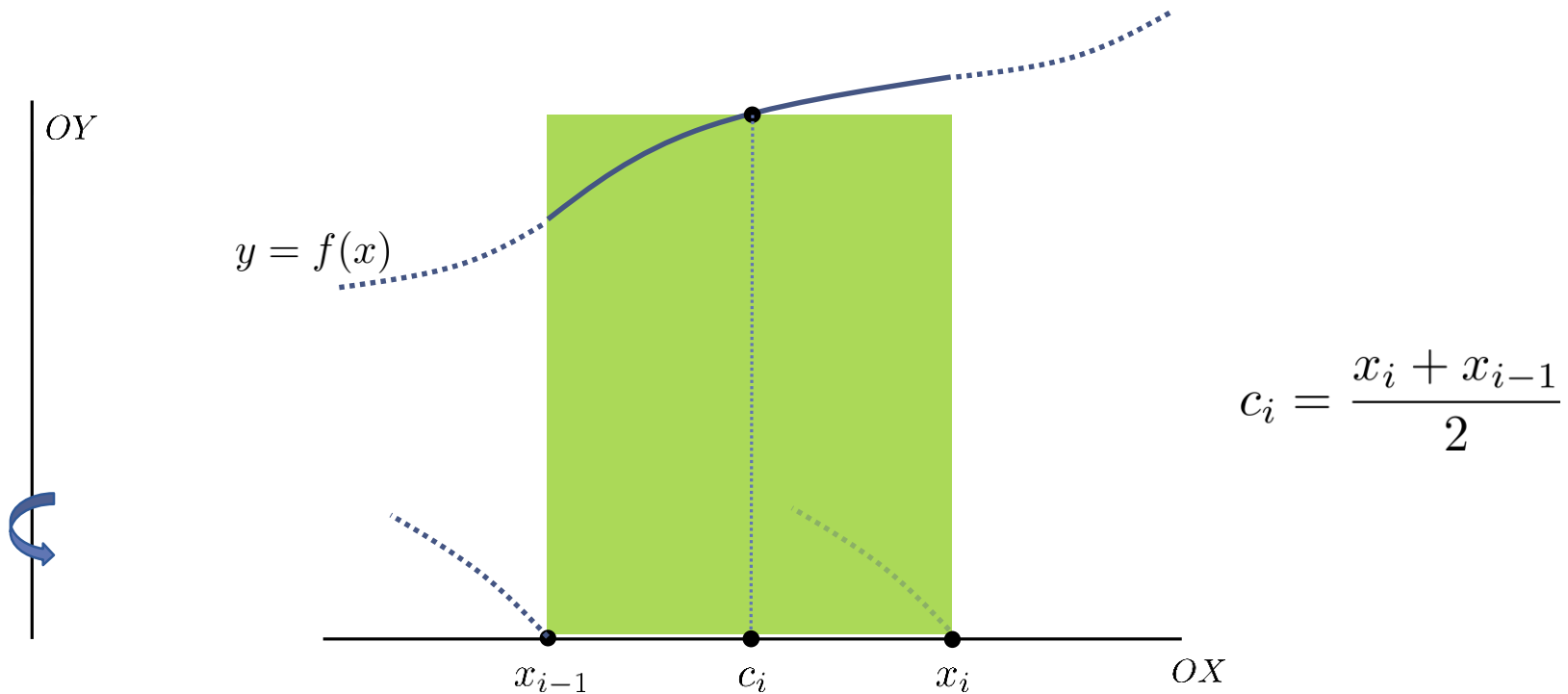
Para cada partición Δ del intervalo $[a, b]$, la capa i -ésima se obtiene girando respecto al eje OY el rectángulo siguiente:



$$c_i = \frac{x_i + x_{i-1}}{2}$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

Para cada partición Δ del intervalo $[a, b]$, la capa i -ésima se obtiene girando respecto al eje OY el rectángulo siguiente:

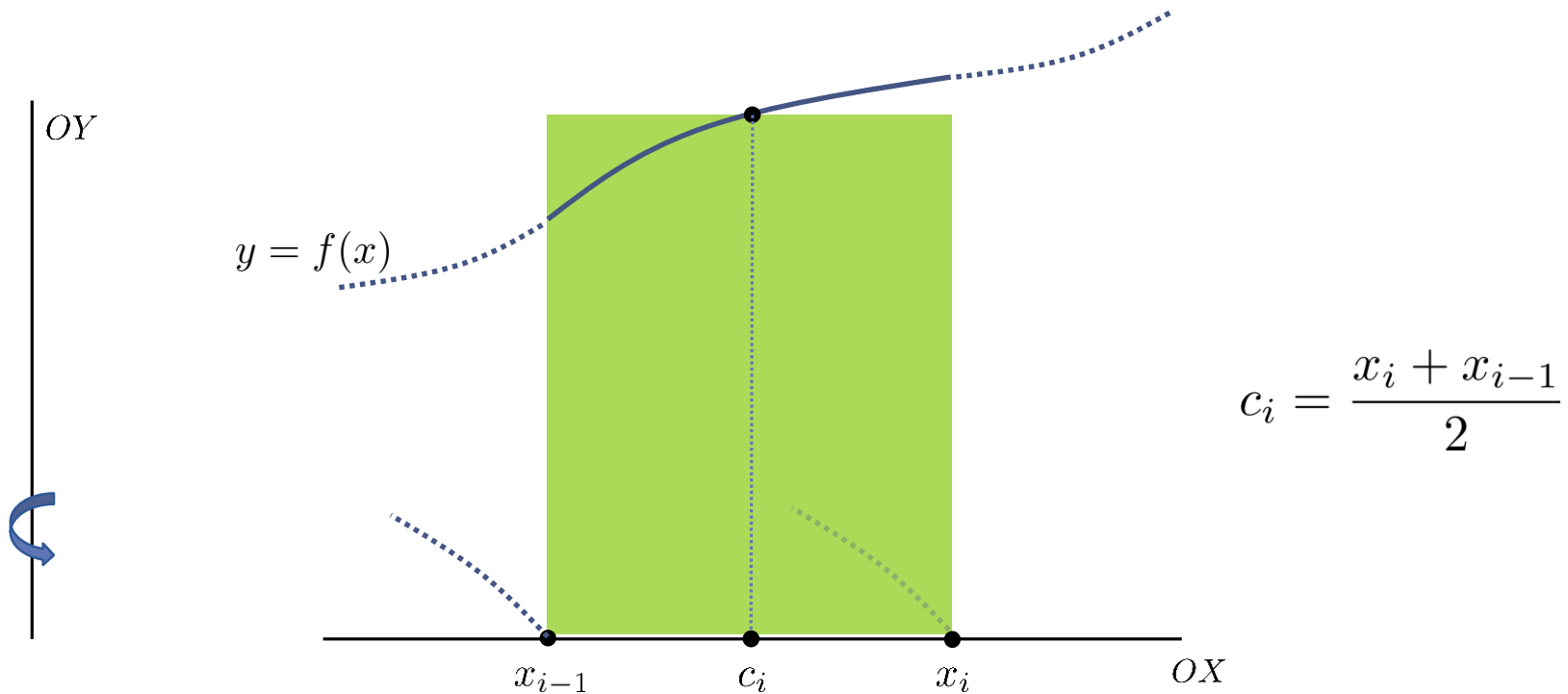


Por tanto, el volumen de la capa i -ésima es igual a

$$V_i = \pi x_i^2 f(c_i) - \pi x_{i-1}^2 f(c_i) = \pi \left(c_i + \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i) - \pi \left(c_i - \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i)$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

Para cada partición Δ del intervalo $[a, b]$, la capa i -ésima se obtiene girando respecto al eje OY el rectángulo siguiente:



Por tanto, el volumen de la capa i -ésima es igual a

$$V_i = \pi \left(c_i + \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i) - \pi \left(c_i - \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i) = 2\pi c_i f(c_i) \Delta x_i$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

$$V = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n V_i = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 2\pi c_i f(c_i) \Delta x_i$$

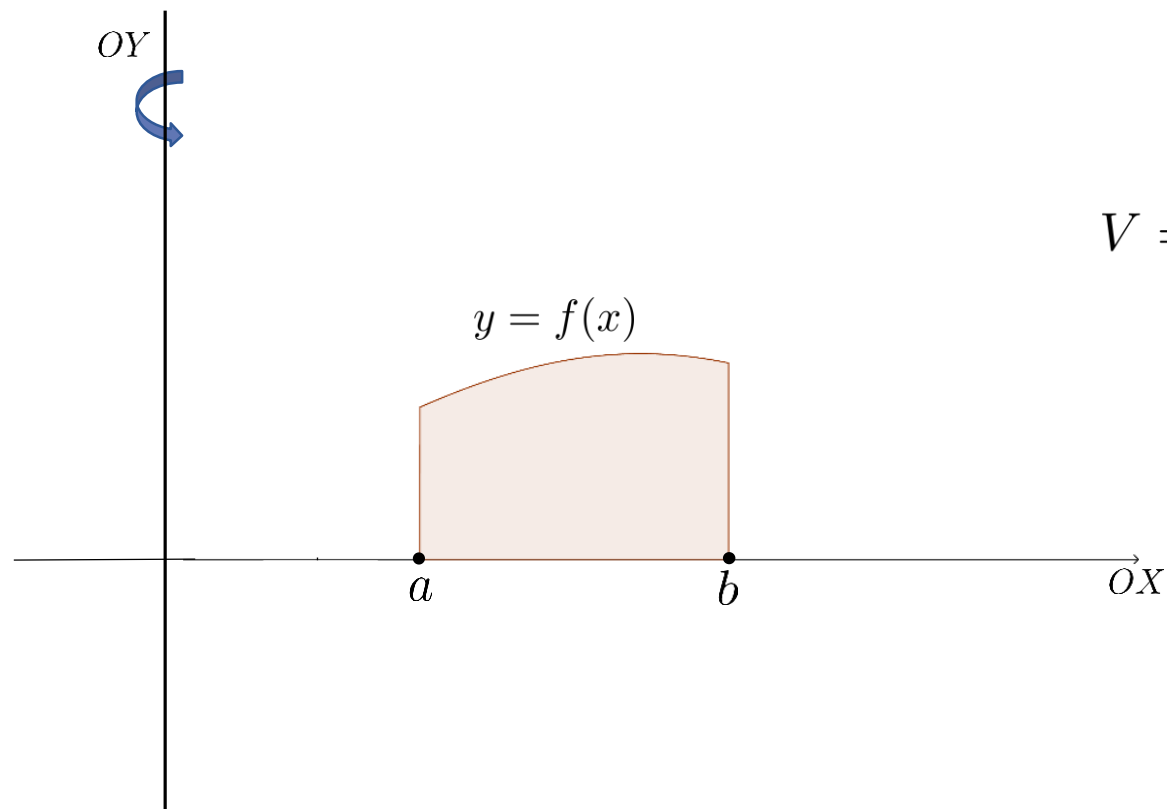
$$V_i = \pi \left(c_i + \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i) - \pi \left(c_i - \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i) = 2\pi c_i f(c_i) \Delta x_i$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

$$V = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n V_i = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 2\pi c_i f(c_i) \Delta x_i = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

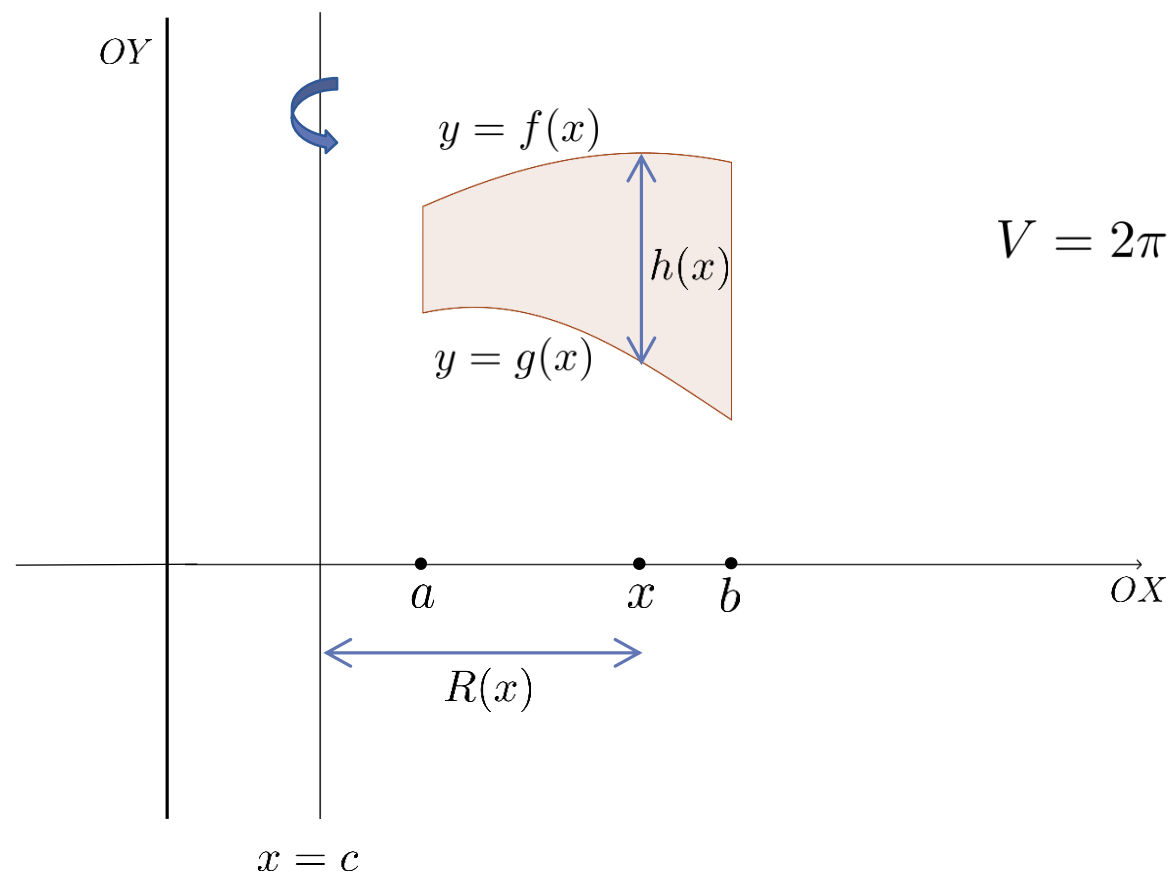
$$V_i = \pi \left(c_i + \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i) - \pi \left(c_i - \frac{\Delta x_i}{2} \right)^2 f(c_i) = 2\pi c_i f(c_i) \Delta x_i$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.



$$V = 2\pi \int_a^b R(x)h(x) dx$$

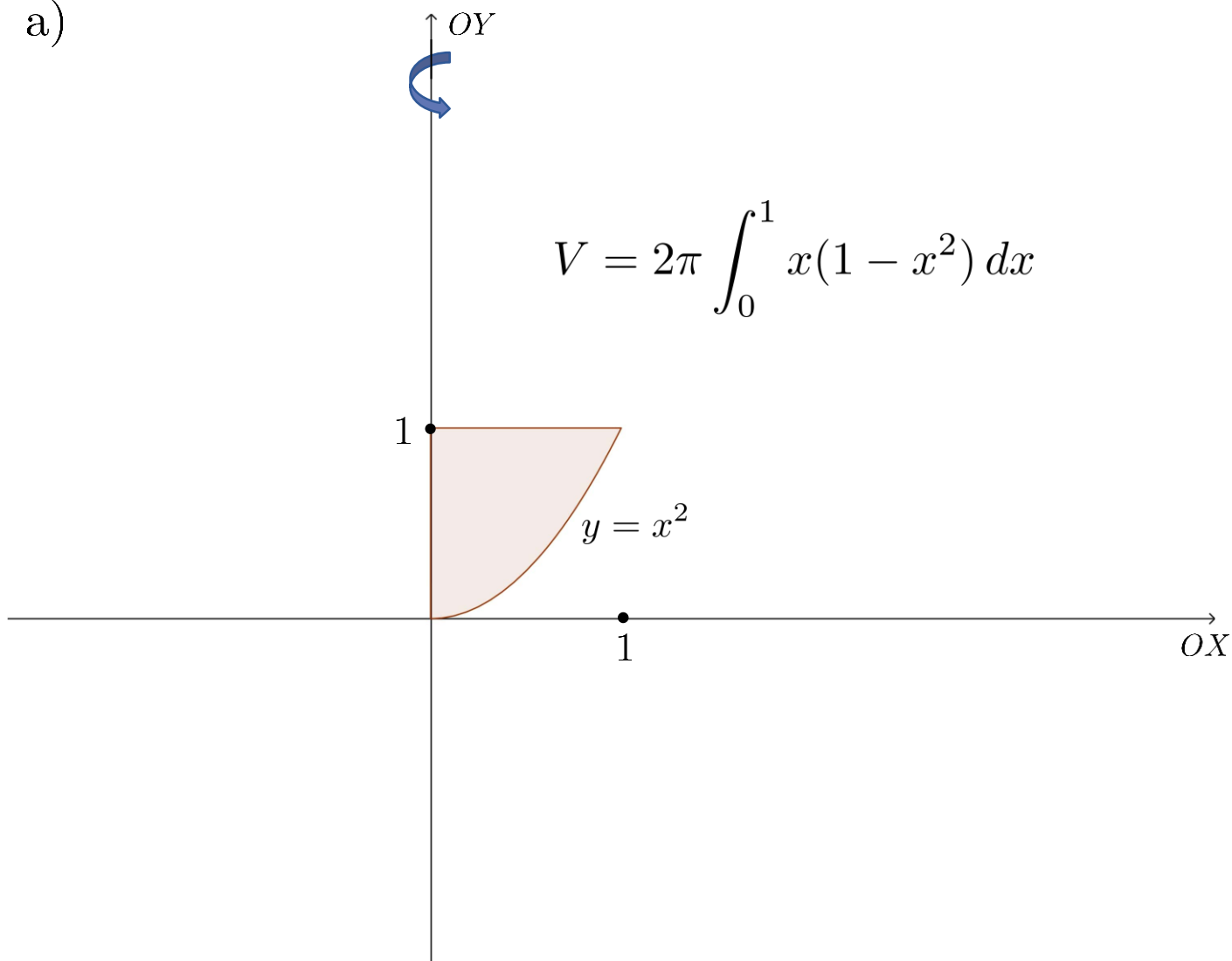
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

Ejemplo: considérese la región del primer cuadrante delimitada por la parábola $y = x^2$, el eje OY y la recta $y = 1$. Calcule el volumen del sólido obtenido al girar dicha región:

- a) respecto del eje OY
- b) respecto de la recta $x = -1$
- c) respecto de la recta $x = 1$

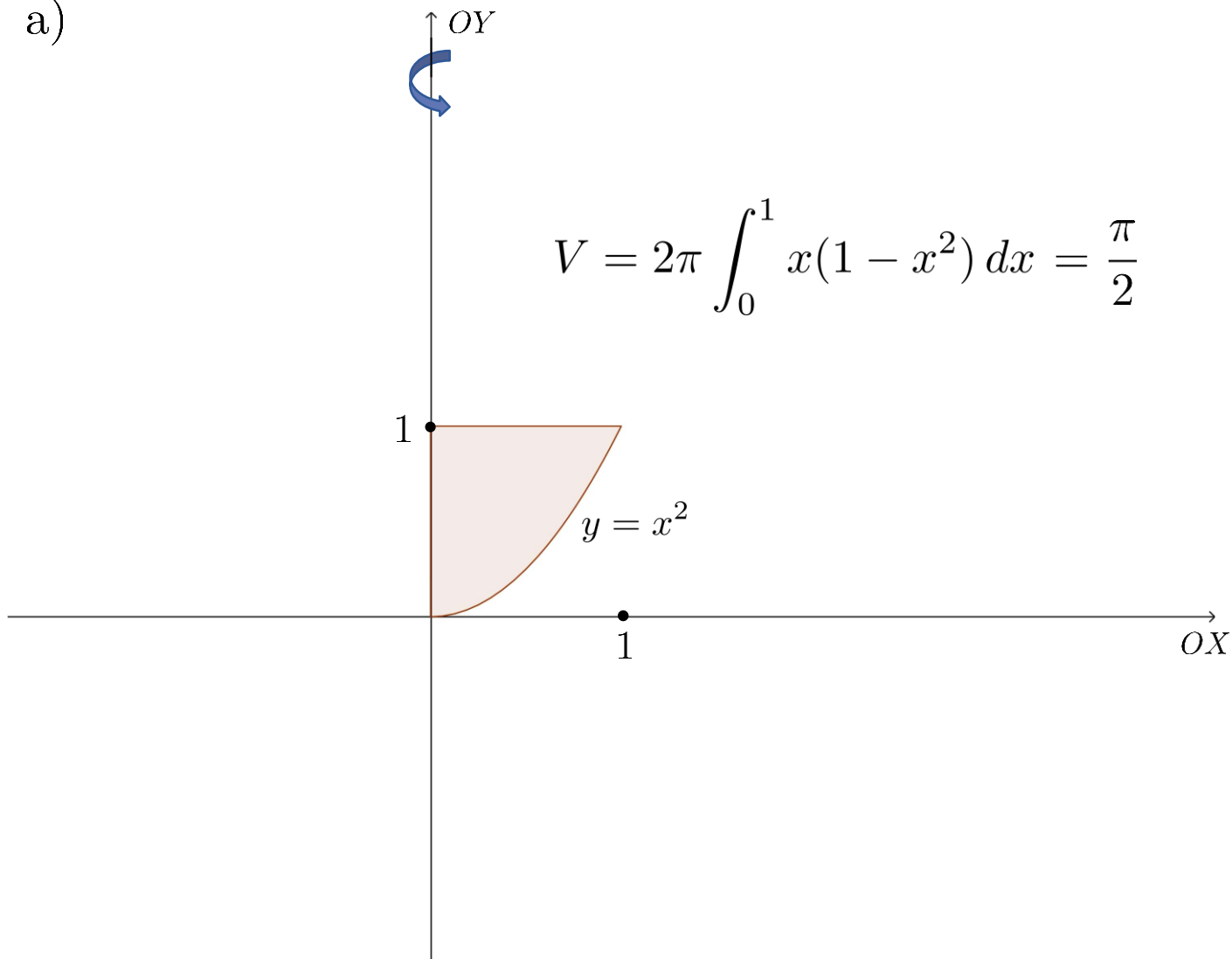
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

a)



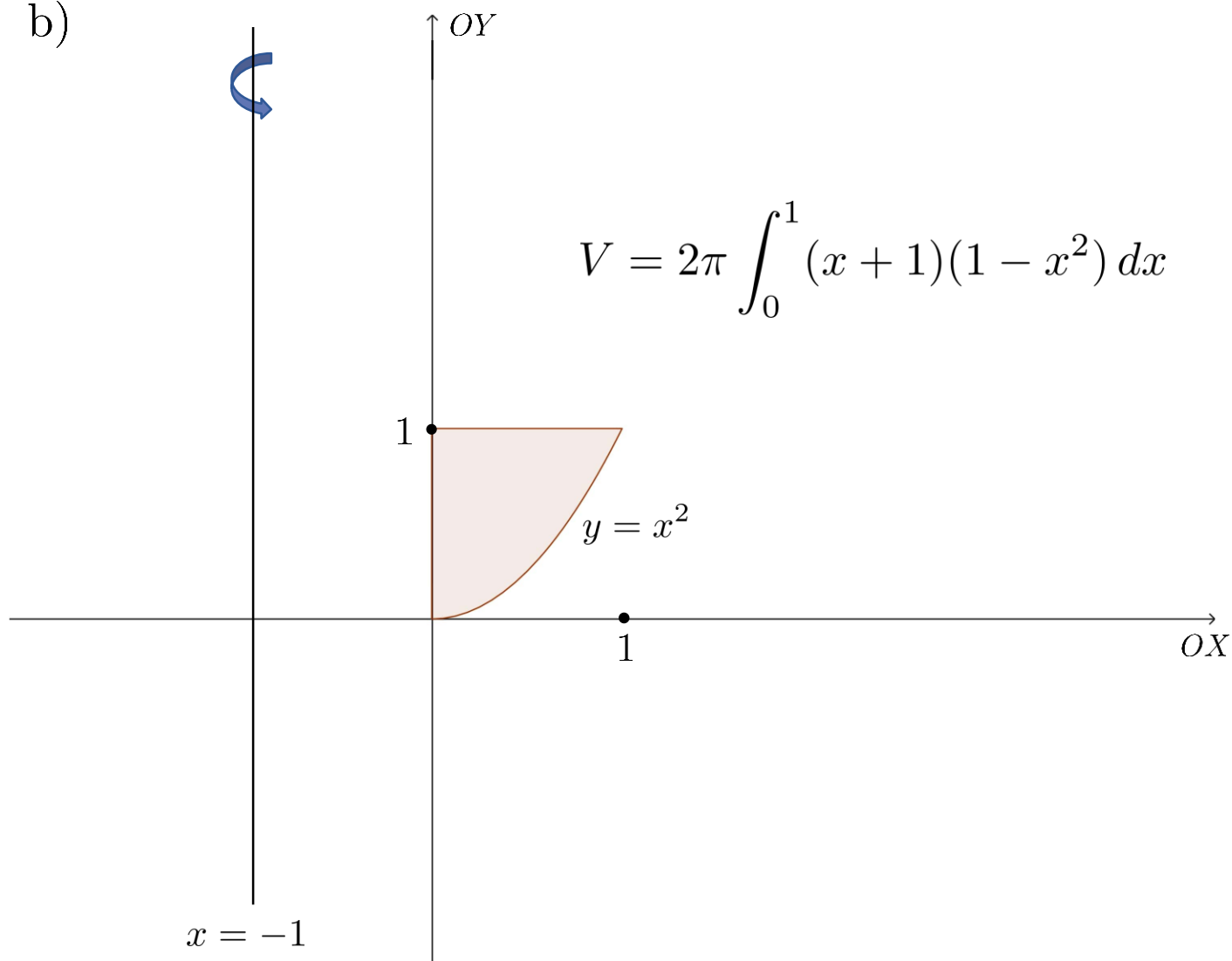
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

a)



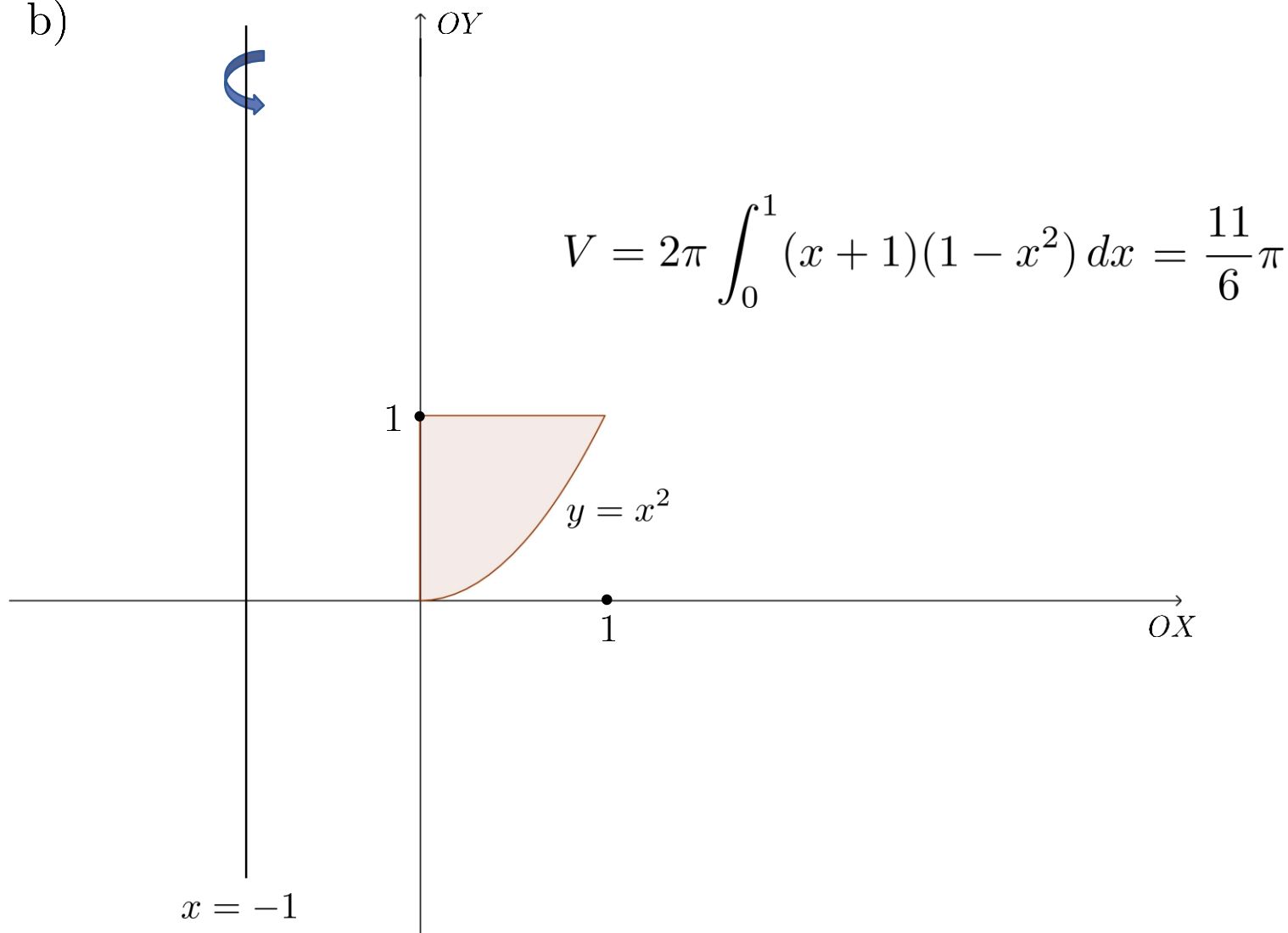
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

b)



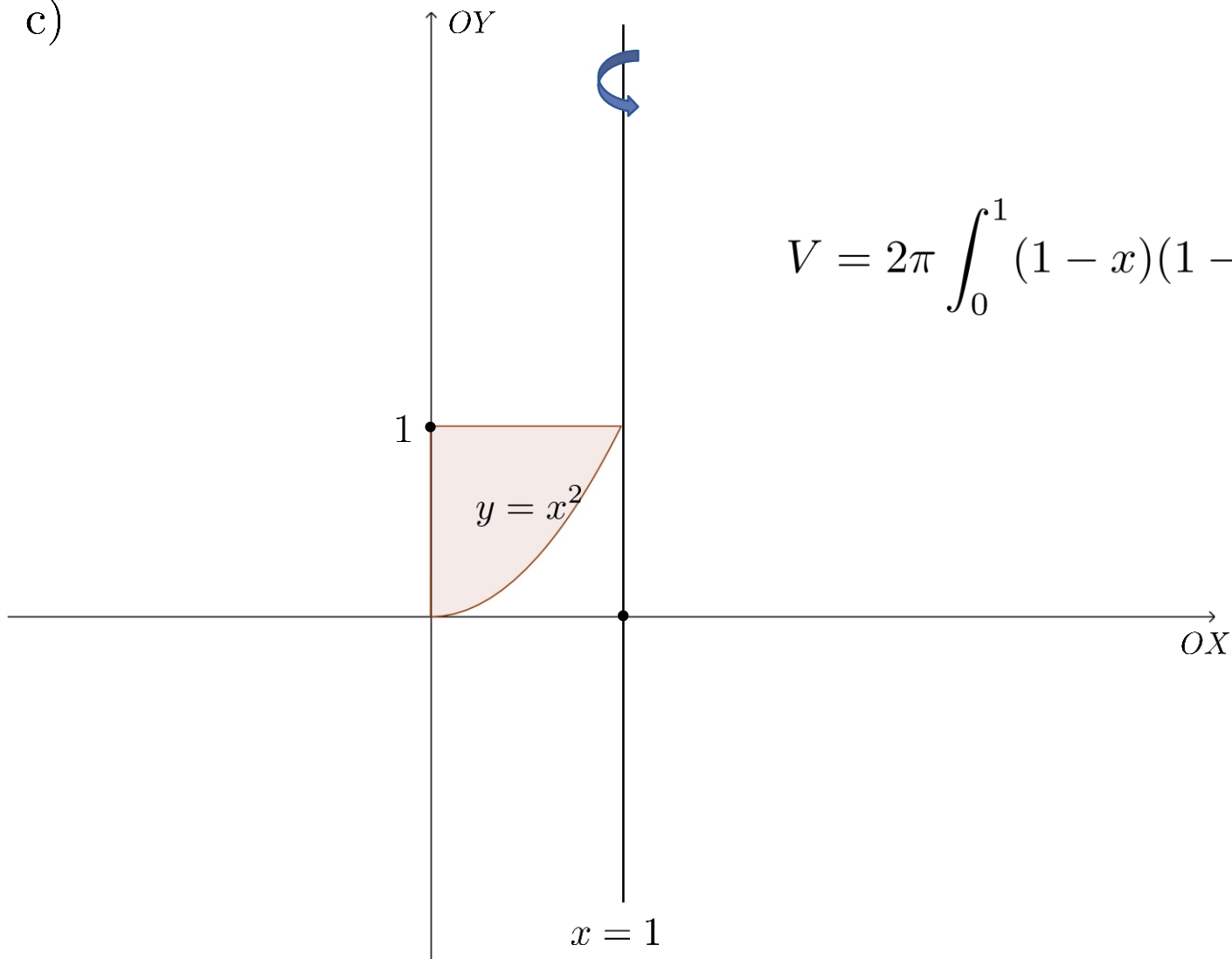
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

b)



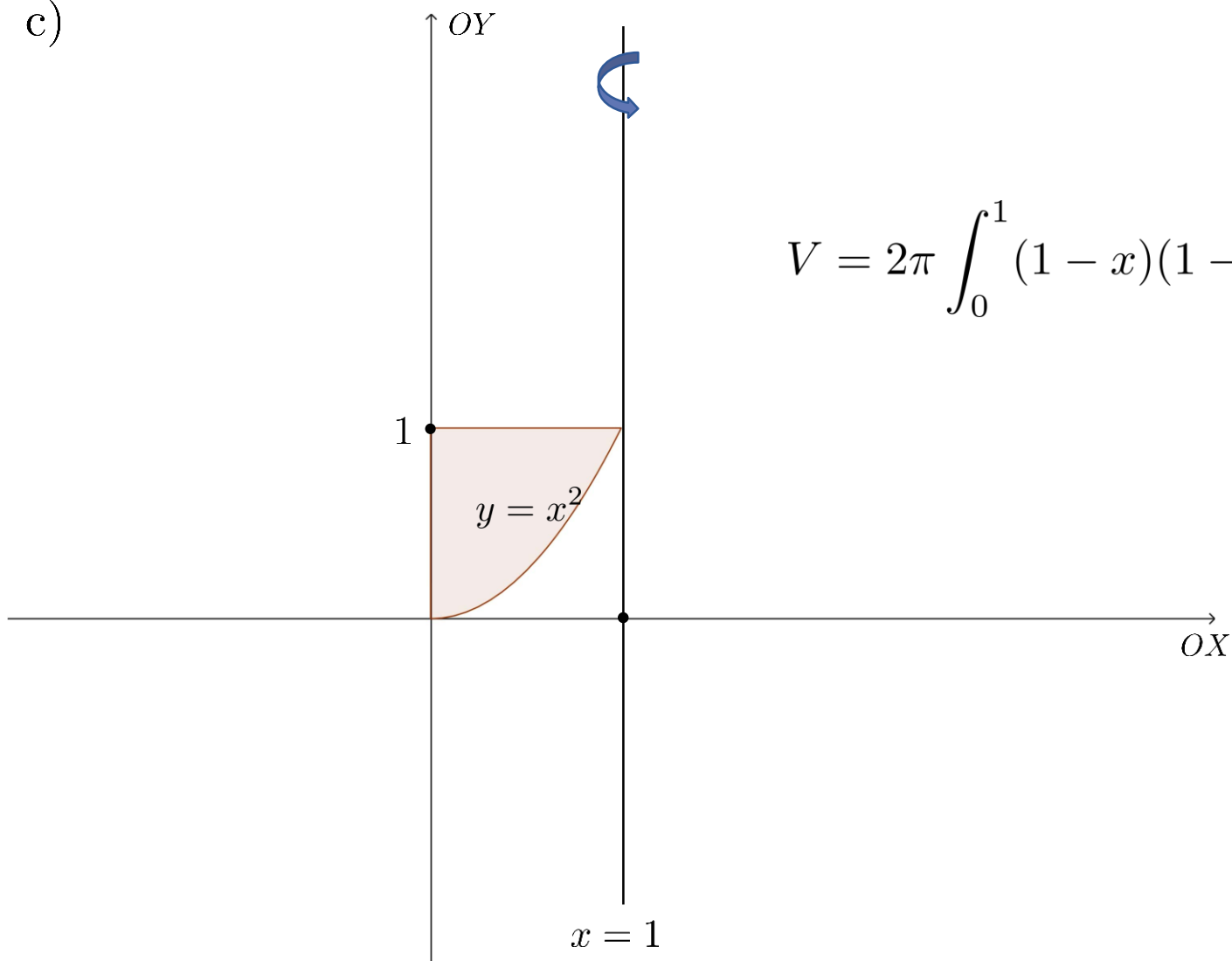
Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

c)



Cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. Método de capas.

c)



$$V = 2\pi \int_0^1 (1-x)(1-x^2) dx = \frac{5}{6}\pi$$